

블랙라벨은 최고의 제품에만 허락되는 이름입니다

blacklabel

1등급을 위한 명품 수학

블랙라벨
1

공통수학 2

이문호 황인중
김원중 조보관
김성은

New
2022
개정

JINHAK

Contents & Structure

I도형의 방정식

01	점과 직선	8
	• 핵심개념+비법노트	
	• 출제율 100% 우수 기출 대표 문제	
	• 1등급을 위한 최고의 변별력 문제	
	• 1등급을 넘어서는 종합 사고력 문제	
02	원의 방정식	20
03	도형의 이동	33

1 1등급 만들기
단계별 학습 프로젝트
(모든 단원에 동일하게 적용됩니다)

II집합과 명제

04	집합	46
05	명제	59

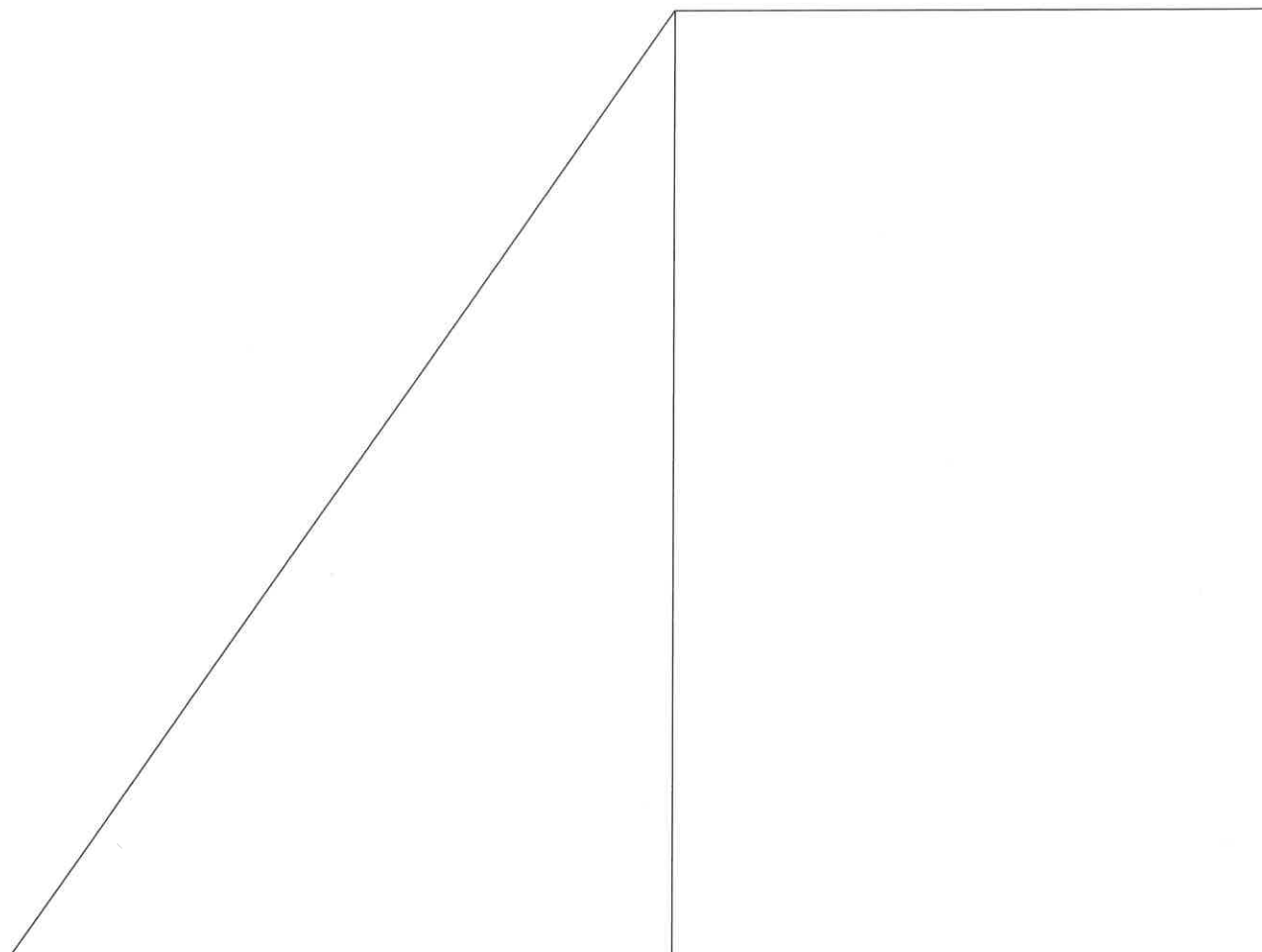
III함수와 그래프

06	함수	74
07	유리함수	90
08	무리함수	100

1등급을 위한
명품 수학
블랙라벨

공통수학 2

B L A C K L A B E L



진짜 1등급을 만들어주는 입체적인 해설

단계별 해결 전략

난도가 높은 문제에 대해서는 논리적 사고 과정을 따라가는 단계별 해결 전략을 제시하였다. 단순히 풀이만 제시한 것이 아니라, 어떤 방식과 과정을 통해 정답이 도출되는지를 보여주어 수학적 사고력을 키울 수 있도록 하였다.

다양한 다른 풀이

해설을 보는 것만으로도 문제 해결 방안이 바로 이해될 수 있도록 구성하였다. 더 쉽고 빠르게 풀 수 있는 다양한 다른 풀이를 제공하여 수학적 사고력을 향상시키고, 실전에서 더 높은 점수를 받을 수 있도록 하였다.

BLACKLABEL 특강

BLACKLABEL 특강에서 풀이 철학, 필수 개념, 공식, 원리 및 확장 개념에 대한 설명과 오답 피하기 등을 제공하여 문제 해결 과정을 쉽게 이해할 수 있도록 구성하였다. BLACKLABEL 특강을 통해 해설만 읽어도 문제를 명확하게 이해할 수 있도록 하였다.

서울대 선배들의 추천 PICK & 1등급 비법 노하우

서울대 선배들이 강력 추천하는 Best 블랙라벨 문제와 선배들의 1등급 비법 노하우를 담았다. 최고의 블랙라벨 문제들만 엄선하여, 최고의 품질을 자랑하는 진짜 1등급 문제를 표시하였다. 최고의 문제와 선배들의 1등급 비법 노하우를 통해 스스로 향상된 실력을 확인할 수 있다.

단계	제출 기준	해결
0회	호 AB를 일부로 포함하는 원의 방정식을 구한 경우	40%
1회	직선 AB의 방정식을 구한 경우	40%
2회	a+b의 값을 구한 경우	20%

• 다른 풀이 •
에서 원 $(x-2)^2 + (y-4)^2 = 16$ 의 중심을 $C(2, 4)$ 라 하면 사각형 OACB는 마름모이고, 두 대각선 AB, OC는 서로를 수직이등분하므로 직선 AB는 선분 OC의 수직이등분선이다.
이때 직선 OC의 기울기는 $\frac{4-0}{2-0} = 2$ 이므로 직선 AB의 기울기는 $-\frac{1}{2}$ 이다.
또한, 선분 OC의 중점의 좌표는 $(\frac{0+2}{2}, \frac{0+4}{2}) \therefore (1, 2)$
즉, 직선 AB는 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 이고 점 $(1, 2)$ 를 지나므로 직선의 방정식은 $y-2 = -\frac{1}{2}(x-1) \therefore x+2y-5=0$
따라서 $a=1, b=2$ 이므로 $a+b=3$

BLACK LABEL 특강 해설 노트
모든 원은 서로 동일하므로 반지름의 길이를 구하면 바로 해결된다. 따라서 원의 중심이 점 (0, 0)에 있을 때와 원의 중심이 점 (1, 1)에 있을 때를 각각 고려하여 풀이할 수 있다.

17 원 $x^2 + y^2 + 2y - 1 = 0$ 과 직선 $2x - y - 2 = 0$, 즉 $y = 2x - 2$ 의 교점의 x좌표는 $x^2 + (2x-2)^2 + 2(2x-2) - 1 = 0$ 에서 $5x^2 - 4x - 1 = 0$ $(x-1)(5x+1) = 0$ $\therefore x=1$ 또는 $x=-\frac{1}{5}$
즉, 두 교점의 좌표는 $(1, 0), (-\frac{1}{5}, -\frac{12}{5})$ 이므로 이

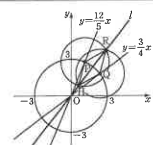
이때 평행한 두 직선 OC와 l 사이의 거리는 직선 OC 위의 점 $(0, 0)$ 과 직선 $2x - y + 3 = 0$ 사이의 거리와 같으므로 $PC = CQ = \frac{|3|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$
정삼각형 OPQ에서 $OC = \frac{\sqrt{3}}{2} PQ = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{6\sqrt{5}}{5} = \frac{3\sqrt{15}}{5}$ ㉠
이때 $C(a, b)$ 이므로 $OC = \sqrt{a^2 + b^2}$ ㉡
㉠, ㉡에서 $\sqrt{a^2 + b^2} = \frac{3\sqrt{15}}{5}$ $\therefore a^2 + b^2 = (\frac{3\sqrt{15}}{5})^2 = \frac{27}{5}$ ㉢

이 문제는 도형의 성질을 통해 주어진 원의 중심의 좌표를 계산하는 문제로 원래 그은 평행한 두 직선 사이의 거리는 원의 지름의 길이와 같고, 한 변의 길이가 a인 정삼각형의 높이는 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ 임을 이용한다. 평행선에서 두 점까지의 거리와 같은 거리를 이용하여 점 P의 좌표를 구할 수 있다.

36 1. 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위의 점 $P(x_n, y_n)$ 에서의 접선의 방정식은 $x_n x + y_n y = 1$ ㉠
이 직선이 점 $A(n, 0)$ 을 지나므로 $n x_n + 0 = 1 \therefore x_n = \frac{1}{n}$ ㉡

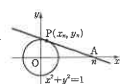
따라서 구하는 원의 지름의 길이는 $2r = 2 \times \frac{3}{2} = 3$ ㉢
• 다른 풀이 •
구하는 원의 반지름의 길이를 $r (r > 0)$ 이라 하면 원의 중심의 좌표가 $(1, -r)$ 이므로 원의 방정식은 $(x-1)^2 + (y+r)^2 = r^2$ 이고, 원 $x^2 + y^2 + 2y - 1 = 0$ 과의 교점을 지나는 직선의 방정식이 $2x - y - 2 = 0$ 이어야 한다. 원의 방정식 $(x-1)^2 + (y+r)^2 = r^2$ 에서 $x^2 + y^2 - 2x + 2ry + 1 = 0$ 이므로 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식은 $x^2 + y^2 - 2x + 2ry + 1 - (x^2 + y^2 + 2y - 1) = 0$ $\therefore 2x - 2(r-1)y - 2 = 0$ 이것이 $2x - y - 2 = 0$ 과 같아야 하므로 $2(r-1) = 1 \therefore r = \frac{3}{2}$
따라서 구하는 원의 지름의 길이는 $2r = 2 \times \frac{3}{2} = 3$

18 해결단계
삼각형의 합동조건을 이용하여 직선 l이 두 직선 $y = \frac{12}{5}x, y = \frac{3}{4}x$ 가 이루는 각의 이등분선임을 이해한다.
직선 l 위의 점에서 두 직선 $y = \frac{12}{5}x, y = \frac{3}{4}x$ 에 이르는 거리가 서로 같음을 이용하여 직선 l의 방정식을 구한다.
위의 그림과 같이 점 P와 점 Q를 중심으로 하는 두 원의 두 교점을 R, H라 하자. $PH = PR = QH = QR = 2$, HR은 공통이므로 $\triangle PHR \cong \triangle QHR$ (SSS 합동)이고, $\angle PHQ$ 는 마름모



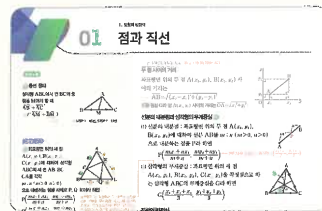
$\therefore y_2 \times y_1 \times \dots \times y_n = \sqrt{\frac{2}{3} \times \frac{4}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{5}{5} \times \dots \times \frac{26}{27} \times \frac{26}{27}} = \sqrt{\frac{2}{3} \times \frac{26}{27}} = \frac{2\sqrt{14}}{9}$ (참)
따라서 1, 2, 3 모두 옳다. ㉢

• 다른 풀이 •
1. 기울기가 m이므로 점 $A(n, 0)$ 을 지나는 직선 l의 방정식은 $y = m(x-n)$
 $\therefore y = mx - mn$
원 $x^2 + y^2 = 1$ 의 중심 $(0, 0)$ 과 직선 $y = mx - mn$, 즉 $mx - y - mn = 0$ 사이의 거리는 원의 반지름의 길이인 1과 같으므로 $\frac{|-mn|}{\sqrt{m^2 + (-1)^2}} = 1$ 에서 $|mn| = \sqrt{m^2 + 1}$
위의 식의 양변을 제곱하면 $m^2 n^2 = m^2 + 1, m^2(n^2 - 1) = 1$
 $m^2 = \frac{1}{n^2 - 1} \therefore m = \pm \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}}$
이때 $A(n, 0)$ 에서 원에 접선을 그을 때, 접점 P가 제1사분면에 있으려면 기울기가 음수이어야 하므로 $m = -\frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}}$
원의 중심과 점 $P(x_n, y_n)$ 을 지나는 직선은 접선과 수직이므로 $\frac{y_n}{x_n} = \sqrt{n^2 - 1}$ 에서 $y_n = x_n \sqrt{n^2 - 1}$
또한, 점 $P(x_n, y_n)$ 은 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위에 있으므로 $x_n^2 + y_n^2 = 1$



1
단계

이해



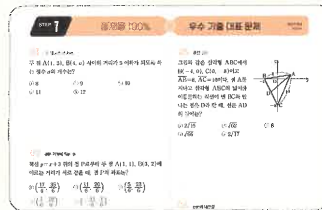
교과서 핵심개념 + 비법노트

문제해결의 기본은 이해와 암기

- 중요한 개념만 쏙쏙! 개념으로 문제를 잡자! 알짜 개념 정리
- 비교 불가! 도식화·구조화된 선생님의 비법노트

2
단계

실전
85점 달성



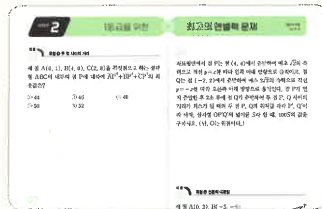
출제율 100% 우수 기출 대표 문제

개념별로 엄선한 기출 대표 유형으로 기본 실력 다지기

- 이것만은 꼭! 기본적으로 85점은 확보해 주는 우수 기출 대표 문제
- 어려운 문제만 틀리는 건 아니다! 문제 해결력을 키워주는 필수 문제

3
단계

종합응용
95점 달성



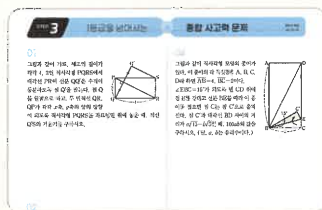
1등급을 위한 최고의 변별력 문제

수학적 감각, 논리적 사고력 강화

- 외고 & 과고 & 강남 8학군의 변별력 있는 신경향 예상 문제
- 1등급의 발목을 잡는 다양한 유형 & 서술형 문제

4
단계

심화발전
100점 달성



1등급을 넘어서는 종합 사고력 문제

종합적인 사고력 키우기 & 실생활·통합적 문제 해결력 강화

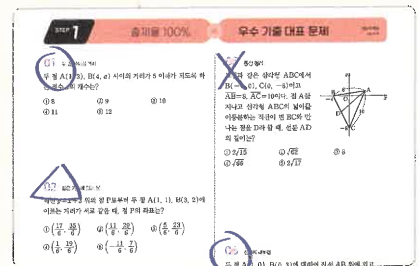
- 응용력을 길러주는 종합 사고력 문제 & 논술형·서술형 문제
- 1등급을 가르는 변별력 있는 고난도 문제로 1등급 목표 달성

진짜 1등급을 만들어주는 블랙라벨 활용법

1

단계별로 학습하라.
완벽히 내 것으로 소화하지 못했다면
될 때까지 보고 또 본다.

문제집의 단계를 따라가며 학습한다.
각 단계를 학습한 후 Speed Check로 채점하고, 틀린 문제에 표시를 한다.
채점 후 모르는 문제는 정답과 해설을 참고하여 다시 한 번 풀어본다.



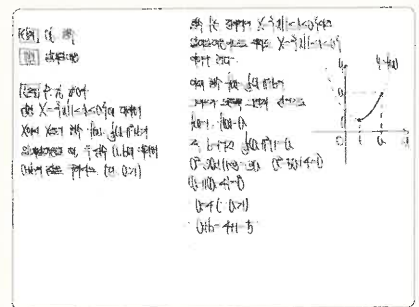
활용 Tip

- One 확실히 아는 문제는 (o) 표기 / 다시 풀어봐야 할 문제는 (Δ) 표기 / 틀린 문제는 (X) 표기
- Two 두 번째 풀 때는 (Δ)와 (X) 표기한 문제만 풀기
- Three 틀린 문제는 반드시 오답노트를 작성하고, 꼭 다시 풀기

2

정답과 해설은 최대한 멀리하고,
틀린 문제는 또 틀린다는 징크스를 깨자.

- 문제를 풀기 전에는 절대로 해설을 보지 말고, 혼자 힘으로 풀어본다.
- 모르거나 틀린 문제는 해설을 보면서 해결 단계를 전략적으로 사고하는 습관을 기른다.
- 모르거나 틀린 문제는 반드시 오답노트를 작성하고, 철저히 내 것으로 만든다.



3

단계별, 전략적으로 효율적인 공부가 되도록 한다.

기본 실력을 쌓고 싶을 때
시험이 코앞일 때

문제 해결의 기본은
이해와 암기

- 1단계 교과 핵심개념+비법노트
- 2단계 출제율 100% 우수 기출 대표 문제

1등급에 도전하고 싶을 때
어려운 문제만 풀고 싶을 때

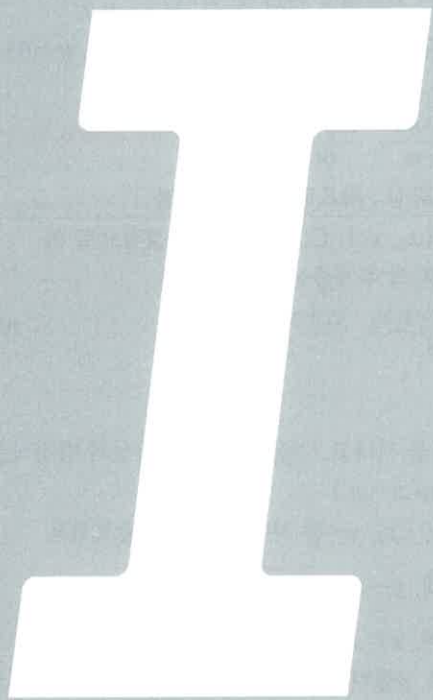
수학적 감각, 논리적 사고력 강화
실생활·통합적 문제 해결력 강화

- 3단계 1등급을 위한 최고의 변별력 문제
- 4단계 1등급을 넘어서는 종합 사고력 문제

1등급을 완성하고 싶을 때
수능형·논술형에 대비하고 싶을 때

수학적 감각, 논리적 사고력 강화
통합형·실전 문제 해결력 강화

- 3단계 1등급을 위한 최고의 변별력 문제
- 4단계 1등급을 넘어서는 종합 사고력 문제



도형의 방정식

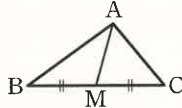
- 01 점과 직선
- 02 원의 방정식
- 03 도형의 이동

B L A C K L A B E L

비밀노트

A 중선 정리

삼각형 ABC에서 변 BC의 중점을 M이라 할 때,
 $\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 2(\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2)$
 $= 2\overline{CM}^2$



STEP 1 | 05번, STEP 2 | 13번

1등급 비법

B 좌표평면 위의 세 점

$A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ 에 대하여 삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA를 각각 $m:n$ ($m>0, n>0$)

으로 내분하는 점을 차례로 P, Q, R이라 하면

$$P\left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n}, \frac{my_2+ny_1}{m+n}\right)$$

$$Q\left(\frac{mx_3+nx_2}{m+n}, \frac{my_3+ny_2}{m+n}\right)$$

$$R\left(\frac{mx_1+nx_3}{m+n}, \frac{my_1+ny_3}{m+n}\right)$$

이므로 삼각형 PQR의 무게중심의 x 좌표는

$$\frac{1}{3}\left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n} + \frac{mx_3+nx_2}{m+n} + \frac{mx_1+nx_3}{m+n}\right) = \frac{x_1+x_2+x_3}{3}$$

같은 방법으로 y 좌표는 $\frac{y_1+y_2+y_3}{3}$ 이다.

따라서 삼각형 PQR의 무게중심은 삼각형 ABC의 무게중심과 일치한다.

STEP 1 | 10번

C $ax+by+c+k(a'x+b'y+c')=0$ 은 두 직선

$ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$ 의 교점을 지나는 직선 중 $ax+by+c=0$ 은 나타낼 수 있지만 $a'x+b'y+c'=0$ 은 나타낼 수 없다.

따라서 두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$ 의 교점을 지나는 모든 직선의 방정식은

$$k(ax+by+c) + l(a'x+b'y+c') = 0 \quad (k, l \text{은 실수})$$

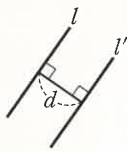
풀이하여야 한다.

STEP 2 | 23번

D 평행한 두 직선

$$l: ax+by+c=0, \\ l': ax+by+c'=0$$

사이의 거리 d 는 $d = \frac{|c-c'|}{\sqrt{a^2+b^2}}$



참고 직선 l' 위의 한 점 (x_1, y_1) 에 대하여

$ax_1+by_1+c'=0$ 이므로 점 (x_1, y_1) 과 직선 l 사이의 거리 d 는

$$d = \frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{|c-c'|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

STEP 1 | 21번, STEP 2 | 33번

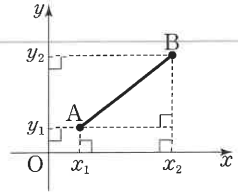
두 점 사이의 거리 $\overline{AB} = |x_2 - x_1|$

두 점 사이의 거리

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 사이의 거리는

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}$$

참고 원점 O와 점 $A(x_1, y_1)$ 사이의 거리는 $\overline{OA} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$



선분의 내분점과 삼각형의 무게중심 B

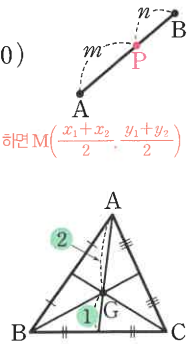
(1) 선분의 내분점 : 좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 에 대하여 선분 AB를 $m:n$ ($m>0, n>0$)으로 내분하는 점을 P라 하면

$$P\left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n}, \frac{my_2+ny_1}{m+n}\right) \leftarrow \text{선분 AB의 중점을 M이라 하면 } M\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$$

(2) 삼각형의 무게중심 : 좌표평면 위의 세 점

$A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하면

$$G\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$$



직선의 방정식

(1) 한 점 (x_1, y_1) 을 지나고, 기울기가 m 인 직선의 방정식은

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

(2) 두 점 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 를 지나는 직선의 방정식은

$$\textcircled{1} x_1 \neq x_2 \text{ 일 때, } y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

$$\textcircled{2} x_1 = x_2 \text{ 일 때, } x = x_1$$

(3) x 절편이 a 이고, y 절편이 b 인 직선의 방정식은

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \quad (\text{단, } ab \neq 0) \leftarrow y = -\frac{b}{a}x + b$$

두 직선 $x=x_1, y=y_1$ (x_1, y_1 은 실수)은 서로 수직이다.

두 직선의 위치 관계 ($abc \neq 0, a'b'c' \neq 0$)

위치 관계	$y=mx+n, y=m'x+n'$	$ax+by+c=0, a'x+b'y+c'=0$
한 점에서 만난다.	$m \neq m'$	$\frac{a}{a'} \neq \frac{b}{b'}$
평행하다.	$m=m', n \neq n'$	$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$
일치한다.	$m=m', n=n'$	$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$
수직이다.	$mm' = -1$	$aa' + bb' = 0$

두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식 C

한 점에서 만나는 두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$ 의 교점을 지나는 직선 중에서 $a'x+b'y+c'=0$ 을 제외한 직선의 방정식은

$$ax+by+c+k(a'x+b'y+c')=0 \quad (k \text{는 실수})$$

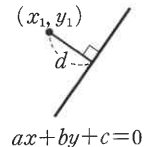
꼴로 나타낼 수 있다.

k 에 대한 항등식으로 보면 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$ 을 동시에 만족해야 하므로 k 의 값에 관계없이 (임의의 실수 k 에 대하여, 모든 실수 k 에 대하여) 두 직선의 교점을 지난다.

점과 직선 사이의 거리 D

점 (x_1, y_1) 과 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리 d 는

$$d = \frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$



01 두 점 사이의 거리

두 점 $A(1, 3)$, $B(4, a)$ 사이의 거리가 5 이하가 되도록 하는 정수 a 의 개수는?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

02 같은 거리에 있는 점

직선 $y=x+3$ 위의 점 P 로부터 두 점 $A(1, 1)$, $B(3, 2)$ 에 이르는 거리가 서로 같을 때, 점 P 의 좌표는?

- ① $(\frac{17}{6}, \frac{35}{6})$ ② $(\frac{11}{6}, \frac{29}{6})$ ③ $(\frac{5}{6}, \frac{23}{6})$
④ $(\frac{1}{6}, \frac{19}{6})$ ⑤ $(-\frac{11}{6}, \frac{7}{6})$

03 두 점 사이의 거리의 활용(1)

한 변의 길이가 4인 정삼각형 ABC 의 한 변 AC 위를 움직이는 점 P 에 대하여 $\overline{BP}^2 + \overline{CP}^2$ 의 최솟값은?

- ① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

04 두 점 사이의 거리의 활용(2)

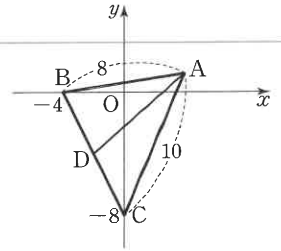
세 점 $A(2, 1)$, $B(4, 3)$, $C(a, 0)$ 에 대하여 삼각형 ABC 가 이등변삼각형이 되도록 하는 정수 a 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

05 중선 정리

그림과 같은 삼각형 ABC 에서 $B(-4, 0)$, $C(0, -8)$ 이고 $\overline{AB}=8$, $\overline{AC}=10$ 이다. 점 A 를 지나고 삼각형 ABC 의 넓이를 이등분하는 직선이 변 BC 와 만나는 점을 D 라 할 때, 선분 AD 의 길이는?

- ① $2\sqrt{15}$ ② $\sqrt{62}$ ③ 8
④ $\sqrt{66}$ ⑤ $2\sqrt{17}$



06 선분의 내분점

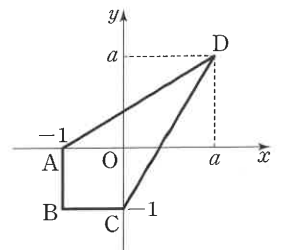
두 점 $A(1, 0)$, $B(0, 3)$ 에 대하여 직선 AB 위에 있고 $3\overline{AB}=\overline{BC}$ 를 만족시키는 모든 점 C 의 y 좌표의 합은?

- ① -6 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 6

07 선분의 내분점의 활용(1)

그림과 같이 네 점 $A(-1, 0)$, $B(-1, -1)$, $C(0, -1)$, $D(a, a)$ 를 꼭짓점으로 하는 사각형 $ABCD$ 가 있다. y 축이 사각형 $ABCD$ 의 넓이를 이등분할 때, 양수 a 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ② $\sqrt{5}-1$ ③ $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$
④ $\frac{2+\sqrt{5}}{2}$ ⑤ $\sqrt{5}$



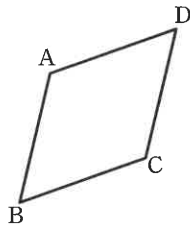
08 선분의 내분점의 활용(2)

세 점 $A(5, 25)$, $B(-15, 15)$, $C(20, -5)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 에서 $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC 와 만나는 점을 D 라 하자. $\overline{AD}^2$ 의 값은?

- ① 320 ② 330 ③ 340
④ 350 ⑤ 360

09 선분의 중점

그림과 같이 네 점 $A(a, b)$, $B(0, 0)$, $C(c, 1)$, $D(4, 4)$ 를 꼭짓점으로 하는 사각형 $ABCD$ 가 마름모일 때, abc 의 값을 구하시오.



10 삼각형의 무게중심

세 점 $A(0, 0)$, $B(2, 4)$, $C(4, 2)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 에서 세 변 AB , BC , CA 의 중점을 각각 P , Q , R 이라 하자. 삼각형 PQR 의 무게중심의 좌표가 (a, b) 일 때, ab 의 값을 구하시오.

11 직선의 방정식

기울기가 3이고, 두 점 $(2, a)$, $(a, 6)$ 을 지나는 직선의 방정식은?

- ① $y=3x-3$ ② $y=3x-1$ ③ $y=3x+1$
④ $y=3x+3$ ⑤ $y=3x+5$

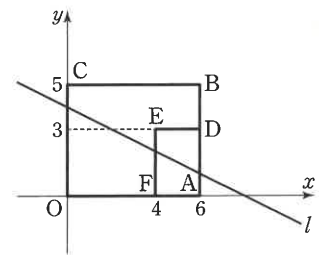
12 세 점이 한 직선 위에 있을 조건

서로 다른 세 점 $A(-2, a+1)$, $B(2, 2)$, $C(a-1, -6)$ 이 한 직선 위에 있을 때, 모든 a 의 값의 합은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

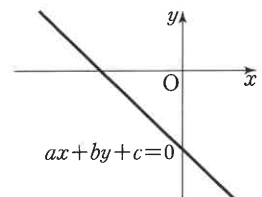
13 도형의 넓이를 이등분하는 직선

그림과 같이 좌표평면 위에 두 직사각형 $OABC$, $FADE$ 가 있다. 직선 l 이 두 직사각형 $OABC$ 와 $FADE$ 의 넓이를 동시에 이등분할 때, 직선 l 의 기울기를 구하시오.



14 직선의 개형

직선 $ax+by+c=0$ 이 그림과 같을 때, 직선 $cx+ay-b=0$ 이 지나지 않는 사분면을 구하시오.
(단, a, b, c 는 상수이다.)



15 정점을 지나는 직선의 방정식

두 직선 $2x-y+2=0$, $mx-y-m+1=0$ 이 제2사분면에서 만나도록 하는 실수 m 의 값의 범위를 구하시오.

16 두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식

두 직선 $x-2y+2=0$, $2x+y-6=0$ 의 교점과 점 $(3, -1)$ 을 지나는 직선의 방정식이 $ax+by-8=0$ 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

17 두 직선의 위치 관계

두 직선

$$l : ax - y + a + 2 = 0,$$

$$m : 4x + ay + 3a + 8 = 0$$

에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, a 는 실수이다.)

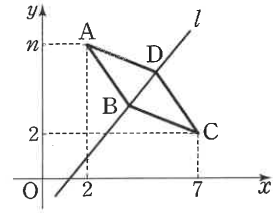
• 보기 •

- ㄱ. $a=0$ 일 때 두 직선 l 과 m 은 서로 수직이다.
- ㄴ. 직선 l 은 a 의 값에 관계없이 항상 점 $(1, 2)$ 를 지난다.
- ㄷ. 두 직선 l 과 m 이 서로 평행하도록 하는 a 의 값은 존재하지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 선분의 수직이등분선의 방정식

그림과 같이 좌표평면 위의 마름모 ABCD에 대하여 $A(2, n)$, $C(7, 2)$ 이고 $\overline{AC}=\sqrt{41}$ 이다. 두 점 B, D를 지나는 직선 l 의 방정식이 $ax+by-13=0$ 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오. (단, $n>2$)



19 자취의 방정식

점 $P(2a+b, a-2b)$ 가 직선 $x-y=3$ 위에 있을 때, 점 $Q(b, -a)$ 가 나타내는 도형의 방정식이 $px+qy=3$ 이다. 두 상수 p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 2 ⑤ 3

20 점과 직선 사이의 거리

점 $(k, 0)$ 에서 두 직선 $x-3y+2=0$, $3x+y-6=0$ 에 이르는 거리가 같도록 하는 모든 k 의 값의 합을 구하시오.

21 평행한 두 직선 사이의 거리

두 직선 $(m-1)x-5y+m+2=0$, $x-(m+3)y+m=0$ 이 서로 평행할 때, 두 직선 사이의 거리는? (단, $m<0$)

- ① $\frac{7\sqrt{2}}{5}$ ② $\frac{8\sqrt{2}}{5}$ ③ $\frac{9\sqrt{2}}{5}$
④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{11\sqrt{2}}{5}$

대표 유형 1 두 점 사이의 거리

01 세 점 $A(0, 1)$, $B(4, 0)$, $C(2, 8)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 내부의 점 P 에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2 + \overline{CP}^2$ 의 최솟값은?

- ① 44 ② 46 ③ 48
④ 50 ⑤ 52

02

두 실수 x, y 에 대하여

$\sqrt{(x+m)^2 + (y+2)^2} + \sqrt{(x-2)^2 + (y-2m)^2}$ 의 최솟값이 5일 때, 양수 m 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

03

좌표평면에서 포물선 $y=x^2-3$ 과 직선 $y=2x$ 가 만나는 두 점을 A, B 라 하자. 이 포물선 위를 움직이는 점 $P(a, b)$ 에 대하여 삼각형 APB 가 $\overline{PA}=\overline{PB}$ 인 이등변삼각형이 되도록 하는 모든 a 의 값의 합은?

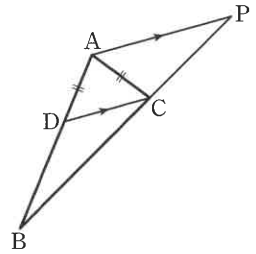
- ① $-\frac{3}{2}$ ② -1 ③ $-\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ 2

04

좌표평면에서 점 P 는 점 $(4, 4)$ 에서 출발하여 매초 $\sqrt{2}$ 의 속력으로 직선 $y=x$ 를 따라 왼쪽 아래 방향으로 움직이고, 점 Q 는 점 $(-2, 2)$ 에서 출발하여 매초 $2\sqrt{2}$ 의 속력으로 직선 $y=-x$ 를 따라 오른쪽 아래 방향으로 움직인다. 점 P 가 먼저 출발한 후 2초 후에 점 Q 가 출발하여 두 점 P, Q 사이의 거리가 최소가 될 때의 두 점 P, Q 의 위치를 각각 P', Q' 이라 하자. 삼각형 $OP'Q'$ 의 넓이를 S 라 할 때, $100S$ 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)

대표 유형 2 선분의 내분점

05 세 점 $A(0, 3)$, $B(-5, -9)$, $C(4, 0)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 에 대하여 그림과 같이 $\overline{AC}=\overline{AD}$ 가 되도록 점 D 를 변 AB 위에 잡는다. 점 A 를 지나면서 선분 DC 와 평행한 직선이 변 BC 의 연장선과 만나는 점을 P 라 할 때, 점 P 의 좌표는?



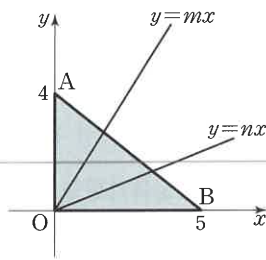
- ① $(\frac{61}{8}, \frac{29}{8})$ ② $(\frac{65}{8}, \frac{33}{8})$ ③ $(\frac{69}{8}, \frac{37}{8})$
④ $(\frac{73}{8}, \frac{41}{8})$ ⑤ $(\frac{77}{8}, \frac{45}{8})$

06

두 점 $A(1, -5)$, $B(-4, 3)$ 에 대하여 선분 AB 를 $m:n$ 으로 내분하는 점이 제3사분면 위에 있을 때, $\frac{n}{m}$ 의 값의 범위를 구하시오. (단, m, n 은 자연수이다.)

07

그림과 같이 원점 O와 두 점 A(0, 4), B(5, 0)을 꼭짓점으로 하는 직각삼각형 AOB가 있다. 두 직선 $y=mx$, $y=nx$ 가 삼각형 AOB의 넓이를 삼등분하고 $m^2+n^2=kmn$ 이 성립한다고 할 때, k 의 값은?



(단, k 는 실수이고, $m>n$ 이다.)

- ① $\frac{17}{4}$ ② $\frac{9}{2}$ ③ $\frac{19}{4}$
④ 5 ⑤ $\frac{21}{4}$

08

점 A(1, 2)와 직선 $x+2y-1=0$ 위의 점 P에 대하여 선분 AP를 2:1로 내분하는 점이 나타내는 도형을 C라 하자. 도형 C와 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프가 접할 때, 상수 a 의 값은?

- ① $-\frac{1}{56}$ ② $-\frac{1}{28}$ ③ $-\frac{3}{56}$
④ $-\frac{1}{14}$ ⑤ $-\frac{5}{56}$

09

1등급

삼각형 ABC에서 변 AB를 2:1로 내분하는 점을 P, 변 BC를 1:2로 내분하는 점을 Q, 변 CA를 3:2로 내분하는 점을 R이라 하자. 삼각형 ABC의 넓이를 S_1 , 삼각형 PQR의 넓이를 S_2 라 할 때, $S_1=kS_2$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 값은?

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

대표
10

유형 ④ 삼각형의 무게중심

점 A(2, 3)을 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC의 무게중심이 원점일 때, 정삼각형 ABC의 넓이는?

- ① $2\sqrt{3}$ ② $\frac{13\sqrt{3}}{4}$ ③ $\frac{13\sqrt{3}}{2}$
④ $\frac{39\sqrt{3}}{4}$ ⑤ $\frac{39\sqrt{3}}{2}$

11

삼각형 ABC의 무게중심 G에 대하여 직선 BG와 직선 CG의 방정식을 각각 l_1 , l_2 라 할 때,

$$l_1: x-5y-3=0, l_2: 4x+3y-12=0$$

이다. 점 A의 좌표가 (5, 5)일 때, 변 BC의 길이는?

- ① $\sqrt{73}$ ② $\sqrt{74}$ ③ $5\sqrt{3}$
④ $2\sqrt{19}$ ⑤ $\sqrt{77}$

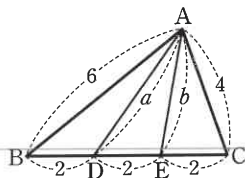
12

좌표평면의 제1사분면 위에 한 변의 길이가 $2\sqrt{6}$ 인 정삼각형 ABC가 있다. 변 BC의 중점 M의 좌표가 (5, 2)이고, 정삼각형 ABC의 무게중심 G는 직선 $y=\frac{1}{2}x$ 위에 있다. 점 G의 y 좌표가 2 이상일 때, 정삼각형 ABC의 세 꼭짓점 A, B, C의 y 좌표의 합을 구하시오.

대표 유형 ④ 중선 정리

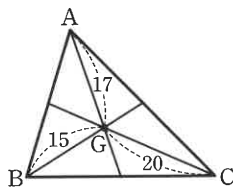
13

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{BC}=6$,
 $\overline{AC}=4$ 인 이등변삼각형 ABC에
 서 $\overline{BD}=\overline{DE}=\overline{EC}=2$, $\overline{AD}=a$,
 $\overline{AE}=b$ 일 때, a^2+b^2 의 값을 구하
 시오.



14

그림과 같이 삼각형 ABC의 무게
 중심 G에 대하여 $\overline{AG}=17$,
 $\overline{BG}=15$, $\overline{CG}=20$ 일 때, 변 BC의
 길이를 구하시오.



15

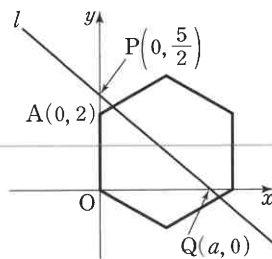
삼각형 ABC와 그 무게중심 G에 대하여
 $\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 + k\overline{BC}^2 = l(\overline{BG}^2 + \overline{CG}^2)$
 이 항상 성립할 때, $k+l$ 의 값은? (단, $k>0$, $l>0$)

- ① 8 ② 13 ③ 18
 ④ 23 ⑤ 28

대표 유형 ⑤ 직선의 방정식

16

그림과 같이 두 점 $O(0, 0)$,
 $A(0, 2)$ 를 꼭짓점으로 하는 정
 육각형이 있다. 점 $P(0, \frac{5}{2})$ 를
 지나고, 정육각형의 넓이를 이
 등분하는 직선 l 이 x 축과 만나
 는 점을 $Q(a, 0)$ 이라 할 때, a
 의 값을 구하시오.



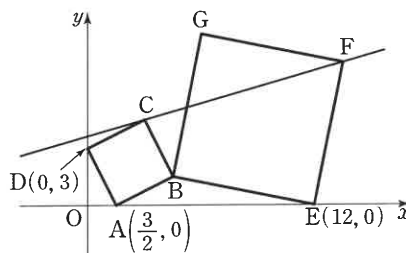
17

빈출

네 점 $A(1, 5)$, $B(-2, 1)$, $C(3, 1)$, $D(3, 5)$ 를 꼭짓점으
 로 하는 사각형 ABCD의 내부의 한 점 P에 대하여
 $\overline{PA} + \overline{PB} + \overline{PC} + \overline{PD}$
 의 값이 최소일 때의 점 P의 좌표를 구하시오.

18

그림과 같이 두 정사각형 ABCD, BEFG에서 $A(\frac{3}{2}, 0)$,
 $D(0, 3)$, $E(12, 0)$ 일 때, 직선 CF의 방정식은 $y=ax+b$
 이다. $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 상수이다.)



19

두 점 $A(0, 5)$, $B(4, 3)$ 과 x 축 위에 있는 점 P 에 대하여 $\overline{AP} - \overline{BP}$ 의 최댓값과 그때의 점 P 의 좌표를 각각 구하시오.

대표

20

유형 ⑥ 정점을 지나는 직선의 방정식

세 점 $A(5, 4)$, $B(3, -1)$, $C(-2, 3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 가 직선 $mx - y - 7m + 1 = 0$ 과 만나도록 하는 실수 m 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

21

신유형

정사각형 $ABOC$ 의 한 변 AB 가 직선 $x + my - 4 = 0$ 위에 있고, 변 AB 가 x 축에 의하여 이등분될 때, 양수 m 의 값은? (단, O 는 원점이다.)

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

대표
22

유형 ⑦ 두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식

직선 $(3k+1)x + (-k+2)y + (-2k-3) = 0$ 이 세 점 $A(1, 1)$, $B(-2, 3)$, $C(2, -1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 넓이를 이등분할 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

23

두 점 $A(-3, 0)$, $B(1, 4)$ 에 대하여 직선 AB 위의 점 중에서 직선 $(k+1)x + (k-1)y - 2k = 0$ 이 지날 수 없는 점의 좌표를 (a, b) 라 할 때, ab 의 값을 구하시오.

(단, k 는 실수이다.)

24

직선 $l : k^2x + (k^2+1)y - k^2 + 1 = 0$ 에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, k 는 실수이다.)

• 보기 •

- ㄱ. $k=1$ 일 때, 직선 l 의 기울기는 $-\frac{1}{2}$ 이다.
 ㄴ. k 의 값에 관계없이 직선 l 은 항상 점 $(2, 1)$ 을 지난다.
 ㄷ. $-1 < k < 1$ 일 때, 직선 l 은 제1사분면을 지나지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

대표
25 유형 ① 두 직선의 위치 관계

세 직선 $x+ay+1=0$, $3x-ay+1=0$,
 $x-(a-2)y-1=0$ 이 삼각형을 이루지 않도록 하는 실수 a
 의 값은 M 개이고 그 합은 N 일 때, $M+N$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

26

삼각형의 세 꼭짓점에서 각 대변 또는 대변의 연장선에 내린
 세 수선의 교점을 삼각형의 수심이라 한다. 좌표평면 위의
 세 점 $A(0, 4)$, $B(-2, 0)$, $C(5, 0)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼
 각형 ABC 의 수심의 좌표가 (p, q) 일 때, $p+q$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

27

좌표평면 위의 네 점

$$A(0, 1), B(0, 4), C(\sqrt{2}, p), D(3\sqrt{2}, q)$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

[2023년 교육청]

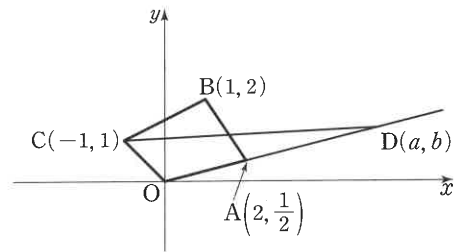
- (㉠) 직선 CD 의 기울기는 음수이다.
 (㉡) $\overline{AB}=\overline{CD}$ 이고 $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$ 이다.

28

원점 O 와 두 점 $A(2, 4)$, $B(6, 0)$ 에 대하여 삼각형 AOB
 와 넓이가 같은 삼각형 ABC 를 만들려고 한다. 삼각형 ABC
 는 $\overline{CA}=\overline{CB}$ 인 이등변삼각형이라 할 때, 제1사분면 위에 있
 는 점 C 의 좌표를 (a, b) 라 하자. 이때 ab 의 값을 구하시오.

29

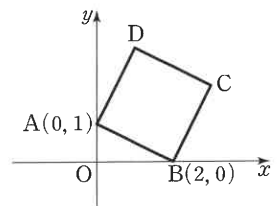
네 점 $O(0, 0)$, $A(2, \frac{1}{2})$, $B(1, 2)$, $C(-1, 1)$ 을 꼭짓점
 으로 하는 사각형 $OABC$ 가 있다. 선분 OA 의 연장선 위에
 점 $D(a, b)$ 를 잡아 사각형 $OABC$ 의 넓이와 삼각형 COD
 의 넓이가 같도록 할 때, $a+b$ 의 값은? (단, $a>2$)



- ① 5 ② $\frac{11}{2}$ ③ 6
 ④ $\frac{13}{2}$ ⑤ 7

대표
30 유형 ① 점과 직선 사이의 거리

그림과 같이 두 점 $A(0, 1)$,
 $B(2, 0)$ 을 꼭짓점으로 하는 정
 사각형 $ABCD$ 가 있다. 직선
 CD 의 방정식이 $y=ax+b$ 일
 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$
 의 값을 구하시오.



(단, 두 점 C, D 는 제1사분면 위에 있다.)

31

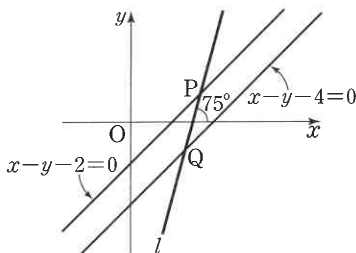
점 $(-2, 3)$ 과 직선 $(k-2)x + (k+1)y + 2 - k = 0$ 사이의 거리가 최대가 되도록 하는 실수 k 의 값을 구하시오.

32

두 직선 $2x - y + 1 = 0$, $2x - 4y + 3 = 0$ 이 이루는 각의 이등분선의 방정식을 구하시오.

33

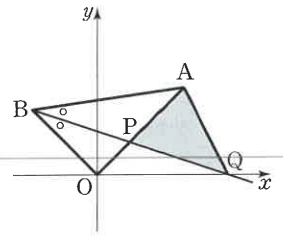
직선 l 이 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 75° 이고, 두 직선 $x - y - 2 = 0$, $x - y - 4 = 0$ 과 각각 두 점 P , Q 에서 만난다. 이때 선분 PQ 의 길이를 구하시오.



34

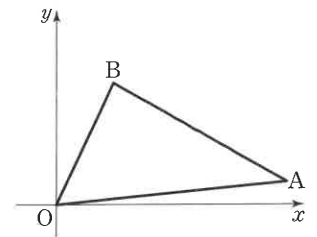
서술형

세 점 $O(0, 0)$, $A(2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$, $B(-\frac{3\sqrt{2}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2})$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB 에서 $\angle B$ 의 이등분선이 선분 OA 와 만나는 점을 P , x 축과 만나는 점을 Q 라 할 때, 삼각형 APQ 의 넓이를 구하시오.



35

그림과 같이 좌표평면의 제1사분면에 있는 두 점 A , B 와 원점 O 에 대하여 삼각형 OAB 의 무게중심 G 의 좌표는 $(4, 2)$ 이고, 점 B 와 직선 OA 사이의 거리는 $3\sqrt{2}$ 이다. 직선 OB 의 기울기가 직선 OA 의 기울기보다 클 때, 직선 OA 의 기울기는?



- ① $\frac{1}{14}$ ② $\frac{1}{7}$ ③ $\frac{3}{14}$
 ④ $\frac{2}{7}$ ⑤ $\frac{5}{14}$

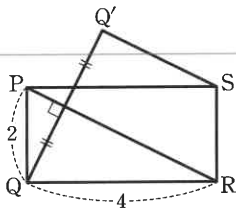
36

1등급

세 직선 $x=2$, $3x+4y-15=0$, $4x-3y-20=0$ 으로 둘러싸인 삼각형의 내심의 좌표를 구하시오.

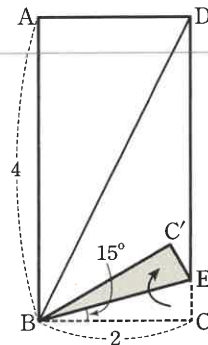
01

그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 4, 2인 직사각형 PQRS에서 대각선 PR이 선분 QQ'을 수직이등분하도록 점 Q'을 잡는다. 점 Q를 원점으로 하고, 두 반직선 QR, QP가 각각 x 축, y 축의 양의 방향이 되도록 직사각형 PQRS를 좌표평면 위에 놓을 때, 직선 Q'S의 기울기를 구하시오.



04

그림과 같이 직사각형 모양의 종이가 있다. 이 종이의 각 꼭짓점을 A, B, C, D라 하면 $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=2$ 이다. $\angle EBC=15^\circ$ 가 되도록 변 CD 위에 점 E를 정하고 선분 BE를 따라 이 종이를 접으면 점 C는 점 C'으로 옮겨진다. 점 C'과 대각선 BD 사이의 거리가 $a\sqrt{15}-b\sqrt{5}$ 일 때, $100ab$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 유리수이다.)



02

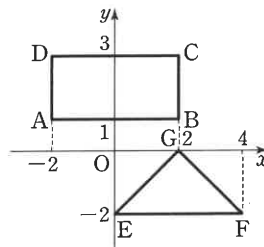
좌표평면에서 평행하지 않은 두 직선

$$l: x+3y-4=0, l': mx-y-4=0$$

에 대하여 직선 l 과 x 축의 교점을 A, 직선 l' 이 실수 m 의 값에 관계없이 항상 지나는 점을 B, 두 직선 l, l' 의 교점을 C라 하자. $\triangle ABC$ 가 이등변삼각형일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이는 $m=m_1$ 에서 최대이고, $m=m_2$ 에서 최소이다. 이때 m_1m_2 의 값을 구하시오.

05

그림과 같이 네 점 A(-2, 1), B(2, 1), C(2, 3), D(-2, 3)을 꼭짓점으로 하는 직사각형 ABCD와 세 점 E(0, -2), F(4, -2), G(2, 0)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 GEF가 있다. 직사각형 ABCD와 삼각형 GEF의 넓이를 동시에 이등분하는 직선 l 의 기울기가 $\frac{a+b\sqrt{17}}{2}$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 유리수이다.)



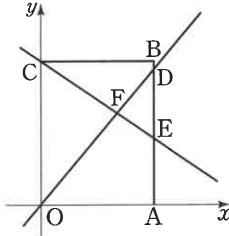
03

좌표평면 위의 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하고, 변 AB, 변 BC, 변 CA의 중점의 좌표를 각각 L(2, 1), M(4, -1), N(a, b)라 하자. 직선 BN과 직선 LM이 서로 수직이고, 점 G와 직선 LM 사이의 거리가 $4\sqrt{2}$ 일 때, ab 의 값을 구하시오.

(단, 무게중심 G는 제1사분면 위에 있다.)

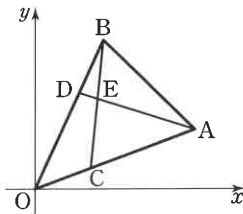
06

그림과 같이 좌표평면 위의 네 점 $O(0, 0)$, $A(4, 0)$, $B(4, 5)$, $C(0, 5)$ 에 대하여 선분 BA 의 양 끝점이 아닌 서로 다른 두 점 D, E 가 선분 BA 위에 있다. 직선 OD 과 직선 CE 가 만나는 점을 $F(a, b)$ 라 하면 사각형 $OAEF$ 의 넓이는 사각형 $BCFD$ 의 넓이보다 4만큼 크고, 직선 OD 과 직선 CE 의 기울기의 곱은 $-\frac{7}{9}$ 이다. 두 상수 a, b 에 대하여 $22(a+b)$ 의 값을 구하시오. (단, $0 < a < 4$) [2019년 교육청]



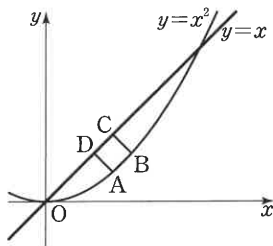
07

그림과 같이 좌표평면에 원점 O 를 한 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB 가 있다. 변 OA 를 $1:2$ 로 내분하는 점을 C , 변 OB 를 $2:1$ 로 내분하는 점을 D 라 할 때, 두 선분 AD 와 BC 의 교점을 E 라 하자. 점 E 의 좌표가 $(5, 10)$ 일 때, 변 AB 를 $4:1$ 로 내분하는 점의 좌표가 (p, q) 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, 두 점 A, B 는 제1사분면 위에 있다.)



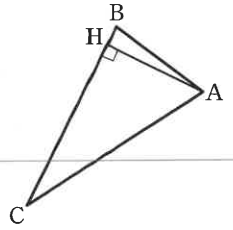
08

그림과 같이 일차함수 $y=x$ 의 그래프와 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프로 둘러싸인 도형이 있다. 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프 위에 두 점 A, B 를 잡고, 직선 $y=x$ 위에 두 점 C, D 를 잡아 이 도형의 내부에 정사각형 $ABCD$ 를 그린다. 이 정사각형 $ABCD$ 의 대각선의 길이가 $2\sqrt{a+b}$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 유리수이다.)



09

그림과 같은 삼각형 ABC 에서 무게 중심 G 의 좌표는 $(1, \frac{4}{3})$ 이고, 직선 BC 의 방정식은 $y=2x+1$ 이다. 점 A 에서 변 BC 에 내린 수선의 발을 H 라 할 때, 선분 AH 의 길이를 구하시오.



10

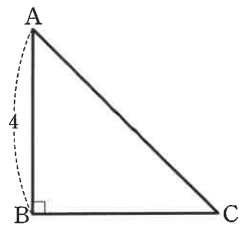
x, y 에 대한 방정식

$$ax^2 + 3xy - 2y^2 + 5x + 5y + b = 0$$

이 각 항의 계수가 모두 정수인 두 직선을 나타낼 때, 이 두 직선이 서로 수직이다. 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, $a \neq 0$)

11

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{BC} = 4$ 인 직각 이등변삼각형 ABC 가 있다. 변 AB 를 $n:m$ 으로 내분하는 점을 P 라 하고, 변 BC 의 연장선 위에 점 Q 를 점 C 가 선분 BQ 를 $(m-n):n$ 으로 내분하도록 잡을 때, 두 직선 PQ, AC 의 교점을 R 이라 하자. 삼각형 APR 의 넓이를 S_1 , 삼각형 RCQ 의 넓이를 S_2 라 할 때, $S_1 + 2n(n-m)S_2$ 의 최댓값을 구하시오. (단, $m+n=1, 0 < n < m < 1$)



비밀 노트

중요

A 좌표축에 접하는 원의 방정식

접하는 좌표축	원의 방정식
x 축	$(x-a)^2 + (y+b)^2 = b^2$
y 축	$(x \pm a)^2 + (y-b)^2 = a^2$
x 축과 y 축 모두	$(x \pm a)^2 + (y \pm a)^2 = a^2$

STEP 1 | 06번, 07번, STEP 2 | 02번, 03번

B 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 를 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 방정식은

$$(x-x_1)(x-x_2) + (y-y_1)(y-y_2) = 0$$

STEP 1 | 03번

C 두 원의 교점을 지나는 직선

서로 다른 두 점에서 만나는 두 원

$$C_1: x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0,$$

$$C_2: x^2 + y^2 + A'x + B'y + C' = 0$$

의 교점의 좌표는 연립방정식

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0 \\ x^2 + y^2 + A'x + B'y + C' = 0 \end{cases}$$

의 해의 순서쌍과 같다.

이때 이차항을 소거하여 연립방정식을 정리하면

$$(A-A')x + (B-B')y + (C-C') = 0$$

이므로 연립방정식의 두 쌍의 해는 위의 x, y 에 대한 일차방정식을 만족시킨다. 즉, 직선

$$(A-A')x + (B-B')y + (C-C') = 0$$

은 두 원의 교점을 모두 지난다.

STEP 1 | 10번, STEP 2 | 16번

D 원의 접선의 방정식

(1) 원 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ ($r > 0$)에 접하고, 기울기가 m 인 접선의 방정식은

$$y-b = m(x-a) \pm r\sqrt{m^2+1}$$

(2) 원 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선의 방정식은

$$(x_1-a)(x-a) + (y_1-b)(y-b) = r^2$$

STEP 2 | 27번, 28번, 29번, STEP 3 | 09번

E 두 원의 위치 관계

두 원의 반지름의 길이를 각각 r, r' ($r > r'$), 두 원의 중심 사이의 거리를 d 라 하면

(1) 한 원이 다른 원의 외부에 있다.

$$\Rightarrow r+r' < d \text{ 이고, 4개의 공통접선이 있다.}$$

(2) 두 원이 외접한다.

$$\Rightarrow r+r' = d \text{ 이고, 3개의 공통접선이 있다.}$$

(3) 두 원이 서로 다른 두 점에서 만난다.

$$\Rightarrow r-r' < d < r+r' \text{ 이고, 2개의 공통접선이 있다.}$$

(4) 두 원이 내접한다.

$$\Rightarrow r-r' = d \text{ 이고, 1개의 공통접선이 있다.}$$

(5) 한 원이 다른 원의 내부에 있다.

$$\Rightarrow r-r' > d \text{ 이고, 공통접선이 없다.}$$

STEP 2 | 03번, 12번

원의 방정식 A B

(1) 원의 방정식의 표준형

중심의 좌표가 (a, b) , 반지름의 길이가 r 인 원의 방정식은

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

(2) 원의 방정식의 일반형

이차방정식 $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$, 즉

$$\left(x + \frac{A}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{B}{2}\right)^2 = \frac{A^2 + B^2 - 4C}{4} \text{ 는 } A^2 + B^2 - 4C > 0 \text{ 이면}$$

중심의 좌표가 $\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right)$, 반지름의 길이가 $\frac{\sqrt{A^2 + B^2 - 4C}}{2}$ 인

원을 나타낸다.

참고 (1) $A^2 + B^2 - 4C = 0$ 이면 점 $\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right)$ 를 나타낸다.

(2) $A^2 + B^2 - 4C < 0$ 이면 이 이차방정식을 만족시키는 실수 x, y 가 존재하지 않는다.

두 원의 교점을 지나는 원과 직선 C

서로 다른 두 점에서 만나는 두 원

 $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$, $x^2 + y^2 + A'x + B'y + C' = 0$ 에 대하여

(1) 두 원의 교점을 지나는 원 중에서 $x^2 + y^2 + A'x + B'y + C' = 0$ 을 제외한 원의 방정식은

$$x^2 + y^2 + Ax + By + C + k(x^2 + y^2 + A'x + B'y + C') = 0$$

(단, $k \neq -1$)

(2) 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식은

$$(A-A')x + (B-B')y + (C-C') = 0$$

 $k = -1$ 을 대입

원과 직선의 위치 관계

원 $x^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$)과 직선 $y = mx + n$ 에 대하여 x 에 대한 이차방정식 $x^2 + (mx+n)^2 = r^2$ 의 판별식을 D , 원의 중심과 직선 사이의 거리를 d 라 할 때, 원과 직선의 위치 관계는 다음과 같다.

위치 관계	서로 다른 두 점에서 만난다.	한 점에서 만난다. (접한다.)	만나지 않는다.
그림			
판별식 D의 부호	$D > 0$	$D = 0$	$D < 0$
d와 r 사이의 관계	$d < r$	$d = r$	$d > r$

원의 접선의 방정식 D

(1) 원 $x^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$)에 접하고, 기울기가 m 인 접선의 방정식은

$$y = mx \pm r\sqrt{m^2+1} \quad \leftarrow \text{한 원에서 기울기가 같은 접선은 반드시 2개 존재한다.}$$

(2) 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선의 방정식은

$$x_1x + y_1y = r^2$$

01 원의 방정식(1)

원 $x^2 + y^2 + 2ax - 6ay + 20a - 30 = 0$ 의 넓이가 최소일 때, 이 원의 중심의 좌표는? (단, a 는 실수이다.)

- ① $(-3, -1)$ ② $(-3, 1)$ ③ $(-1, 3)$
④ $(1, -3)$ ⑤ $(3, 1)$

02 원의 방정식(2)

원 $x^2 + y^2 - 2x - ay - b = 0$ 의 중심이 직선 $y = 2x - 1$ 위에 있고 반지름의 길이가 2일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

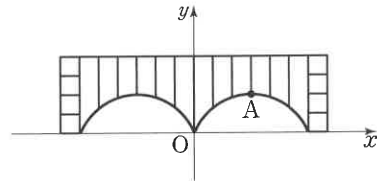
03 원의 방정식(3)

두 점 $A(5, 0), B(0, 12)$ 를 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 방정식이 $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ 일 때, 세 상수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 값은?

- ① -17 ② -10 ③ -3
④ 4 ⑤ 11

04 세 점을 지나는 원의 방정식

원의 일부분 모양으로 만들어진 아치형 다리를 조사하여 그림과 같이 수면을 x 축으로 하는 좌표를 설정하였다. 점 O 는 원점이고, 점 $A(3, 2)$ 는 곡선 OA 를 포함하는 원 위의 점 중에서 x 축으로부터 가장 멀리 있는 점이다. 곡선 OA 를 포함하는 원의 방정식이 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 일 때, 세 상수 a, b, r 에 대하여 $a + b + r$ 의 값을 구하시오. (단, $r > 0$)



05 원의 방정식이 되기 위한 조건

방정식 $x^2 + y^2 - 4ax + 2ay + 10 = 0$ 이 나타내는 도형이 원일 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

06 좌표축에 접하는 원의 방정식(1)

중심의 좌표가 (a, b) 이고 y 축에 접하는 원이 두 점 $(3, 0), (6, 1)$ 을 지날 때, 모든 b 의 값의 합은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

07 좌표축에 접하는 원의 방정식(2)

좌표평면 위의 점 $(-2, 3)$ 을 지나고 x 축, y 축에 동시에 접하는 원이 두 개 존재할 때, 두 원의 중심 사이의 거리는?

- ① $4\sqrt{5}$ ② 9 ③ $2\sqrt{21}$
④ $3\sqrt{10}$ ⑤ $4\sqrt{6}$

08 원 밖의 한 점과 원 위의 점 사이의 거리

두 실수 x, y 가 방정식 $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 4$ 를 만족시킬 때, $\sqrt{x^2 + y^2}$ 의 최댓값 M 과 최솟값 m 의 곱 Mm 의 값을 구하시오.

09 원과 자취

두 점 $A(3, 0), B(0, 3)$ 에 대하여 $\overline{AP} : \overline{BP} = 1 : 2$ 를 만족시키는 점 P 가 존재할 때, 삼각형 PAB 의 넓이의 최댓값은?

- ① 3 ② $3\sqrt{2}$ ③ 6
④ $6\sqrt{2}$ ⑤ 9

10 두 원의 교점을 지나는 직선

두 원 $x^2 + y^2 - 4 = 0, x^2 + y^2 - 4x + ay = 0$ 의 교점을 지나는 직선이 직선 $y = x + 3$ 과 수직일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -6 ② -4 ③ -2
④ 2 ⑤ 4

11 두 원의 공통현의 길이

두 원 $x^2 + y^2 = 4, x^2 + y^2 - 8x - 16y + 12 = 0$ 의 두 교점 사이의 거리는?

- ① $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{6\sqrt{5}}{5}$
④ $\frac{8\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $2\sqrt{5}$

12 두 원의 교점을 지나는 원

두 원 $x^2 + y^2 + 4x - 8y + 9 = 0, x^2 + y^2 - 6x + 2y - 6 = 0$ 의 교점과 점 $(-1, 0)$ 을 지나는 원의 넓이는?

- ① 26π ② 27π ③ 28π
④ 29π ⑤ 30π

13 원과 직선의 위치 관계⁽¹⁾

중심의 좌표가 $(2, 0)$ 이고 반지름의 길이가 2인 원과 직선 $y = mx + 1$ 이 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 m 의 값의 범위를 구하시오.

14 현의 길이

원 $x^2 + y^2 + (3k-8)x + (k-2)y - 3k - 9 = 0$ 이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 두 점 P, Q 를 지날 때, 선분 PQ 의 길이를 구하시오.

15 원과 직선의 위치 관계(2)

원 $(x-2)^2+y^2=r^2$ 과 직선 $2x+y-1=0$ 이 한 점에서 만날 때, 양수 r 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$
 ④ $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\sqrt{5}$

16 원과 직선의 위치 관계(3)

원 $x^2+(y-k)^2=8$ 과 직선 $y=x+2$ 가 만나지 않도록 하는 자연수 k 의 최솟값은?

- ① 7 ② 8 ③ 9
 ④ 10 ⑤ 11

17 원 위의 점과 직선 사이의 거리

점 P가 원 $x^2+y^2-8x-6y+21=0$ 위를 움직일 때, 점 P와 직선 $3x-4y+5=0$ 사이의 거리의 최댓값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

18 기울기가 주어진 접선

두 점 $(-1, 7)$, $(3, 3)$ 을 지나는 직선과 평행하고, 제1사분면에서 원 $x^2+y^2=8$ 에 접하는 직선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 삼각형 OAB의 넓이를 구하시오.
 (단, O는 원점이다.)

19 원 위의 한 점에서 그은 접선

원 $x^2+y^2=9$ 위의 한 점 $(a, 1)$ 에서의 접선의 x 절편은?
 (단, $a>0$)

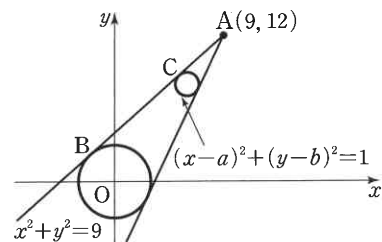
- ① $\frac{5\sqrt{2}}{4}$ ② $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{7\sqrt{2}}{4}$
 ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{9\sqrt{2}}{4}$

20 원 밖의 한 점에서 그은 접선

점 P(4, 3)에서 원 $x^2+y^2=9$ 에 그은 두 접선 중에서 기울기가 양수인 접선의 기울기를 $\frac{q}{p}$ 라 할 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

21 접선의 길이

그림과 같이 두 원 $x^2+y^2=9$, $(x-a)^2+(y-b)^2=1$ 에 동시에 접하는 두 공통접선이 점 A(9, 12)에서 만난다. 한 접선 위의 접점을 각각 B, C라 할 때, 선분 BC의 길이를 구하시오. (단, a, b 는 양의 상수이다.)



대표 유형 ① 원의 방정식

01

원 $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 12 = 0$ 의 넓이가 두 직선 $y = px$, $y = qx + r$ 에 의하여 4등분될 때, 세 상수 p, q, r 에 대하여 $p + q + r$ 의 값은?

- ① $\frac{31}{6}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ 0
④ $-\frac{5}{2}$ ⑤ $-\frac{31}{6}$

02

이차함수 $y = x^2$ 의 그래프 위의 점 (a, b) 를 중심으로 하고 x 축에 접하는 원이 직선 $x = 6$ 과 두 점 A, B에서 만나고 선분 AB의 길이는 $12\sqrt{2}$ 이다. ab 의 값을 구하시오.

(단, a 는 자연수이다.)

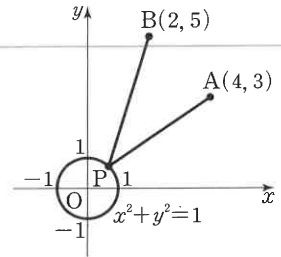
03

중심이 제4사분면에 있고 x 축과 y 축에 동시에 접하며 반지름의 길이가 2인 원이 있다. 이 원 위의 점 (x, y) 에 대하여 $x^2 + y^2 - 6x - 2y + 10$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값은?

- ① 24 ② 26 ③ 28
④ 30 ⑤ 32

04

그림과 같이 점 P가 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위를 움직일 때, 좌표평면 위의 두 점 A(4, 3), B(2, 5)에 대하여 $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2$ 의 최댓값을 구하시오.



05

$-3 < a < b$ 인 두 실수 a, b 에 대하여 직선 $y = x + 4$ 위에 세 점 $P(-3, 1)$, $Q(a, a+4)$, $R(b, b+4)$ 가 있다. 선분 PQ를 지름으로 하는 원의 넓이를 S_1 , 선분 QR을 지름으로 하는 원의 넓이를 S_2 라 하자. 삼각형 OPR의 넓이는 24이고, $\overline{OR} = 5\overline{OQ}$ 일 때, $S_1 + S_2$ 의 값은? (단, O는 원점이다.)

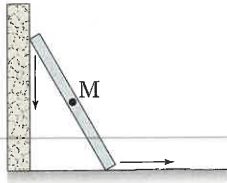
- ① 52π ② 53π ③ 54π
④ 55π ⑤ 56π

06

좌표평면 위에 네 점 A(0, 10), B(0, 0), C(4, 0), D(15, 9)가 있다. 점 D를 지나는 직선이 두 선분 AB, AC와 각각 한 점에서 만날 때, 그 점을 각각 E, F라 하면 네 점 B, C, E, F는 한 원 위에 있다. 이 원의 넓이를 $\frac{q}{p}\pi$ 라 할 때, $p + q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

길이가 10인 막대가 있다. 그림과 같이 막대의 위 끝이 벽을 타고 내려 오면 아래 끝은 바닥에 닿은 상태로 오른쪽으로 움직일 때, 막대의 중점 M이 그리는 도형의 길이를 구하시오. (단, 막대의 두께는 생각하지 않는다.)



08

점 $A(-2, 1)$ 과 원 $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 9 = 0$ 위의 점 Q를 잇는 선분 AQ를 2:1로 내분하는 점을 P라 할 때, 점 P가 나타내는 도형의 길이는?

- ① $\frac{4}{7}\pi$ ② $\frac{8}{9}\pi$ ③ $\frac{6}{5}\pi$
 ④ $\frac{5}{4}\pi$ ⑤ $\frac{8}{3}\pi$

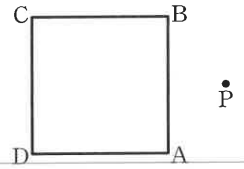
09

좌표평면 위에 두 점 $A(0, 0)$, $B(0, 2)$ 가 있다. $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 = 4$ 를 만족시키는 점 $P(x, y)$ 에 대하여 $y - x^2$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① $-\frac{7}{4}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ 2

10

그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD와 점 P가 있다. 점 P에서 세 꼭짓점 A, B, C까지의 거리를 각각 a, b, c 라 할 때, $a^2 + b^2 = c^2$ 이다. 이때 점 P와 점 D 사이의 거리의 최댓값은?



- ① $\sqrt{2}$ ② 2 ③ $1 + \sqrt{2}$
 ④ 3 ⑤ $2 + \sqrt{2}$

11

두 직선 $l_1: mx - y - 4m = 0$, $l_2: x + my - 2m = 0$ 에 대하여 실수 m 의 값이 변할 때, 두 직선 l_1, l_2 의 교점 P가 나타내는 도형에 대한 설명 중 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

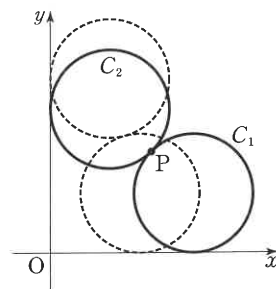
• 보기 •

- ㄱ. 점 P가 나타내는 도형은 원점을 지난다.
 ㄴ. 점 P가 나타내는 도형은 점 $(4, 2)$ 를 지나지 않는다.
 ㄷ. 점 P가 나타내는 도형의 길이는 10π 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

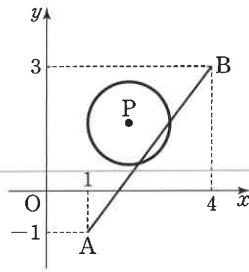
12

그림과 같이 좌표평면 위에 중심이 제1사분면에 있고, 반지름의 길이가 1인 두 원 C_1, C_2 가 있다. 원 C_1 은 x 축에 접하면서 움직이고, 원 C_2 는 y 축에 접하는 동시에 원 C_1 에 외접하면서 움직인다. 두 원의 접점인 점 P가 나타내는 도형의 길이가 $k\pi$ 일 때, $30k$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)



13

좌표평면 위에 두 점 $A(1, -1)$, $B(4, 3)$ 이 있다. 반지름의 길이가 1이고 선분 AB 와 만나는 원의 중심을 P 라 할 때, 선분 OP 의 길이의 최댓값은 M , 최솟값은 m 이다. $M+m$ 의 값을 구하시오.
(단, O 는 원점이다.)

대표
14

유형 ④ 두 원의 교점을 지나는 원과 직선

두 원 $x^2+y^2-9=0$, $x^2+y^2-2x+4y-11=0$ 의 두 교점을 지나는 원의 넓이의 최솟값을 S 라 할 때, $5S$ 의 값은?

- ① 36π ② 44π ③ 45π
④ 46π ⑤ 54π

15

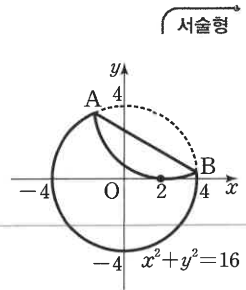
원 $(x+k)^2+y^2=9$ 가 원 $x^2+y^2-6x-4y+9=0$ 의 둘레를 이등분할 때, 모든 실수 k 의 값의 합은?

- ① -9 ② -6 ③ -2
④ 4 ⑤ 7

16

그림과 같이 원 $x^2+y^2=16$ 을 접어 점 $(2, 0)$ 에서 x 축에 접하도록 하였을 때, 직선 AB 의 방정식이 $ax+by-5=0$ 이다. 이때 $a+b$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b 는 상수이다.)

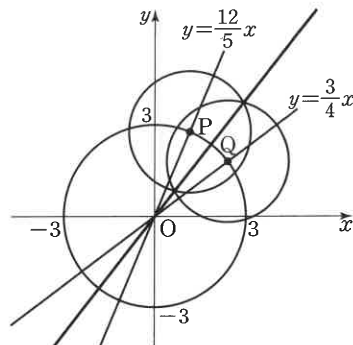


17

원 $x^2+y^2+2y-1=0$ 과 직선 $2x-y-2=0$ 의 두 교점을 지나고, x 축에 접하는 원의 지름의 길이를 구하시오.

18

그림과 같이 원점을 중심으로 하고 반지름의 길이가 3인 원과 두 직선 $y=\frac{12}{5}x$, $y=\frac{3}{4}x$ 와의 제1사분면에서의 교점을 각각 P, Q 라 하자. 이때 점 P 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 2인 원과 점 Q 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 2인 원을 그렸을 때, 점 P 와 점 Q 를 각각 중심으로 하는 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식은?



- ① $9x-7y=0$ ② $7x-9y=0$ ③ $7x-5y=0$
④ $5x-7y=0$ ⑤ $4x-3y=0$

원 $(x+2)^2+(y-2)^2=4$ 위를 움직이는 점 P와 두 점 A(4, 0), B(0, -3)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABP의 넓이의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.

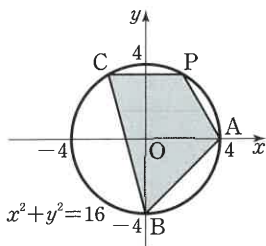
20

원 C: $(x-2)^2+(y-1)^2=1$ 과 두 점 A(-1, 1), B(3, -2)가 있다. 원 C 위를 움직이는 점 P에 대하여 삼각형 PAB의 무게중심과 직선 AB 사이의 거리의 최댓값은?

- ① $\frac{11}{15}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ $\frac{13}{15}$
 ④ $\frac{14}{15}$ ⑤ 1

21

그림과 같이 원 $x^2+y^2=16$ 위의 세 점 A(4, 0), B(0, -4), C(-2, $2\sqrt{3}$)이 있다. 점 B를 포함하지 않는 호 AC 위의 점 P에 대하여 사각형 PCBA의 넓이의 최댓값은?



- ① $10+6\sqrt{3}$ ② $11+7\sqrt{3}$ ③ $12+8\sqrt{3}$
 ④ $13+9\sqrt{3}$ ⑤ $14+10\sqrt{3}$

원 C는 중심이 직선 $x+y-6=0$ 위에 있고, x 축에 접한다. 원 C가 y 축에 의하여 잘린 현의 길이가 4일 때, 원 C의 반지름의 길이는? (단, 원의 중심은 제1사분면 위에 있다.)

- ① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{10}{3}$
 ④ $\frac{13}{3}$ ⑤ $\frac{16}{3}$

23

빈출

원 $x^2+y^2=15$ 와 직선 $ax+by-6=0$ 이 두 점에서 만날 때, 두 교점을 지나는 원 중에서 그 넓이가 최소인 원의 넓이는 9π 이다. 이때 a^2+b^2 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 2 ② 3 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 8

24

원 $(x+1)^2+(y-3)^2=8$ 과 직선 $y=kx+2k+2$ 가 만나는 두 점을 각각 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. M^2+m^2 의 값은?
 (단, k 는 실수이다.)

- ① 48 ② 52 ③ 56
 ④ 60 ⑤ 64

25

신유형

두 점 $A(1, 0)$, $B(4, 0)$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 점 P 가 2개 존재한다. 이 두 점 사이의 거리가 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

(㉠) $2\overline{PA}=\overline{PB}$

(㉡) 두 직선 PA , PB 는 서로 수직이다.

26

좌표평면 위의 두 점 $A(1-\sqrt{7}, -5)$, $B(1+\sqrt{7}, 1)$ 과 직선 $y=x+2$ 위의 서로 다른 두 점 P , Q 에 대하여 $\angle APB=\angle AQB=90^\circ$ 이다. 선분 PQ 의 길이를 l 이라 할 때, l^2 의 값을 구하시오.

대표
27

유형 ⑥ 원과 접선

원 $C: x^2+y^2+5y=0$ 위의 제3사분면의 점 P 에 대하여 $\overline{OP}=3$ 일 때, 원 C 위의 점 P 에서의 접선의 방정식이 $ax+by+45=0$ 이다. 두 상수 a , b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)

28

점 $P(-4, 10)$ 에서 원 $x^2+y^2-4x-12y+4=0$ 에 그은 두 접선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

29

좌표평면 위의 두 점 $A(0, 6)$, $B(9, 0)$ 에 대하여 선분 AB 를 2:1로 내분하는 점을 P 라 하자. 원 $x^2+y^2-2ax-2by=0$ 과 직선 AB 가 점 P 에서만 만날 때, $a+b$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.) [2024년 교육청]

① $\frac{16}{9}$

② 2

③ $\frac{20}{9}$

④ $\frac{22}{9}$

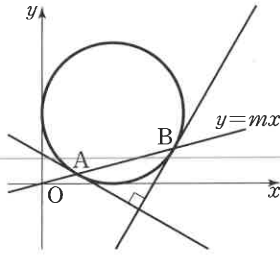
⑤ $\frac{8}{3}$

30

원 $x^2+y^2=1$ 에 외접하면서 직선 $x+\sqrt{3}y-10=0$ 에 접하는 원 중에서 크기가 가장 작은 원의 방정식은 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 이다. 이때 $a^2+b^2+r^2$ 의 값을 구하시오. (단, a , b , r 은 상수이다.)

31

좌표평면에서 중심이 $(1, 1)$ 이고 반지름의 길이가 1인 원과 직선 $y=mx$ ($m>0$)가 두 점 A, B에서 만난다. 두 점 A, B에서 각각 이 원에 접하는 두 직선이 서로 수직이 되도록 하는 모든 실수 m 의 값의 합은?



- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

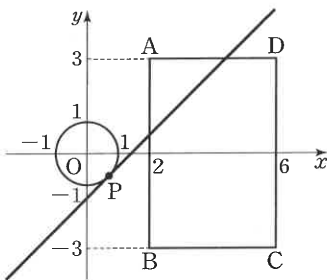
32

직선 $x+2y-10=0$ 위의 점 P에서 원 $x^2+y^2=16$ 에 그은 두 접선이 원과 만나는 접점을 각각 Q, R이라 하자. 사각형 ORPQ의 넓이가 최소일 때, 선분 QR의 길이는? (단, O는 원점이다.)

- ① $\frac{7\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{8\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{9\sqrt{5}}{5}$
④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $\frac{11\sqrt{5}}{5}$

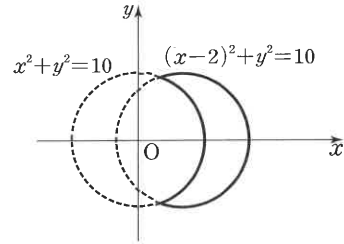
33

그림과 같이 좌표평면 위에 원 $x^2+y^2=1$ 과 네 점 $A(2, 3)$, $B(2, -3)$, $C(6, -3)$, $D(6, 3)$ 을 꼭짓점으로 하는 직사각형 ABCD가 있다. 원 위의 점 P에서의 접선의 기울기를 m 이라 할 때, 이 접선이 직사각형 ABCD와 만나도록 하는 정수 m 의 개수를 구하시오.



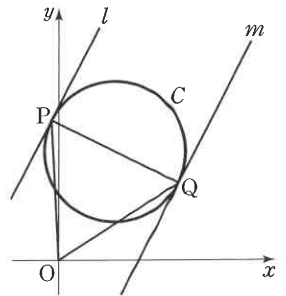
34

그림은 좌표평면 위의 두 원 $x^2+y^2=10$ 과 $(x-2)^2+y^2=10$ 의 일부분을 실선으로 그려 초승달 모양의 도형을 나타낸 것이다. 점 $(0, -10)$ 을 지나고 기울기가 m 인 직선이 초승달 모양의 도형과 서로 다른 네 점에서 만나도록 하는 실수 m 의 값의 범위를 구하시오.



35

그림과 같이 좌표평면 위의 원 C가 직선 $l: 2x-y+3=0$ 과 점 P에서 접하고, 직선 l 에 평행한 직선 m 과 점 Q에서 접한다. 원점 O에 대하여 삼각형 OPQ가 정삼각형이 되도록 하는 원 C의 중심의 좌표를 (a, b) 라 할 때, a^2+b^2 의 값을 구하시오.



36

x 축 위의 점 $A(n, 0)$ 에서 원 $x^2+y^2=1$ 에 접선을 그을 때, 제1사분면에 있는 점점 $P(x_n, y_n)$ 에 대한 설명 중 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $n \geq 2$ 인 자연수이다.)

• 보기 •

ㄱ. $x_n = \frac{1}{n}$

ㄴ. $n=2$ 일 때, 직선 AP의 방정식은 $x+\sqrt{3}y-2=0$ 이다.

ㄷ. $y_3 \times y_4 \times \dots \times y_{27} = \frac{2\sqrt{14}}{9}$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

37

좌표평면에서 반지름의 길이가 r 이고 중심이 원

$$C : (x+4)^2 + (y-2)^2 = 20$$

위에 있는 원 중에서 직선 $y=2x+4$ 에 접하는 원의 개수를 m 이라 하자. m 이 홀수일 때, 모든 r 의 값의 곱은?

- ① $\frac{52}{5}$ ② $\frac{56}{5}$ ③ 12
④ $\frac{64}{5}$ ⑤ $\frac{68}{5}$

대표 유형 ① 두 원과 접선

직선 $y=mx+n$ 이 두 원 $x^2+y^2=4$, $(x+3)^2+y^2=1$ 에 동시에 접할 때, 두 상수 m , n 에 대하여 $4mn$ 의 값은?
(단, $m>0$)

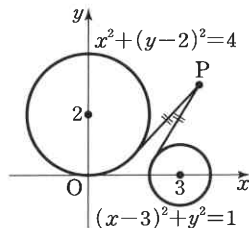
- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

39

그림과 같이 두 원

$$x^2 + (y-2)^2 = 4,$$

$(x-3)^2 + y^2 = 1$ 밖의 한 점 P에서 두 원에 그은 접선의 길이가 항상 같을 때, 점 P가 나타내는 도형의 방정식을 구하시오.

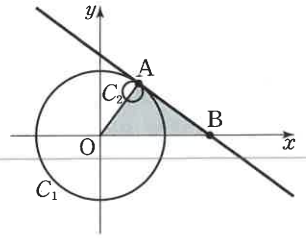


40

$$\text{두 원 } C_1 : x^2 + y^2 = 25,$$

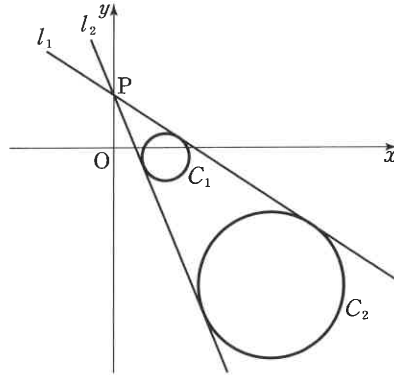
$$C_2 : (x-2)^2 + (y-a)^2 = 1$$

에 대하여 그림과 같이 원 C_2 가 원 C_1 에 내접하고 있다. 원점을 O, 내접하는 점을 A, 공통접선이 x 축과 만나는 점을 B라 할 때, 삼각형 OAB의 넓이를 구하시오. (단, a 는 양의 실수이다.)



41

그림과 같이 원 $C_1 : (x-3)^2 + (y+1)^2 = 5$ 에 대하여 점 $P(0, a)$ 에서 원 C_1 에 그은 두 접선을 l_1 , l_2 라 하자. 두 직선 l_1 , l_2 가 원 $C_2 : (x-b)^2 + (y+13)^2 = 45$ 에 모두 접할 때, 두 직선 l_1 , l_2 의 기울기의 곱은 c 이다. 이때 $a+b+4c$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 양의 상수이다.)



42

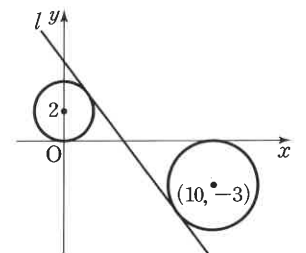
그림과 같이 직선 l 이 두 원

$$x^2 + (y-2)^2 = 4,$$

$$(x-10)^2 + (y+3)^2 = 9$$

에 동시에 접하고, 두 원이 직선 l 을 기준으로 다른 쪽에 있다. 직선 l 의 기울기가 $-\frac{q}{p}$ 일 때, p^2+q^2 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



01

원 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 위의 점 A와 포물선 $y = x^2 - 2$ 위의 점 B에 대하여 선분 AB의 길이의 최솟값을 구하시오.

02

두 점 A(2, -1), B(6, 2)와 원 $(x+1)^2 + (y+2)^2 = 9$ 위의 점 P에 대하여 삼각형 ABP의 넓이를 S라 하자. S가 홀수인 자연수가 되도록 하는 점 P의 개수가 m, S가 짝수인 자연수가 되도록 하는 점 P의 개수가 n일 때, mn의 값을 구하시오. (단, 점 P는 직선 AB 위의 점이 아니다.)

03

좌표평면 위에 두 원 C_1, C_2 가 있다. 원 C_1 의 반지름의 길이는 $\sqrt{2}$ 이고 중심은 직선 $y = -x$ 위를 움직인다. 원 C_2 의 반지름의 길이는 $\sqrt{5}$ 이고 중심은 직선 $y = 2x$ 위를 움직인다. 이때 두 원이 움직이는 영역의 공통부분의 넓이를 구하시오.

04

두 점 A(-9, -1), B(3, 5)에 대하여 $\angle APB = 45^\circ$ 를 만족시키는 점 P가 있다. 서로 다른 세 점 A, B, P를 지나는 원의 중심을 C라 하자. 선분 OC의 길이를 k라 할 때, 모든 k의 값의 합을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

05

반지름의 길이가 1인 두 원 C_1, C_2 가 있다. 원 C_1 의 중심은 점 (-10, 0)에서 출발하여 x축을 따라 오른쪽 방향으로 매 초 1의 속력으로, 원 C_2 의 중심은 점 (0, 8)에서 출발하여 y축을 따라 아래쪽 방향으로 매 초 1의 속력으로 움직인다. 두 원 C_1, C_2 의 내부의 공통부분의 넓이가 최대인 것은 a초 후이고 이때의 공통부분의 넓이가 S일 때, $a+2S$ 의 값을 구하시오.

06

좌표평면 위에 세 점 A(0, 4), B(4, 4), C(4, 0)이 있다. 세 선분 OA, AB, BC를 $m:n$ ($m>0, n>0$)으로 내분하는 점을 각각 P, Q, R이라 하고, 세 점 P, Q, R을 지나가는 원을 C라 할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, O는 원점이다.) [2023년 교육청]

• 보기 •

ㄱ. $m=n$ 일 때, 점 P의 좌표는 (0, 2)이다.

ㄴ. 점 $\left(\frac{4m}{m+n}, 0\right)$ 은 원 C 위의 점이다.

ㄷ. 원 C가 x축과 만나는 서로 다른 두 점 사이의 거리가 3일 때, $\overline{PQ} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$ 이다.

① ㄱ

② ㄷ

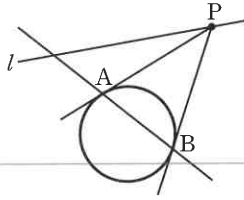
③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

07

직선 l 은 반지름의 길이가 1인 원의 중심에서 2만큼 떨어져 있다. 직선 l 위의 임의의 한 점 P 에서 이 원에 두 접선을 그을 때, 두 접점 A, B 를 지나는 직선은 점 P 의 위치에 관계없이 한 점 Q 를 지난다. 이때 원의 중심과 점 Q 사이의 거리를 구하시오.



10

좌표평면 위의 세 점 $A(-5, -1)$, B, C 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표는 $(-1, 1)$ 이다.

(나) 세 점 A, B, C 를 지나는 원의 중심은 원점이다.

삼각형 ABC 의 넓이가 $\frac{q}{p}\sqrt{105}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [2023년 교육청]

08

직선 $y=mx$ 가 원 $(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 과 서로 다른 두 점 P, Q 에서 만난다. m 의 값이 변할 때, 선분 PQ 의 중점 M 이 나타내는 도형의 길이를 구하시오. (단, m 은 실수이다.)

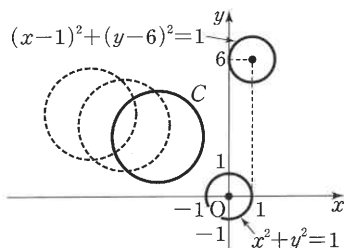
11

두 원 $x^2+y^2=k$, $(x-4)^2+(y-3)^2=4$ 의 두 교점을 지나는 원 중에서 y 축에 접하는 서로 다른 원은 2개이다. 이 2개의 원을 C_1, C_2 라 할 때, 원 C_1 의 중심의 좌표는 $(16, 12)$ 이고, 원 C_2 의 반지름의 길이는 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, k 는 양의 상수이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

09

그림과 같이 반지름의 길이가 2인 원 C 의 중심은 기울기가 a 인 직선을 따라 움직인다. 이때 원 C 가 두 원 $x^2+y^2=1$, $(x-1)^2+(y-6)^2=1$ 사이를 어느 원과도 만나지 않으면서 통과할 수 있도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.



03 도형의 이동

비밀 노트

A 도형을 평행이동하면 모양과 크기는 변하지 않고 위치만 변한다.

- (1) 직선을 평행이동해도 기울기는 변하지 않는다.
- (2) 원을 평행이동하면 원의 중심의 위치는 변하지만 반지름의 길이는 변하지 않는다.
- (3) 포물선을 평행이동하면 꼭짓점의 위치는 변하지만 꼭과 볼록한 방향은 변하지 않는다.

▶ STEP 1 | 03번, 04번, STEP 2 | 04번

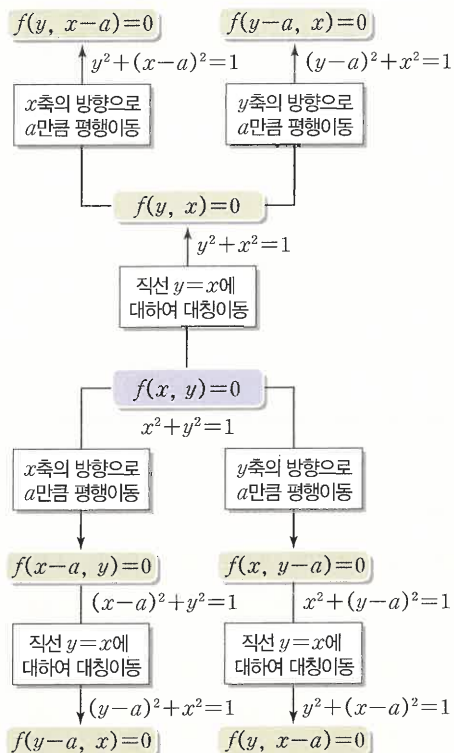
B 직선에 대한 대칭이동

- (1) 점 $P(x, y)$ 를
 - ① 직선 $x=a$ 에 대하여 대칭이동한 점
 $\Rightarrow (2a-x, y)$
 - ② 직선 $y=b$ 에 대하여 대칭이동한 점
 $\Rightarrow (x, 2b-y)$
 - ③ 직선 $y=-x$ 에 대하여 대칭이동한 점
 $\Rightarrow (-y, -x)$
- (2) 도형 $f(x, y)=0$ 을
 - ① 직선 $x=a$ 에 대하여 대칭이동한 도형
 $\Rightarrow f(2a-x, y)=0$
 - ② 직선 $y=b$ 에 대하여 대칭이동한 도형
 $\Rightarrow f(x, 2b-y)=0$
 - ③ 직선 $y=-x$ 에 대하여 대칭이동한 도형
 $\Rightarrow f(-y, -x)=0$

▶ STEP 2 | 20번

C 그래프의 평행이동과 대칭이동

평행이동과 대칭이동을 연달아 하는 경우, 이동의 순서에 따라 결과가 달라질 수 있다.



▶ STEP 1 | 11번, STEP 2 | 12번, STEP 3 | 06번

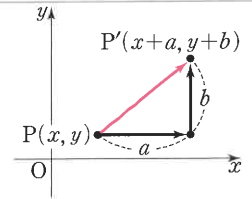
점의 평행이동

점 $P(x, y)$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 점을 P' 이라 하면

$$P'(x+a, y+b) \leftarrow \text{이동하는 만큼 더해서 대입}$$

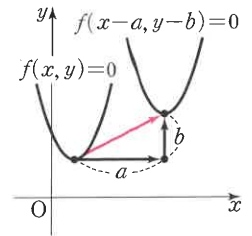
이고, 이러한 평행이동을 다음과 같이 나타낸다.

$$(x, y) \longrightarrow (x+a, y+b)$$

도형의 평행이동 **A**

방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 도형의 방정식은

$$f(x-a, y-b)=0 \leftarrow x \text{ 대신 } x-a, y \text{ 대신 } y-b \text{ 대입}$$

점과 도형의 대칭이동 **B**

이동	점 (x, y)	도형 $f(x, y)=0$
x 축에 대하여 대칭이동	$(x, -y)$	$f(x, -y)=0 \leftarrow y \text{ 대신 } -y \text{ 대입}$
y 축에 대하여 대칭이동	$(-x, y)$	$f(-x, y)=0 \leftarrow x \text{ 대신 } -x \text{ 대입}$
원점에 대하여 대칭이동	$(-x, -y)$	$f(-x, -y)=0 \leftarrow x \text{ 대신 } -x, y \text{ 대신 } -y \text{ 대입}$
직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동	(y, x)	$f(y, x)=0 \leftarrow x \text{ 대신 } y, y \text{ 대신 } x \text{ 대입}$

점 (a, b) 에 대한 대칭이동

- (1) 점 $P(x, y)$ 를 점 $A(a, b)$ 에 대하여 대칭이동한 점을 P' 이라 하면

$$PP' \text{의 중점이 } A \Rightarrow P'(2a-x, 2b-y)$$

- (2) 방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을 점 $A(a, b)$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은

$$f(2a-x, 2b-y)=0$$

점 P' 의 좌표를 (x', y') 이라 하면 $\frac{x+x'}{2}=a, \frac{y+y'}{2}=b$

직선 $ax+by+c=0$ 에 대한 대칭이동

점 $P(x, y)$ 를 직선 $l: ax+by+c=0$ ($a \neq 0, b \neq 0$)

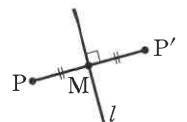
에 대하여 대칭이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라 할 때, 이 점은 중점 조건과 수직 조건을 이용하여 구한다.

- (1) 중점 조건 : 선분 PP' 의 중점 $M\left(\frac{x+x'}{2}, \frac{y+y'}{2}\right)$ 이 직선 l 위에 있으

$$\text{므로 } a \times \frac{x+x'}{2} + b \times \frac{y+y'}{2} + c = 0$$

- (2) 수직 조건 : 직선 PP' 은 직선 l 과 수직이므로 $\frac{y-y'}{x-x'} \times \left(-\frac{a}{b}\right) = -1$, 즉

$$\frac{y-y'}{x-x'} = \frac{b}{a}$$



01 점의 평행이동

두 점 $A(1, 3)$, $B(-2, 7)$ 이 어떤 평행이동에 의하여 각각 두 점 $A'(a, 1)$, $B'(1, b)$ 로 옮겨질 때, 이 평행이동에 의하여 점 (a, b) 가 옮겨지는 점의 좌표는?

- ① $(8, 4)$ ② $(7, 3)$ ③ $(6, 2)$
④ $(5, 1)$ ⑤ $(4, 0)$

02 직선의 평행이동

점 $A(3, -1)$ 을 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동한 점을 B 라 하자. 직선 AB 를 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 직선의 방정식이 $ax+y+b=0$ 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값은?

- ① 24 ② 25 ③ 26
④ 27 ⑤ 28

03 원의 평행이동

원 $(x-1)^2+(y+5)^2=13$ 을 x 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 원이 직선 $2x-3y+5=0$ 과 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값은?

- ① 80 ② 85 ③ 90
④ 95 ⑤ 100

04 포물선의 평행이동

포물선 $y=x^2-4x$ 를 포물선 $y=x^2-10x+20$ 으로 옮기는 평행이동에 의하여 직선 $l: x+2y-1=0$ 이 직선 l' 으로 옮겨진다. 두 직선 l, l' 사이의 거리를 d 라 할 때, $10d^2$ 의 값을 구하시오.

05 점의 대칭이동

직선 $y=-2x+2$ 위의 점 P 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 Q , y 축에 대하여 대칭이동한 점을 R 이라 할 때, 선분 QR 의 길이가 최소가 되도록 하는 점 P 의 좌표는?

- ① $(\frac{1}{5}, \frac{8}{5})$ ② $(\frac{2}{5}, \frac{6}{5})$ ③ $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$
④ $(\frac{4}{5}, \frac{2}{5})$ ⑤ $(1, 0)$

06 직선의 대칭이동

직선 $y=-2x+k$ 와 이 직선을 x 축, y 축, 원점에 대하여 각각 대칭이동한 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이가 1일 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

07 원의 대칭이동

원 $C: x^2+y^2-8x-2y+15=0$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 원을 C' 이라 하자. 원 C 위의 점 P 와 원 C' 위의 점 Q 에 대하여 선분 PQ 의 길이의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, M^2+m^2 의 값은?

- ① 40 ② 46 ③ 52
④ 58 ⑤ 64

08 포물선의 대칭이동

포물선 $y=x^2+2x-5$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 포물선의 꼭짓점이 직선 $y=-2x+k$ 위에 있을 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

09 평행이동과 대칭이동(1)

점 A(-2, 7)을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 B라 하고, 점 B를 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 점을 C라 하자. 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있을 때, k 의 값은?

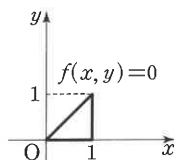
- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

10 평행이동과 대칭이동(2)

두 양수 a, b 에 대하여 원 $(x-a)^2+(y-b)^2=16$ 을 y 축에 대하여 대칭이동한 후, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 원이 x 축, y 축에 동시에 접할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

11 그래프의 평행이동과 대칭이동

방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형이 그림과 같을 때, 다음 중 방정식 $f(y, x-1)=0$ 이 나타내는 도형은?



- ① ② ③
④ ⑤

12 점 (a, b)에 대한 대칭이동

점 A를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 P, 점 (1, -2)에 대하여 대칭이동한 점을 Q라 하자. 두 점 P, Q가 y 축에 대하여 대칭일 때, 점 A의 좌표는?

- ① (-1, -3) ② (-1, 3) ③ (1, -3)
④ (1, 3) ⑤ (3, 1)

13 직선 $ax+by+c=0$ 에 대한 대칭이동

점 (1, 2)를 직선 $y=3x+2$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① $\frac{6}{5}$ ② $\frac{7}{5}$ ③ $\frac{8}{5}$
④ $\frac{9}{5}$ ⑤ 2

14 대칭이동을 이용한 최단거리

좌표평면 위의 두 점 A(9, 2), B(8, 6)과 직선 $y=x$ 위를 움직이는 점 P에 대하여 $\overline{PA}+\overline{PB}$ 의 값이 최소가 되게 하는 점 P의 x 좌표를 a 라 할 때, $3a$ 의 값은?

- ① 20 ② 21 ③ 22
④ 23 ⑤ 24

대표 유형 ① 평행이동

좌표평면에서 점 $(2, -1)$ 을 점 $(1, 1)$ 로 옮기는 평행이동에 의하여 직선 $3x - y + 2 = 0$ 이 옮겨지는 직선을 l 이라 하자. 직선 l 이 두 원 $x^2 - 4x + y^2 - 2ay - 9 = 0$, $x^2 - 2bx + y^2 - 2y - 1 = 0$ 의 넓이를 동시에 이등분할 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값은?

- ① 171 ② 172 ③ 173
④ 174 ⑤ 175

02

이차함수 $y = -x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 4만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프가 이차함수 $y = x^2 + ax + b$ 의 그래프와 오직 한 점에서 만난다. 이때 두 실수 a, b 에 대하여 점 (a, b) 가 나타내는 도형이 y 축과 만나는 점의 좌표가 $(0, c)$ 일 때, c 의 값은?

- ① -12 ② -10 ③ -8
④ -6 ⑤ -4

03

서술형

0이 아닌 두 실수 a, b 가 다음 두 조건을 만족시킨다.

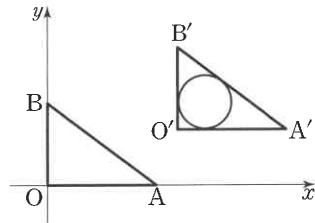
$$(7) \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = -\sqrt{\frac{a}{b}}$$

(4) 복소수 $z = (a+b-2) + (a-b)i$ 에 대하여 $z^2 = -16$ 이다. (단, $i = \sqrt{-1}$)

평행이동 $(x, y) \rightarrow (x+a, y+b)$ 에 의하여 원 $x^2 + y^2 = 10$ 을 옮길 때, 옮겨진 원이 x 축에 의하여 잘리는 현의 길이를 구하시오.

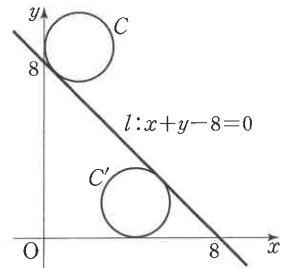
04

그림과 같이 좌표평면에서 세 점 $O(0, 0)$, $A(4, 0)$, $B(0, 3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB 를 평행이동한 도형을 삼각형 $O'A'B'$ 이라 하자. 점 A' 의 좌표가 $(9, 2)$ 일 때, 삼각형 $O'A'B'$ 에 내접하는 원의 방정식은 $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ 이다. $a+b+c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)



05

그림과 같이 직선 $l: x+y-8=0$ 의 위쪽에서 l 과 y 축에 동시에 접하고 반지름의 길이가 1인 원 C 가 있다. 이 원 C 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하였더니 직선 l 의 아래쪽에서 l 과 x 축에 동시에 접하는 원 C' 이 되었다. 두 상수 a, b 에 대하여 $(a+b)^2$ 의 값을 구하시오. (단, 두 원 C, C' 의 중심은 모두 제1사분면 위에 있다.)

대표 유형 ② x축, y축, 직선 $y=x$ 에 대한 대칭이동

06

직선 $2x + y - 3 = 0$ 을 y 축에 대하여 대칭이동한 후, 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 직선을 l 이라 하자. 원 $(x-a)^2 + (y-3)^2 = a^2$ 이 직선 l 에 대하여 대칭일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

07

점 $A(1, 2)$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 A' 이라 하자. 두 점 $B(5, 5)$, $C(k, 2k-5)$ 에 대하여 두 삼각형 ABC , $A'BC$ 의 넓이의 합이 10일 때, $7k$ 의 값을 구하시오.
(단, $k < 5$)

08

신유형

원 $C_1: (x-1)^2 + (y-2)^2 = k$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 후, 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 원을 C_2 라 하자. 두 원 C_1 , C_2 에 동시에 접하는 접선이 3개일 때, 상수 k 에 대하여 $10k$ 의 값을 구하시오. (단, $k > 0$)

09

원 $(x-4)^2 + (y-4)^2 = 4$ 위를 움직이는 점 P 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 Q 라 하자. 두 점 P , Q 에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 P' , Q' 이라 할 때, $|\overline{PP'} - \overline{QQ'}|$ 의 최댓값은?

- ① $2\sqrt{2}$ ② 4 ③ $4\sqrt{2}$
④ 8 ⑤ $8\sqrt{2}$

대표

10

유형 ④ 점의 평행이동과 대칭이동

두 점 $A(-1, 3)$, $B(5, k)$ 에 대하여 점 A 를 x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 후, x 축에 대하여 대칭이동한 점을 P , 점 B 를 y 축에 대하여 대칭이동한 후, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 점을 Q 라 할 때, 두 직선 AQ , BP 가 서로 수직이 되도록 하는 양수 k 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

11

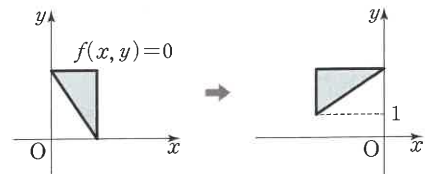
원 $x^2 + (y-1)^2 = 9$ 위의 점 P 에 대하여 점 P 를 y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 후, y 축에 대하여 대칭이동한 점을 Q 라 하자. 두 점 $A(1, -\sqrt{3})$, $B(3, \sqrt{3})$ 에 대하여 삼각형 ABQ 의 넓이가 최대일 때, 점 P 의 y 좌표를 구하시오.

대표

12

유형 ④ 그래프의 평행이동과 대칭이동

[그림 1]을 나타내는 도형의 방정식이 $f(x, y) = 0$ 일 때, [그림 2]가 나타내는 도형의 방정식은?



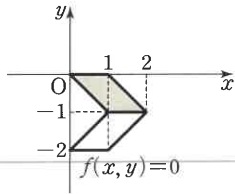
[그림 1]

[그림 2]

- ① $f(y, -x) = 0$ ② $f(y-1, -x) = 0$
③ $f(y, x) = 0$ ④ $f(y-1, x) = 0$
⑤ $f(y-2, x) = 0$

13

방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형이 그림과 같다. 다음 중 방정식 $f(-y+2, x+1)=0$ 이 나타내는 도형은?



- ①

③

⑤

②

④

14

원 $(x+5)^2+(y-3)^2=8$ 과 직선 $y=x+10$ 은 두 점에서 만난다. 원과 직선의 두 교점 및 원의 중심을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 방정식을 $f(x, y)=0$ 이라 할 때, 도형 $f(x, y)=0$ 의 내부와 도형 $f(y-9, x+9)=0$ 의 내부의 공통부분의 넓이는?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
 ④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

대표

15

유형 6 점 (a, b) 에 대한 대칭이동

점 $A(2, -3)$ 을 지나는 직선 l 을 점 $(1, 3)$ 에 대하여 대칭이동한 후, x 축에 대하여 대칭이동하였더니 다시 점 A 를 지나는 직선이 되었다. 이때 직선 l 의 방정식을 구하시오.

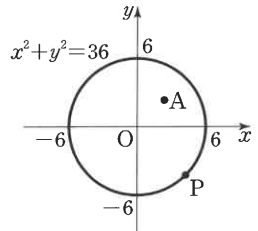
16

포물선 $y=x^2-4x+1$ 을 점 $(-1, a)$ 에 대하여 대칭이동한 포물선이 x 축과 만나지 않도록 하는 정수 a 의 최댓값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

17

그림과 같이 두 점 A, P 가 원 $x^2+y^2=36$ 의 내부와 경계선 위에서 각각 움직이고 있다. 점 A 를 점 P 에 대하여 대칭이동한 점을 B 라 할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



• 보기 •

- ㄱ. $A(3, 2), P(6, 0)$ 이면 점 B 의 좌표는 $(9, -2)$ 이다.
 ㄴ. $A(3, 4)$ 이면 선분 AB 의 길이의 최댓값은 22이다.
 ㄷ. 점 A 의 위치에 관계없이 선분 AB 의 길이의 최댓값과 최솟값의 합은 항상 일정하다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

직선 $l: 2x-y-1=0$ 에 대하여 직선 $m: x-y+2=0$ 과 대칭인 직선의 방정식은?

- ① $x-7y+21=0$ ② $7x-y-26=0$
 ③ $x-7y-26=0$ ④ $7x-y-16=0$
 ⑤ $x-7y-16=0$

19

원 $x^2+y^2-4x-8y=0$ 을 직선 $y=ax+b$ 에 대하여 대칭이동하면 원 $x^2+y^2=c$ 와 일치한다고 할 때, $a-b+c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 실수이다.)

20

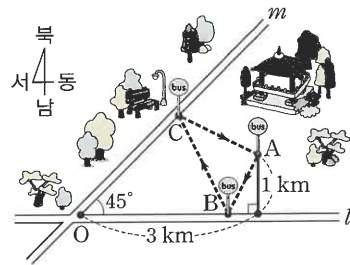
좌표평면에서 제1사분면 위의 점 $A(a, b)$ 를 직선 $y=-x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 B, 점 B를 직선 $x=2$ 에 대하여 대칭이동한 점을 C라 하자. 원점 O에 대하여 세 점 O, A, C를 꼭짓점으로 하는 $\triangle OAC$ 가 직각삼각형이 되도록 하는 점 A의 개수를 구하시오. (단, a 는 자연수이다.)

좌표평면 위에 두 점 $A(2, 3)$, $B(1, 3)$ 이 있고, 직선 $y=-2x+2$ 위에 점 P가 있다. $\overline{PA}+\overline{PB}$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표는?

- ① $(-1, 4)$ ② $(-\frac{1}{8}, \frac{9}{4})$ ③ $(-\frac{1}{16}, \frac{17}{8})$
 ④ $(\frac{1}{8}, \frac{7}{4})$ ⑤ $(\frac{1}{2}, 1)$

22

그림과 같이 동서로 뻗어 있는 직선도로 l 과 남서쪽에서 북동쪽으로 뻗어 있는 직선도로 m 이 이루는 각은 45° 이다. 두 직선도로 l 과 m 이 만나는 지점 O로부터 동쪽으로 3 km 떨어진 지점에서 북쪽으로 1 km 떨어진 지점에 정류소 A가 있다. 정류소 A를 출발해서 직선도로 l 위의 한 지점과 직선도로 m 위의 한 지점을 차례로 경유하여 정류소 A로 돌아오는 도로를 만들려고 한다. 만들려고 하는 도로의 길이가 최소가 되도록 직선도로 l 위의 한 지점에 정류소 B, 직선도로 m 위의 한 지점에 정류소 C를 만들 때, 두 정류소 B와 C 사이의 거리는? (단, 도로의 폭은 무시하며 모든 지점과 도로는 한 평면 위에 있다.)



- ① $\frac{\sqrt{5}}{2}$ km ② $\frac{7\sqrt{5}}{12}$ km ③ $\frac{2\sqrt{5}}{3}$ km
 ④ $\frac{3\sqrt{5}}{4}$ km ⑤ $\frac{5\sqrt{5}}{6}$ km

23

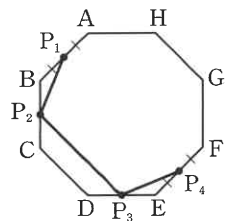
빈칸

$x=a$ 일 때, $\sqrt{(x-1)^2+36}+\sqrt{x^2+16}$ 의 최솟값이 b 이다. $5a+b^2$ 의 값을 구하시오.

24

1등급

그림과 같이 한 변의 길이가 $\sqrt{2}$ 인 정팔각형 ABCDEFGH에 대하여 변 AB의 중점 P_1 에서 출발하여 변 BC 위의 한 점 P_2 , 변 DE 위의 한 점 P_3 을 거쳐 변 EF의 중점 P_4 에 이르는 최단거리를 구하면?



- ① $1+2\sqrt{2}$ ② $3\sqrt{2}$ ③ $3+\sqrt{2}$
 ④ $2+2\sqrt{2}$ ⑤ $4\sqrt{2}$

01

원 $C_1: x^2 + y^2 + 2x - 4y + 4 = 0$ 을 점 (a, b) 에 대하여 대칭 이동한 원을 C_2 라 하면 두 원 C_1, C_2 가 외접한다. $a^2 + b^2$ 의 최댓값을 구하시오.

02

자연수 n 에 대하여 좌표평면 위의 점 $P_n(x_n, y_n)$ 은 다음과 같은 규칙에 따라 이동한다.

- (가) $P_1(1, 2)$
 (나) 점 P_n 에서 $x_n y_n > 0$ 이고 $x_n > y_n$ 이면 점 P_n 을 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점이 P_{n+1} 이다.
 (다) 점 P_n 에서 $x_n y_n > 0$ 이고 $x_n < y_n$ 이면 점 P_n 을 x 축에 대하여 대칭이동한 점이 P_{n+1} 이다.
 (라) 점 P_n 에서 $x_n y_n < 0$ 이면 점 P_n 을 y 축에 대하여 대칭이동한 점이 P_{n+1} 이다.

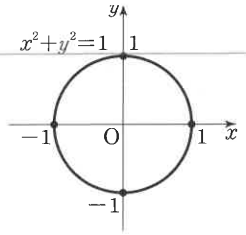
이때 $\overline{P_1 P_{24}}^2 + \overline{P_2 P_{23}}^2 + \overline{P_3 P_{22}}^2 + \cdots + \overline{P_{12} P_{13}}^2$ 의 값을 구하시오.

03

좌표평면 위에 중심의 좌표가 $(-\frac{1}{2}, 0)$ 이고 반지름의 길이가 1인 원 O_1 이 있다. 원 O_1 을 y 축에 대하여 대칭이동한 원을 O_2 라 하고, 원 O_1 을 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 원을 O_3 이라 하자. 두 원 O_1, O_2 의 내부의 공통부분의 넓이와 두 원 O_2, O_3 의 내부의 공통부분의 넓이의 합을 구하시오.

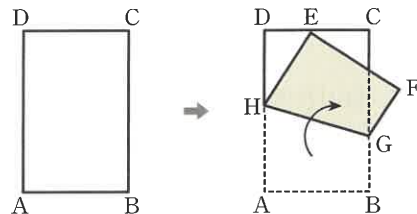
04

그림과 같이 원 $C: x^2 + y^2 = 1$ 과 x 축, y 축의 교점은 4개이다. 이 4개의 점을 직선 l 에 대하여 각각 대칭이동할 때, 옮기기 전의 점들과 일치하는 점이 2개 이상 되도록 하는 직선 l 의 개수를 구하시오.



05

그림과 같이 $\overline{AB} = 2$, $\overline{BC} = 3$ 인 직사각형 모양의 색종이 ABCD를 점 A가 변 CD 위에 오도록 접을 때, 두 점 A, B가 각각 옮겨진 점을 E, F, 접히는 선을 선분 HG라 하자. 사다리꼴 EFGH의 넓이의 최솟값이 m 일 때, $9m$ 의 값을 구하시오.



06

방정식 $f(x, y) = 0$ 이 나타내는 도형이 그림과 같다. 두 방정식

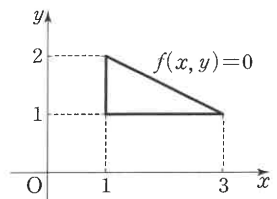
$$f(-x+1, y-1) = 0,$$

$$f(y-1, x+2) = 0$$

이 나타내는 도형의 내부의 공통

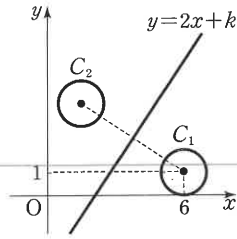
부분의 넓이를 $\frac{q}{p}$ 라 할 때,

$p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



07

그림과 같이 중심의 좌표가 $(6, 1)$ 이고, 반지름의 길이가 1인 원 C_1 이 있다. 원 C_1 을 직선 $y=2x+k$ 에 대하여 대칭이동한 원 C_2 위의 임의의 점 (x, y) 가 $x \geq 0, y \geq 0$ 을 만족시키도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

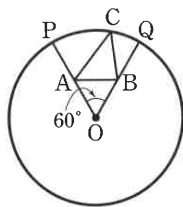


08

포물선 $y=x^2-4x+2$ 위의 서로 다른 두 점이 직선 $y=x+1$ 에 대하여 대칭일 때, 두 점 사이의 거리를 구하시오.

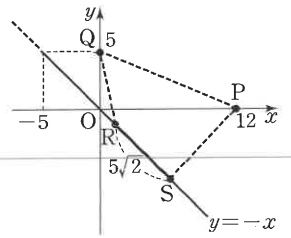
09

반지름의 길이가 10 m인 원형의 수영장이 있다. 점 O는 수영장의 중심이고, 두 점 P, Q는 원 위의 점이며 $\angle POQ=60^\circ$ 이다. 갑과 을이 각각 P, Q에서 동시에 출발하여 중심 O를 향해 가고 있다. 호 PQ 위의 한 점 C에 대하여 선분 OP와 선분 OQ 위의 임의의 두 지점 A, B에 갑과 을이 각각 도달하였을 때, $\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA}$ 의 최솟값을 구하시오.



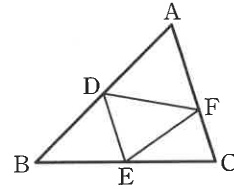
10

그림과 같이 좌표평면 위에 두 점 $P(12, 0), Q(0, 5)$ 가 있다. 길이가 $5\sqrt{2}$ 인 선분 RS가 반직선 $y=-x (x \geq -5)$ 위에서 움직일 때, 사각형 PQRS의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오.



11

그림과 같이 $\overline{AB}=4\sqrt{2}, \overline{BC}=5, \overline{CA}=\sqrt{17}$ 인 삼각형 ABC에 대하여 세 변 AB, BC, CA 위의 점을 각각 D, E, F라 하자. 삼각형 DEF의 둘레의 길이의 최솟값이 $\frac{q}{p}\sqrt{34}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



12

원 $(x-6)^2+y^2=r^2$ 위를 움직이는 두 점 P, Q가 있다. 점 P를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 (x_1, y_1) 이라 하고, 점 Q를 x 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 점의 좌표를 (x_2, y_2) 라 하자. $\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$ 의 최솟값이 0이고 최댓값이 $\frac{4}{3}$ 일 때, $|r+k|$ 의 값을 구하시오.

(단, $x_1 \neq x_2$ 이고, r 은 양수이다.) [2023년 교육청]

고등학교 수학 전 과정에서 중학 도형 개념은 매우 중요하다. 복잡해 보이는 문제도 기본적인 도형의 성질을 활용하면 보다 쉽게 해결할 수 있다. 아래는 문제 풀이에서 자주 사용되는 중학 도형 개념을 정리한 것이다.

01 이등변삼각형

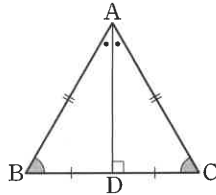
(1) 이등변삼각형의 성질

- ① 이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 서로 같다.

$$\Rightarrow \angle B = \angle C$$

- ② 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다.

$$\Rightarrow \overline{AD} \perp \overline{BC}, \overline{BD} = \overline{CD}$$



(2) 이등변삼각형이 되는 조건

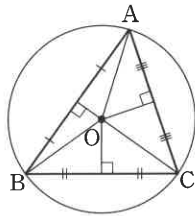
- ① 두 변의 길이가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.
② 두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.

02 삼각형의 외심

삼각형의 세 꼭짓점을 지나는 원을 삼각형의 외접원이라 한다. 세 변의 수직이등분선은 외접원의 중심인 외심에서 만나고, 외심에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다. 즉,

$$\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$$

=(외접원의 반지름의 길이)



03 삼각형의 내심

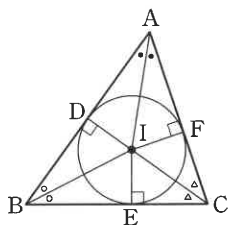
- (1) 삼각형의 세 변에 접하는 원을 삼각형의 내접원이라 한다. 세 내각의 이등분선은 내접원의 중심인 내심에서 만나고, 내심에서 세 변에 이르는 거리는 같다. 즉,

$$\overline{ID} = \overline{IE} = \overline{IF}$$

=(내접원의 반지름의 길이)

- (2) 삼각형 ABC의 세 변의 길이가 a, b, c 이고 내접원의 반지름의 길이가 r 일 때, 삼각형 ABC의 넓이는 다음과 같다.

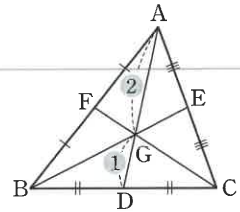
$$\begin{aligned} \triangle ABC &= \triangle IAB + \triangle IBC + \triangle ICA \\ &= \frac{1}{2}r(a+b+c) \end{aligned}$$



04 삼각형의 무게중심

- (1) 삼각형의 세 중선의 교점을 무게중심이라 한다. 무게중심은 세 중선을 각 꼭짓점으로부터 그 길이가 각각 2:1이 되도록 나눈다.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \overline{AG} : \overline{GD} &= \overline{BG} : \overline{GE} \\ &= \overline{CG} : \overline{GF} \\ &= 2 : 1 \end{aligned}$$

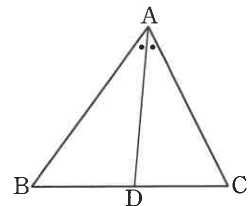


- (2) $\triangle GAF = \triangle GFB = \triangle GBD = \triangle GDC$
 $= \triangle GCE = \triangle GEA = \frac{1}{6} \triangle ABC$

05 삼각형의 내각의 이등분선

삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선과 변 BC의 교점을 D라 하면

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$$



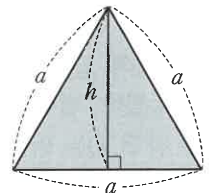
06 닮은 도형의 활용

- (1) 닮은 두 평면도형의 닮음비가 $m : n$ 이면 넓이의 비는 $m^2 : n^2$ 이다.
(2) 닮은 두 입체도형의 닮음비가 $m : n$ 이면 겉넓이의 비는 $m^2 : n^2$ 이고, 부피의 비는 $m^3 : n^3$ 이다.

07 정삼각형의 높이와 넓이

한 변의 길이가 a 인 정삼각형의 높이를 h , 넓이를 S 라 하면

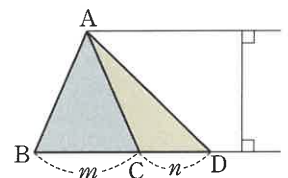
$$h = \frac{\sqrt{3}}{2}a, S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$$



08 높이가 같은 삼각형의 넓이의 비

높이가 같은 삼각형의 넓이의 비는 밑변의 길이의 비와 같다.

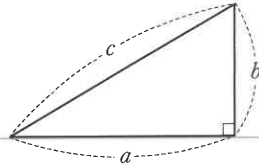
$$\Rightarrow \triangle ABC : \triangle ACD = m : n$$



09 피타고라스 정리

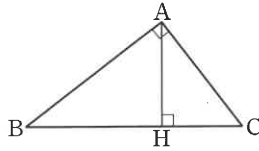
직각삼각형에서 직각을 낀 두 변의 길이를 각각 a , b 라 하고 빗변의 길이를 c 라 하면

$$a^2 + b^2 = c^2$$



10 직각삼각형의 닮음

$\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 빗변 BC에 내린 수선의 발을 H라 하면 다음이 성립한다.



(1) $\triangle ABC \sim \triangle HBA \sim \triangle HAC$ (AA 닮음)

(2) $\overline{AB}^2 = \overline{BH} \times \overline{BC}$

(3) $\overline{AC}^2 = \overline{CH} \times \overline{CB}$

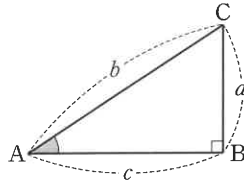
(4) $\overline{AH}^2 = \overline{BH} \times \overline{CH}$

11 삼각비

(1) $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서

$$\sin A = \frac{a}{b}, \cos A = \frac{c}{b}$$

$$\tan A = \frac{a}{c}$$



(2) 삼각비의 값

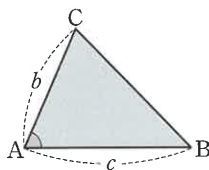
삼각비 \ A	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin A$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos A$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan A$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	

12 삼각비와 삼각형의 넓이

삼각형 ABC에서 두 변의 길이가 각각 b , c 이고 그 끼인각이 $\angle A$ 일 때,

(1) $\angle A$ 가 예각일 때,

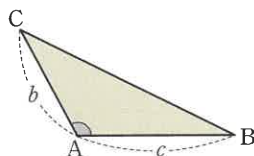
$$\triangle ABC = \frac{1}{2}bc \sin A$$



(2) $\angle A$ 가 둔각일 때,

$$\triangle ABC$$

$$= \frac{1}{2}bc \sin (180^\circ - A)$$



13 평행사변형

(1) 두 쌍의 대변이 각각 평행한 사각형을 평행사변형이라 한다. 평행사변형의 두 쌍의 대변의 길이와 두 쌍의 대각의 크기는 각각 같고, 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.

(2) 평행사변형이 되는 조건

- ① 두 쌍의 대변이 각각 평행하다.
- ② 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.
- ③ 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다.
- ④ 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.
- ⑤ 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다.

14 여러 가지 사각형의 대각선의 성질

- (1) 평행사변형 : 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.
- (2) 직사각형 : 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 이등분한다.
- (3) 마름모 : 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분한다.
- (4) 정사각형 : 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 수직이등분한다.
- (5) 등변사다리꼴 : 두 대각선의 길이가 서로 같다.

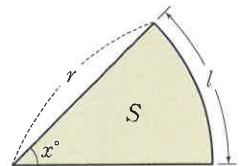
15 부채꼴의 호의 길이와 넓이

(1) 부채꼴의 호의 길이와 넓이

반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 x° 인 부채꼴의 호의 길이를 l , 넓이를 S 라 하면

$$l = 2\pi r \times \frac{x}{360}$$

$$S = \pi r^2 \times \frac{x}{360}$$



(2) 부채꼴의 호의 길이와 넓이 사이의 관계

반지름의 길이가 r , 호의 길이가 l 인 부채꼴의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2}rl$$

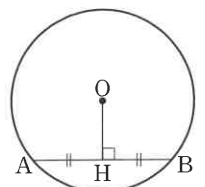
16 현의 수직이등분선

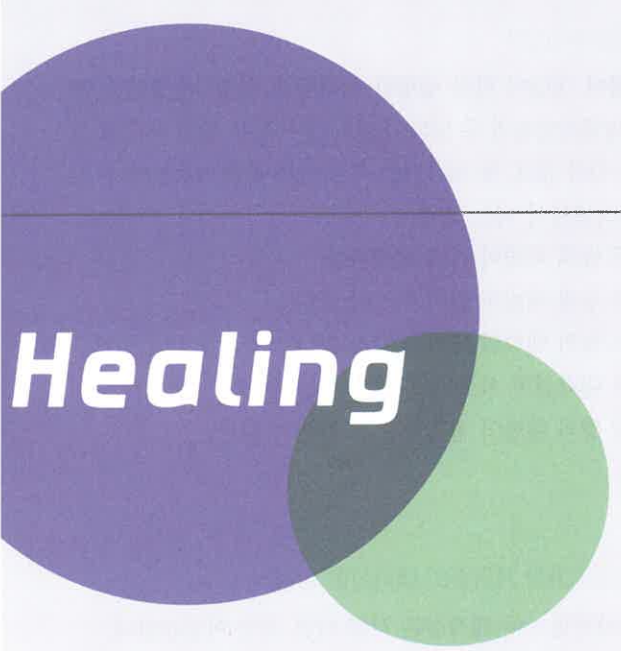
(1) 원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 수직이등분한다.

$$\overline{OH} \perp \overline{AB} \Leftrightarrow \overline{AH} = \overline{BH}$$

(2) 현의 수직이등분선은 그 원의 중심을 지난다.

$$\overline{AH} = \overline{BH} \Leftrightarrow \overline{OH} \perp \overline{AB}$$





Healing

행복 | Happy Forever

If we cannot live so as to be happy, let us at least live so as to deserve it.

행복하게 살 수 없다면, 적어도 행복을 누릴 자격이 있도록 살자.

— Immanuel Hermann Fichte (이마누엘 헤르만 피히테) —

행복에 자격이 있다는 말이 다소 가혹하게 들릴 수도 있습니다.

그러나 행복은 스스로 행복을 누리고자 하는 열망을 가진 사람에게서 시작됩니다.

아무런 노력 없이 자신을 돌보지 않고 불행 속에 방치해 버리는 무책임한

사람에게는 행복이 쉽게 찾아오지 않을 것입니다. 행복은 누군가가 주는 것이

아니라, 스스로 만들어가고 누리고자 하는 의지에서 비롯되기 때문입니다.



집합과 명제

04 집합

05 명제

B L A C K L A B E L

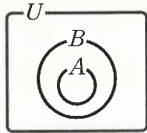
비밀노트

A 집합을 나타내는 표현

- (1) 원소나열법 : $\{ \}$ 안에 원소를 나열
 (2) 조건제시법 : $\{x | x \text{에 대한 조건}\}$
 (3) 벤 다이어그램 : 평면 위의 그림 ▶ STEP 1 | 02번, 03번

B $A \subset B$ 와 같은 표현

- (1) $A \cup B = B$ (2) $A \cap B = A$
 (3) $A - B = \emptyset$ (4) $A \cap B^c = \emptyset$
 (5) $B^c \subset A^c$ (6) $A^c \cup B = U$
 (7) $B^c - A^c = \emptyset$
 (8) $n(A \cap B) = n(A)$



▶ STEP 2 | 24번

C 부분집합의 개수

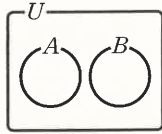
집합 $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ 에 대하여

- (1) 집합 A 의 부분집합의 개수 : 2^n
 (2) 집합 A 의 진부분집합의 개수 : $2^n - 1$
 (3) 집합 A 의 부분집합 중 특정한 k ($k < n$)개의 원소를 반드시 갖는 (갖지 않는) 부분집합의 개수 : 2^{n-k}
 (4) 집합 A 의 부분집합 중 특정한 k ($k < n$)개의 원소에서 적어도 하나를 원소로 갖는 부분집합의 개수 : $2^n - 2^{n-k}$

▶ STEP 1 | 07번, STEP 2 | 12번, STEP 3 | 04번

D $A \cap B = \emptyset$ 과 같은 표현

- (1) $A - B = A$ (2) $B - A = B$
 (3) $A \subset B^c$ (4) $B \subset A^c$
 (5) $n(A \cap B) = 0$ ▶ STEP 1 | 10번



E 배수 또는 약수의 집합의 연산

자연수 k 의 양의 배수의 집합을 A_k , 양의 약수의 집합을 B_k 라 하면

- (1) $A_m \subset A_l \iff m$ 은 l 의 배수
 (2) $A_m \subset A_l, A_n \subset A_l \iff l$ 은 m, n 의 공약수
 (3) $A_m \cap A_n = A_l \iff l$ 은 m, n 의 최소공배수
 (4) $B_m \subset B_l \iff m$ 은 l 의 약수
 (5) $B_m \subset B_l, B_n \subset B_l \iff l$ 은 m, n 의 공배수
 (6) $B_m \cap B_n = B_l \iff l$ 은 m, n 의 최대공약수

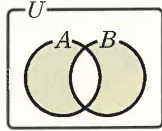
▶ STEP 1 | 16번, 17번, STEP 2 | 28번

F 대칭차집합

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A - B$ 와 $B - A$ 의 합집합을 대칭차집합이라 하고, 일반적으로 연산 기호 Δ 를 써서 다음과 같이 나타낸다.

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A) \\ = (A \cup B) - (A \cap B)$$

- (1) $A \Delta A = \emptyset$
 (2) $A \Delta \emptyset = A$
 (3) $\underbrace{A \Delta \dots \Delta A}_{n \text{개}} = \begin{cases} A & (n \text{이 홀수}) \\ \emptyset & (n \text{이 짝수}) \end{cases}$



- (4) $A \Delta B = B \Delta A$ (교환법칙)
 (5) $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$ (결합법칙)
 (6) $(A \Delta B) \Delta A = B, (A \Delta B) \Delta B = A$

▶ STEP 1 | 18번, STEP 2 | 33번

어떤 기준에 따라 대상을 분명하게 정할 수 있을 때, 그 대상들의 모임

집합과 원소의 관계 A

- (1) a 가 집합 A 의 원소이다. : a 가 집합 A 에 속한다. $\Leftrightarrow a \in A$
 (2) a 가 집합 A 의 원소가 아니다. : a 가 집합 A 에 속하지 않는다.
 $\Leftrightarrow a \notin A$

부분집합 B C

- (1) 집합 A 의 모든 원소가 집합 B 에 속할 때, A 를 B 의 부분집합이라 하고, $A \subset B$ 로 나타낸다.
 (2) 부분집합의 성질 : 세 집합 A, B, C 에 대하여
 ① $\emptyset \subset A, A \subset A, A \subset U$ (단, U 는 전체집합)
 ② $A \subset B$ 이고 $B \subset C$ 이면 $A \subset C$
 (3) 서로 같은 집합 : $A \subset B, B \subset A$ 이면 $A = B$
 (4) $A \subset B$ 이고 $A \neq B$ 일 때, 집합 A 는 집합 B 의 진부분집합이라 한다.

$A \subset B$ 이면 집합 A 가 집합 B 의 진부분집합이거나 $A = B$ 이다.

서로소 D

두 집합 A, B 에서 공통인 원소가 하나도 없을 때, 즉 $A \cap B = \emptyset$ 일 때, A 와 B 는 서로소라 한다.

교집합 : $A \cap B = \{x | x \in A \text{ 그리고 } x \in B\}$
 합집합 : $A \cup B = \{x | x \in A \text{ 또는 } x \in B\}$
 차집합 : $A - B = \{x | x \in A \text{ 그리고 } x \notin B\}$
 여집합 : $A^c = \{x | x \in U \text{ 그리고 } x \notin A\}$
 (단, U 는 전체집합)

집합의 연산

- (1) 집합의 연산에 대한 성질
 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여
 ① $A \cap A = A, A \cup A = A, A \cap \emptyset = \emptyset, A \cup \emptyset = A$
 ② $U^c = \emptyset, \emptyset^c = U, (A^c)^c = A$
 ③ $A \cap U = A, A \cup U = U, A \cap A^c = \emptyset, A \cup A^c = U$
 ④ $A - B = A \cap B^c = A - (A \cap B) = (A \cup B) - B$
 (2) 집합의 연산 법칙
 전체집합 U 의 세 부분집합 A, B, C 에 대하여
 ① 교환법칙
 $A \cap B = B \cap A, A \cup B = B \cup A$
 ② 결합법칙
 $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C), (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
 ③ 분배법칙
 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$
 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
 ④ 드모르간의 법칙
 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

유한집합의 원소의 개수

전체집합 U 가 유한집합일 때, 세 부분집합 A, B, C 에 대하여

- (1) $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ $\leftarrow n(X)$ 는 집합 X 의 원소의 개수이다.
 (2) $n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$
 (3) $n(A^c) = n(U) - n(A)$
 (4) $n(A - B) = n(A) - n(A \cap B) = n(A \cup B) - n(B)$
 이때 $B \subset A$ 이면 $n(A - B) = n(A) - n(B)$

01 집합과 원소

집합 $A = \{\emptyset, 0, \{0\}\}$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\emptyset \in A$ ② $0 \in A$ ③ $0 \subset A$
 ④ $\{0\} \in A$ ⑤ $\{0\} \subset A$

02 집합의 표현 - 원소나열법

서로 다른 네 자연수를 원소로 갖는 집합 A 에 대하여 집합 A 의 서로 다른 두 원소의 합으로 이루어진 집합을 B 라 할 때, $B = \{4, a, b, c, 12\}$ 이다. 이때 $a+b+c$ 의 값은?
 (단, $4 < a < b < c < 12$)

- ① 24 ② 25 ③ 26
 ④ 27 ⑤ 28

03 집합의 표현 - 조건제시법

정수 전체의 집합 Z 에 대하여 집합 A 를

$$A = \left\{ 4x - 5 \mid -8 \leq 2x - 3 \leq 8, \frac{x+1}{3} \in Z \right\}$$

로 정의할 때, 집합 A 의 모든 원소의 합을 구하시오.

04 집합의 원소의 개수

두 집합

$$A = \{(x, y) \mid |x| + |y| = 2, x, y \text{는 정수}\},$$

$$B = \{x \mid x \text{는 } k \text{ 이하의 자연수}\}$$

에 대하여 $n(A) + n(B) = 3k$ 일 때, 자연수 k 의 값을 구하시오.

05 집합 사이의 포함 관계

다음과 같은 세 집합 A, B, C 의 포함 관계를 바르게 나타낸 것은?

$$A = \{x \mid x = 2n - 1, n \text{은 정수}\}$$

$$B = \{x \mid x = 2n + 1, n \text{은 정수}\}$$

$$C = \{x \mid x = 4n - 1, n \text{은 정수}\}$$

- ① $A \subset B \subset C$ ② $A = B \subset C$ ③ $A = B = C$
 ④ $B \subset C \subset A$ ⑤ $C \subset A = B$

06 서로 같은 집합

두 집합 $A = \{a - 3, a^2 + 1\}$, $B = \{5, 1 - a\}$ 에 대하여 $A \subset B$ 이고 $B \subset A$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

07 부분집합의 개수

두 집합

$$A = \{x \mid x^2 - 6x + 8 = 0\},$$

$$B = \{x \mid x \text{는 } 15 \text{ 이하의 짝수인 자연수}\}$$

에 대하여 $A \subset X \subset B$, $X \neq A$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수는?

- ① 28 ② 29 ③ 30
 ④ 31 ⑤ 32

08 집합의 연산 - 합집합

두 집합 A, B 에 대하여

$$A = \{x | x \text{는 } 6 \text{의 양의 약수}\},$$

$$A \cup B = \{x | x \text{는 } 12 \text{의 양의 약수}\}$$

이다. $n(B)=4$ 일 때, 집합 B 의 모든 원소의 합의 최솟값은?

- ① 18 ② 19 ③ 20
 ④ 21 ⑤ 22

09 집합의 연산 - 교집합

자연수 전체의 집합의 두 부분집합

$$A = \{x | x \text{는 } 15 \text{ 이하의 소수}\},$$

$$B = \{x | x = ab + 1, a \in A, b \in A\}$$

에 대하여 집합 $A \cap B$ 의 원소의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① 16 ② 17 ③ 18
 ④ 19 ⑤ 20

10 서로소

서로 다른 두 실수 a, b 에 대하여 실수 전체의 집합 R 의 두 부분집합

$$A = \{x | x^2 \geq a\}, B = \{x | (x-a)(x-b) < 0\}$$

이 $A \cup B = R, A \cap B = \emptyset$ 을 만족시킬 때, $10a+b$ 의 값을 구하시오.

11 집합의 연산 - 차집합

전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A \cap (A-B) = A, A \cup B = U$ 이고 집합 $A = \{1, 4, 5\}$ 일 때, 집합 B 의 모든 원소의 합은?

- ① 2 ② 3 ③ 5
 ④ 7 ⑤ 9

12 집합의 연산 - 여집합

전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 의 두 부분집합

$$A = \{k | k^2 - 7k + 10 \leq 0\}, B = \{k | i^k + (-i)^{k+2} = 0\}$$

에 대하여 집합 $A^c \cup B$ 의 모든 원소의 합을 구하시오.(단, $i = \sqrt{-1}$)

13 집합의 연산에 대한 성질

전체집합 U 의 세 부분집합 A, B, C 에 대하여 보기에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

$$\neg. A \cap (A \cup B)^c = \emptyset$$

$$\neg. (A-B) \cap (A-C) = A - (B \cup C)$$

$$\neg. \{(A-B) \cup B\} - A = B - A$$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

14 집합의 연산을 이용한 미지수 구하기

두 집합 $A = \{1, 2, a^2 - 3a\}, B = \{-4a, -a + 2, a + 2\}$ 에 대하여 $A \cap B = \{1, b\}, B - A = \{c\}$ 일 때, 세 상수 a, b, c 에 대하여 $a^2 + b^2 + c^2$ 의 값은? (단, $b \neq 1$)

- ① 26 ② 27 ③ 28
 ④ 29 ⑤ 30

15 드모르간의 법칙

전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A = \{2, 4\}$, $B \cap (A^c \cup B^c) = \{3, 6\}$ 일 때, 집합 $A^c \cap B^c$ 의 모든 원소의 합을 구하시오.

16 배수의 집합과 연산

자연수 k 에 대하여 전체집합 $U = \{10, 11, 12, \dots, 99\}$ 의 부분집합 A_k 를

$$A_k = \{x \mid x \text{는 } k \text{의 배수}\}$$

라 할 때, 집합 $A_3 \cap (A_4 \cup A_8)$ 의 원소의 개수를 구하시오.

17 약수의 집합의 연산

자연수 n 의 양의 약수의 집합을 A_n 이라 할 때, $A_k \subset (A_{30} \cap A_{45})$ 를 만족시키는 모든 자연수 k 의 값의 합은?

- ① 21 ② 24 ③ 27
④ 30 ⑤ 33

18 대칭차집합

전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A = \{x \mid x \text{는 } 6 \text{의 약수}\}$ 일 때, $(A - B) \cup (B - A) = \{2, 5, 8, 10\}$ 을 만족시키는 집합 B 의 부분집합의 개수는?

- ① 16 ② 32 ③ 64
④ 128 ⑤ 256

19 유한집합의 원소의 개수

전체집합 U 의 세 부분집합 A, B, C 에 대하여 B 와 C 가 서로소이고, $n(U) = 50$, $n(A^c \cap C^c) = 20$, $n(A^c \cap B) = 12$ 일 때, $n(A \cup B \cup C)$ 의 값은?

- ① 36 ② 38 ③ 40
④ 42 ⑤ 44

20 유한집합의 원소의 개수의 최대·최소

두 집합 A, B 에 대하여

$$n(A) = 10, n(B) = 13, n(A \cap B) \geq 5$$

일 때, $n(A \cup B)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① 28 ② 29 ③ 30
④ 31 ⑤ 32

21 유한집합의 원소의 개수의 활용

어느 학급의 학생 35명을 대상으로 선택 과목을 조사하였더니 A 과목을 선택한 학생이 18명, B 과목을 선택한 학생이 21명이었다. 두 과목을 모두 선택한 학생의 수의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값은?

- ① 14 ② 18 ③ 22
④ 26 ⑤ 30

대표
01 유형 ① 집합과 원소

집합 $A = \{1, 2, \{1, 2\}\}$ 에 대하여 $P(A) = \{X \mid X \subset A\}$ 로 정의할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. $\emptyset \in P(A)$ ㄴ. $\{\{1, 2\}\} \in P(A)$
 ㄷ. $\{\{1, 2\}\} \subset P(A)$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

02

신유형

$a+b+c=7$ 을 만족시키는 서로 다른 세 실수 a, b, c 에 대하여 두 집합 $A = \{a, b, c\}$, $B = \{ab, bc, ca\}$ 가 서로 같다. 집합 A 의 원소 중 가장 작은 원소를 a 라 할 때, $a + \frac{1}{a}$ 의 값을 구하시오.

03

두 자연수 a, b 의 양의 공약수의 개수를 $N(a, b)$ 라 하자. 전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 200 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 부분집합 $A_k(a)$ 를

$$A_k(a) = \{x \mid N(a, x) = k\}$$

라 할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. $2 \in A_1(2)$
 ㄴ. $A_4(3)$ 의 원소의 개수는 25이다.
 ㄷ. $A_2(3)$ 의 원소의 개수는 66이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

대표
04 유형 ② 집합의 연산에 대한 성질

두 집합

$$A = \{x \mid x^3 - a^2x^2 - x + a^2 = 0\},$$

$$B = \{x \mid x^2 + (a-3)x - a + 2 = 0\}$$

에 대하여 $A \cup B = \{-1, 1, 4\}$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

05

원소가 자연수인 두 집합

$$A = \{a, b, c, d\}, B = \{\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{c}, \sqrt{d}\}$$

에 대하여 $A \cap B = \{a, b\}$, $a+b=13$ 일 때, $a+d$ 의 값은?
 (단, $a < b < c < d$)

- ① 85 ② 86 ③ 87
 ④ 88 ⑤ 89

06

두 집합 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 5\}$, $B = \{x \mid 3 < x < 7\}$ 에 대하여 $A \cap X = X$, $(A-B) \cup X = X$ 를 만족시키는 집합 X 를 $X = \{x \mid p \leq x \leq q\}$ 라 할 때, q 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① 4 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 10

07

자연수 n 에 대하여 집합 A_n 을 $A_n = \left\{ y \mid y = \left\lfloor \frac{n}{x} \right\rfloor, x \geq 1 \right\}$ 로 정의할 때, 집합 $A_4 \cap A_6$ 과 같은 집합은?
(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

- ① A_2 ② A_3 ③ A_4
④ A_5 ⑤ A_6

08

전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 50 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 부분집합 A 가 다음 조건을 만족시킨다. 집합 A^c 의 원소의 개수가 최대일 때, 집합 A^c 의 가장 큰 원소와 가장 작은 원소의 합을 구하시오.

- (가) $4 \in A, 5 \in A$
(나) $a \in A, b \in A$ 이고 $a+b \in U$ 이면 $a+b \in A$ 이다.

09

자연수 n 에 대하여 집합 A_n 을
 $A_1 = \{1\}, A_{n+1} = A_n \cup \{A_n\}$
으로 정의하자. 예를 들어, $A_2 = \{1, \{1\}\}$ 이다. 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. $A_3 = \{1, \{1\}, \{1, \{1\}\}\}$
ㄴ. $A_n \in A_{n+1}$
ㄷ. $A_{n+1} = \{A_1, A_2, A_3, \dots, A_n\}$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10

집합 $A_n = \{x \mid 3n-1 \leq x \leq 15n+9, n \text{는 자연수}\}$ 에 대하여
 $A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \dots \cap A_n \neq \emptyset$
이 성립하기 위한 자연수 n 의 최댓값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

11

$n \geq 2$ 인 자연수 n 에 대하여 집합 A_n 을
 $A_n = \left\{ x \mid x - [x] = \frac{1}{n}, -5 \leq x \leq 5 \text{인 유리수} \right\}$
로 정의할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

• 보기 •

- ㄱ. $\frac{1}{3} \in A_3$
ㄴ. 집합 A_n 의 원소의 개수는 11이다.
ㄷ. 임의의 두 자연수 m, n 에 대하여 $m \neq n$ 이면
 $A_m \cap A_n = \emptyset$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

대표
12

유형 ④ 부분집합의 개수

두 집합

$$A = \{x \mid x = 2^a \times 3^b \times 5^c, a, b, c \text{는 음이 아닌 정수}\},$$

$$B = \{y \mid y \in A, 1 \leq y \leq 10\}$$

일 때, 집합 B 의 부분집합 중에서 3의 배수인 원소를 적어도 하나 포함하는 집합의 개수를 구하시오.

(단, $2^0 = 3^0 = 5^0 = 1$)

13

전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 5 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합

$$A = \{1, 2\}, B = \{2, 3, 4\}$$

에 대하여

$$X \cap A \neq \emptyset, X \cap B \neq \emptyset$$

을 만족시키는 U 의 부분집합 X 의 개수를 구하시오.

[2020년 교육청]

14

집합 $A = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{2^3}, \dots, \frac{1}{2^{10}} \right\}$ 의 공집합이 아닌 모든 부분집합을 $S_1, S_2, S_3, \dots, S_n$ 이라 할 때, 각 부분집합에서 가장 작은 원소들의 합을 구하시오.

15

전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 18 \text{의 양의 약수}\}$ 의 두 부분집합 A, B 가 다음 조건을 만족시킬 때, 두 집합 A, B 의 순서쌍 (A, B) 의 개수를 구하시오.

(가) A, B 는 공집합이 아니다.

(나) $x \in A$ 이면 $\frac{18}{x} \in A$ 이다.

(다) $A \cup B = U$

16

전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 집합 $K(U)$ 를

$$K(U) = \{X | X \subset U, n(X) = 2\}$$

로 정의하자. 두 집합 $A \in K(U), B \in K(U)$ 에 대하여

$n(A \cup B) = 3$ 을 만족시키는 두 집합 A, B 의 순서쌍

(A, B) 의 개수를 구하시오.

17

집합 $S = \{a, b, c\}$ 의 부분집합을 원소로 갖는 집합 X 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $A \in X$ 이면 $S - A \in X$

(나) $A \in X, B \in X$ 이면 $A \cup B \in X$

이때 집합 X 의 개수는? (단, $X \neq \emptyset$)

① 2

② 3

③ 4

④ 5

⑤ 6

18

신유형

집합 A 의 부분집합의 개수를 $f(A)$ 라 할 때, 두 집합 A, B 는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $n(A) = 20, n(B) \geq 20$

(나) $f(A) + f(B) = f(A \cup B)$

$f(A \cap B) = 2^a$ 일 때, 상수 a 의 값은? (단, $2^0 = 1$)

① 15

② 16

③ 17

④ 18

⑤ 19

19

두 집합 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 두 집합 X, Y 의 순서쌍 (X, Y) 의 개수를 구하시오.

- (가) $X \subset A, Y \subset B$
 (나) $(A \cap B) \subset (X \cup Y)$

대표
20 유형 ① 집합의 원소의 합

집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 의 부분집합 중에서 집합 $B = \{x \mid x \text{는 } 16 \text{의 약수}\}$ 와 서로소인 집합을 각각 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ 이라 하고, 집합 X_i 의 모든 원소의 합을 $S(X_i) (i=1, 2, 3, \dots, n)$ 이라 하자. 이때 $S(X_1) + S(X_2) + S(X_3) + \dots + S(X_n)$ 의 값은?
 (단, $X_i \neq \emptyset$)

- ① 46 ② 50 ③ 53
 ④ 56 ⑤ 60

21

집합 X 의 모든 원소의 합을 $f(X)$ 라 하자. 원소가 모두 정수인 두 집합

$A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{a+k, b+k, c+k, d+k\}$ 가 서로소이고 $f(A \cup B) = 20$ 일 때, $f(A)f(B)$ 가 어떤 정수의 제곱이 되도록 하는 정수 k 의 최댓값을 구하시오.

22

집합 X 의 모든 원소의 합을 $S(X)$ 라 하자. 두 집합

$$A = \{a, a+2, a+4\}, B = \{b, b+3\}$$

에 대하여 $S(A \cup B) = 17$ 일 때, 두 집합 A, B 의 순서쌍 (A, B) 의 개수는? (단, a, b 는 자연수이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

23

1등급

자연수를 원소로 갖는 두 집합

$$A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6\},$$

$$B = \{a_i + d \mid a_i \in A\}$$

에 대하여 집합 A 의 모든 원소의 합은 32, 집합 $A \cup B$ 의 모든 원소의 합은 62이다. $A \cap B = \{4, 7, 9\}$ 일 때, 집합 A 의 원소 중에서 값이 가장 큰 원소와 가장 작은 원소의 합을 구하시오. (단, $n(A) = 6$)

대표
24 유형 ⑥ 집합의 연산 법칙

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$\{(A-B) \cup (A \cap B)\} \cap \{(A-B)^c \cap (A \cup B)\} = A$$

일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

- ① $A \cap B = B$ ② $A^c \subset B^c$
 ③ $A - B = \emptyset$ ④ $A \cap (A \cup B) = \emptyset$
 ⑤ $A \cup (A^c \cap B^c) = A$

25

서술형

자연수 전체의 집합의 두 부분집합

$$A = \{a-2, 3, a^2-2a+2\}, B = \{2, a^2-2a\}$$

에 대하여 $A \cap B = \{3\}$ 일 때, 집합

$$(A^c \cup B)^c \cup (A^c \cup B^c)^c$$

의 모든 원소의 합을 구하시오.

26

두 다항식 $f(x), g(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합의 세 부분집합 A, B, C 를

$$A = \{x | f(x) = 0\}, B = \{x | g(x) = 0\},$$

$$C = \{x | [f(x) + g(x)]^3 = [f(x)]^3 + [g(x)]^3\}$$

이라 하자. 두 집합 A, B 가 다음 조건을 만족시킬 때, $n(C)$ 의 최솟값을 구하시오.

$$(가) \ n(A) = 5, n(B) = 4$$

$$(나) \ \{(A \cup B) \cap (B - A)^c\} \cup B \neq A$$

27

전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}, B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$$

에 대하여 집합 U 의 부분집합 X 가 다음 조건을 만족시킬 때, 집합 X 의 모든 원소의 합의 최솟값은? [2021년 교육청]

$$(가) \ n(X) = 6$$

$$(나) \ A - X = B - X$$

$$(다) \ (X - A) \cap (X - B) \neq \emptyset$$

- ① 26 ② 27 ③ 28
④ 29 ⑤ 30

대표

28

유형 ① 배수 또는 약수의 집합의 연산

자연수 전체의 집합 N 에 대하여 자연수 k 의 배수 전체의 집합을 N_k 라 할 때, $(N_{12} \cup N_{15}) \subset N_k$ 를 만족시키는 자연수 k 의 최댓값을 M , $(N_3 \cap N_4) \supset N_l$ 을 만족시키는 자연수 l 의 최솟값을 m 이라 하자. 이때 Mm 의 값을 구하시오.

29

100 이하의 자연수 n 에 대하여 두 집합

$$A_n = \{x | x \text{는 } n \text{의 양의 약수}\}, B = \{2, 3, 5, 9, 10\}$$

일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

ㄱ. $A_n \cap B = \{3, 5\}$ 를 만족시키는 n 의 값은 15뿐이다.ㄴ. $A_n \cap B = \{2, 3, 9\}$ 일 때, n 의 최솟값은 18이다.ㄷ. $n(A_n \cap B) = 4$ 를 만족시키는 n 의 개수는 2이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

30

자연수 n 에 대하여 집합

$$A_n = \{x | x \text{는 } n \text{의 양의 약수}\}$$

일 때, $n(A_p) = n(A_q) = n(A_r) = 4$ 이다. 집합 $A_p \cap A_r$ 의 모든 원소의 합이 최소가 될 때, 집합 $A_p \cup A_q \cup A_r$ 의 모든 원소의 합의 최솟값은?

(단, p, q, r 은 서로 다른 자연수이다.)

- ① 36 ② 38 ③ 40
④ 42 ⑤ 44

두 집합 A_k, B_k 를

$$A_k = \{x \mid x \text{는 } k \text{의 양의 배수}\},$$

$$B_k = \{x \mid x \text{는 } k \text{의 양의 약수}\}$$

라 할 때, 다음 조건을 만족시키는 모든 자연수 k 의 값의 합을 구하시오.

- (가) $(A_6 \cap A_9) \subset A_k$
 (나) $n(B_{2k} \cap B_{3k}) \geq 4$

32

집합 A_n 을

$$A_n = \{x \mid x \text{는 } n \text{의 양의 배수}\}$$

라 하자. $(A_n \cap A_4) \subset A_{2n}$ 이고, $100 \notin (A_4 - A_n)$ 이 되도록 하는 100 이하의 자연수 n 의 개수를 구하시오.

대표

33

유형 ① 대칭차집합

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 연산 $\circ$ 를

$$A \circ B = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$$

로 정의할 때, 보기에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

$$\neg, A \circ \emptyset = A^c$$

$$\neg, (A \circ A) \circ A = A$$

$$\neg, (A \circ B) \cap C = (A \cap C) \circ (B \cap C)$$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$(A \cup B) - (A \cap B) = A - B$$

가 성립할 때, 보기에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

$$\neg, B = \emptyset$$

$$\neg, A \cup B = B$$

$$\neg, A \cup B^c = U$$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

35

x 에 대한 부등식 $x+a-3>0$ 이 모든 양수 x 에 대하여 성립하도록 하는 실수 a 의 집합을 A 라 하고, x 에 대한 이차부등식 $x^2+ax+a>0$ 이 모든 실수 x 에 대하여 성립하도록 하는 실수 a 의 집합을 B 라 할 때, 집합 $(A \cup B) - (A \cap B)$ 를 바르게 나타낸 것은?

- ① $\{a \mid 0 < a < 3 \text{ 또는 } a \geq 4\}$ ② $\{a \mid 0 \leq a < 3 \text{ 또는 } a \geq 4\}$
 ③ $\{a \mid 0 < a \leq 3 \text{ 또는 } a > 4\}$ ④ $\{a \mid 0 < a \leq 3 \text{ 또는 } a \geq 4\}$
 ⑤ $\{a \mid 0 \leq a \leq 3 \text{ 또는 } a \geq 4\}$

36

전체집합 U 의 세 부분집합 A, B, C 가 있다. 연산 $\star$ 를

$$A \star B = (A \cup B) \cap (A \cap B)^c$$

로 정의할 때, 세 집합 A, B, C 를 다음과 같이 한 집합씩 순서대로 연산을 시행한다. 이때 $X_n = A$ 를 만족시키는 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오. (단, $2 \leq n \leq 30$)

$$X_1 = A$$

$$X_2 = A \star B$$

$$X_3 = A \star B \star C$$

$$X_4 = A \star B \star C \star A$$

$$X_5 = A \star B \star C \star A \star B$$

$$\vdots$$

대표

37

유형 ① 유한집합의 원소의 개수와 그 활용

어느 회사의 사원 50명 중에서 세 편의 영화 A, B, C를 관람한 사원은 각각 27명, 18명, 22명이었고, 세 편의 영화를 모두 관람한 사원은 8명이었다. 이 회사의 모든 사원들이 적어도 한 편의 영화를 관람하였다고 할 때, 한 편의 영화만 관람한 사원의 수를 구하시오.

38

전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 1000 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 세 부분집합 A, B, C가 다음 조건을 만족시킬 때, $n(A^c \cap B^c)$ 의 값은?

- (가) $A = \{x | x \text{는 } 1000 \text{의 약수}\}$
 (나) $C = \{x | x \text{는 } 2 \text{의 배수}\}$
 (다) $(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) = C$

- ① 496 ② 497 ③ 498
 ④ 499 ⑤ 500

39

서로 다른 두 실수 a, b 에 대하여 두 집합 A, B는

$$A = \{x | (x-2)(x^2+ax+b)=0\},$$

$$B = \{x | (x-2)(x^2+bx+a)=0\}$$

이다. $n(A \cup B) = 4$, $n(A \cap B) = 2$ 일 때, 집합 $(A-B) \cup (B-A)$ 의 모든 원소의 합을 구하시오.

40

전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 200 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합

$$A = \{x | x \neq 7n+2\}, B = \{x | x \neq 5n-1\}$$

에 대하여 $n(A \cap B)$ 를 구하시오. (단, n 은 자연수이다.)

41

다음은 어느 고등학교의 학생 200명을 대상으로 세 곳의 교육여행 장소인 경상도, 전라도, 제주도 중에서 가고 싶은 장소를 선택하는 설문조사를 한 결과이다.

- (가) 경상도를 선택한 학생은 80명, 전라도를 선택한 학생은 100명이다.
 (나) 경상도와 전라도 중에서 어느 곳도 선택하지 않은 학생은 40명이다.
 (다) 제주도만 선택한 학생은 20명이다.

경상도와 전라도를 모두 선택한 학생은 a 명이고, 3개의 장소 중에서 어느 것도 선택하지 않은 학생은 b 명일 때, ab 의 값을 구하시오.

42

학생 110명이 국어, 영어, 수학 시험을 보는데, 국어를 합격한 사람은 92명, 영어를 합격한 사람은 75명, 수학을 합격한 사람은 63명이고, 국어와 영어를 모두 합격한 사람은 65명, 국어와 수학을 모두 합격한 사람은 54명, 영어와 수학을 모두 합격한 사람은 48명이다. 세 과목 모두 합격한 학생 수의 최솟값은?

- ① 36 ② 37 ③ 38
 ④ 39 ⑤ 40

01

전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 의 두 부분집합 A, B 가 다음 조건을 만족시킬 때, 두 집합 A, B 의 순서쌍 (A, B) 의 개수를 구하시오.

$$(\neg) 1 \notin A \cap B^c, 2 \notin A \cap B^c$$

$$(\neg) n(A^c \cap B) = 3$$

02

두 집합 $A = \{(x, y) | x^2 + y^2 = 1, x, y \text{는 실수}\}$,
 $B = \{(2, -1), (-2, 2)\}$ 에 대하여 집합 $A \odot B$ 를

$A \odot B = \{(x_1 + x_2, y_1 + y_2) | (x_1, y_1) \in A, (x_2, y_2) \in B\}$
 라 하자. 좌표평면에서 집합 $A \odot B$ 가 나타내는 도형 위의 점 P와 점 Q(0, -2)에 대하여 선분 PQ의 길이의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M^2 + 2m^2$ 의 값을 구하시오.

03

전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4\}$ 의 두 부분집합 A, B 에 대하여
 $X(A, B) = \left\{ i^m + \left(\frac{1}{i}\right)^k \mid m \in A, k \in B \right\}$ 로 정의할 때, 보기
 에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $i = \sqrt{-1}$)

• 보기 •

ㄱ. $A = \{1\}, B = \{1, 2\}$ 이면 $X(A, B) = \{0, -1 + i\}$ 이다.

ㄴ. $n(X(A, B)) \leq n(A)n(B)$

ㄷ. $n(X(A, B))$ 의 최댓값은 12이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

04

자연수 k 에 대하여 집합 A_k 를

$$A_k = \{x | 4kx - [4kx] = 0, 0 \leq x \leq 1\}$$

로 정의할 때, 집합 $A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4$ 의 부분집합의 개수를 구하시오. (단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

05

진학고등학교 1학년 학생을 대상으로 축구, 농구, 야구 세 종목에 대한 선호도를 조사하였더니 축구를 좋아하는 학생이 전체의 64%, 농구를 좋아하는 학생이 전체의 52%, 야구를 좋아하는 학생이 전체의 38%이었다. 이들 중에서 한 종목만 좋아하는 학생이 전체의 46%, 세 종목 모두 좋아하는 학생이 전체의 12%일 때, 세 종목 모두 좋아하지 않는 학생은 12명이었다. 이때 두 종목만 좋아하는 학생의 수를 구하시오.

06

$n(U) = 7$ 인 전체집합 U 의 세 부분집합 A, B, C 에 대하여

$$n(B - A) = 1, n(C - A) = 3, n(B \cap C) = 3$$

이 성립한다. $n(A) \times n(B) \times n(C)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

07

자연수 n 에 대하여 전체집합 $U = \{x | x \text{는 자연수}\}$ 의 부분집합 A_n 을 다음과 같이 나타낸다.

$$A_1 = \{1, 3, 5, \dots, 13\}$$

$$A_2 = \{2, 4, 6, \dots, 14\}$$

$$A_3 = \{3, 5, 7, \dots, 15\}$$

$$A_4 = \{4, 6, 8, \dots, 16\}$$

$\vdots$

집합 A_n 의 모든 원소의 합이 35의 배수가 되는 집합을 그 합이 작은 순서대로 $B_1, B_2, B_3, \dots$ 이라 할 때, B_{20} 의 모든 원소의 합을 구하시오.

08

전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 50 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 부분집합 A 가 다음 조건을 만족시킬 때, $n(A)$ 의 최댓값을 구하시오.

$x \in A, y \in A$ 인 서로 다른 두 자연수 x, y 에 대하여 $x+y$ 는 5의 배수가 아니다.

09

전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 20 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 부분집합

$$A_k = \{x | x(y-k) = 30, y \in U\}, B = \left\{x \mid \frac{30-x}{5} \in U\right\}$$

에 대하여 $n(A_k \cap B^c) = 1$ 이 되도록 하는 모든 자연수 k 의 개수는? [2019년 교육청]

- ① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

10

모든 자연수 k 에 대하여 $(3k+2)$ 개의 연속한 자연수를 원소로 가지는 집합 A_k 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) A_1 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$(나) n(A_k - A_{k+1}) = 2$$

(다) 집합 A_k 의 원소 중에서 가장 작은 값을 a_k 라 할 때,
 $a_{k+1} > a_k$ 이다.

$A_{30} \cap A_m \neq \emptyset$ 을 만족시키는 자연수 m 의 최댓값을 구하시오.

11

집합 $S = \{x | x \text{는 } 9 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 부분집합 X 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 집합 X 의 개수를 구하시오.

(가) 집합 X 의 원소는 2개 이상이다.

(나) 집합 X 의 원소들끼리는 모두 서로소이다.

12

전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 20 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 A, B 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) n(A) = n(B) = 8, n(A \cap B) = 1$$

(나) 집합 A 의 임의의 서로 다른 두 원소의 합은 9의 배수가 아니다.

(다) 집합 B 의 임의의 서로 다른 두 원소의 합은 10의 배수가 아니다.

집합 A 의 모든 원소의 합을 $S(A)$, 집합 B 의 모든 원소의 합을 $S(B)$ 라 할 때, $S(A) - S(B)$ 의 최댓값을 구하시오.

[2020년 교육청]

방법 노트

A 명제와 조건의 부정

(1) 명제의 부정

명제의 부정은 반드시 여집합 개념을 생각해야 한다.
이때 전체집합을 먼저 생각한다.

$=$ $\xrightarrow{\text{부정}}$ $\neq$, $<(>)$ $\xrightarrow{\text{부정}}$ $\geq(\leq)$,
그리고 $\xrightarrow{\text{부정}}$ 또는,
적어도 하나는 $\sim$ 이다. $\xrightarrow{\text{부정}}$ 모두 $\sim$ 가 아니다.
 $x=y=z$ $\xrightarrow{\text{부정}}$ $x \neq y$ 또는 $y \neq z$ 또는 $z \neq x$

STEP 1 | 02번

(2) '모든'이나 '어떤'을 포함한 명제의 부정

① '모든 x 에 대하여 p 이다.'의 부정은

'어떤 x 에 대하여 $\sim p$ 이다.'이다.

② '어떤 x 에 대하여 p 이다.'의 부정은

'모든 x 에 대하여 $\sim p$ 이다.'이다.

(3) '모든'이나 '어떤'을 포함한 명제의 참, 거짓

전체집합 U 에 대하여 조건 p 의 진리집합을 P 라 할 때, 명제

① '모든 x 에 대하여 p 이다.'는

$P=U$ 이면 참, $P \neq U$ 이면 거짓

② '어떤 x 에 대하여 p 이다.'는

$P \neq \emptyset$ 이면 참, $P=\emptyset$ 이면 거짓

STEP 1 | 07번, STEP 2 | 09번

B 명제와 그 대우의 참, 거짓

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 할 때,

명제 $p \longrightarrow q$ 가 참이면 $P \subset Q$ 가 성립한다.

$P \subset Q$ 이면 $Q^c \subset P^c$ 이므로

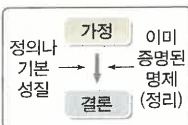
명제 $\sim q \longrightarrow \sim p$ 도 참이다.

따라서 명제와 그 대우의 참, 거짓은 항상 일치한다.

STEP 1 | 09번, STEP 2 | 11번

C 증명

명제가 참임을 증명할 때에는
먼저 명제를 가정과 결론으로
나누어 생각한다.



예 명제 '두 홀수 a, b 의 합 $a+b$ 는 짝수이다.'를 가정과

결론으로 나누고 증명하면 다음과 같다.

가정 : 두 자연수 a, b 가 모두 홀수이다.

결론 : 두 자연수 a, b 의 합 $a+b$ 는 짝수이다.

증명 : 두 자연수 a, b 가 모두 홀수이면

$$a=2m-1, b=2n-1 \quad (m, n \text{은 자연수})$$

로 나타낼 수 있다.

$$a+b=(2m-1)+(2n-1)$$

$$=2(m+n-1)$$

이고, $2(m+n-1)$ 은 짝수이므로 $a+b$ 는 짝수이다.

따라서 두 홀수 a, b 의 합 $a+b$ 는 짝수이다.

명제, 조건과 진리집합

(1) 명제 : 참, 거짓을 명확하게 판별할 수 있는 문장이나 식

(2) 조건 : 포함하고 있는 변수의 값에 따라 참, 거짓을 판별할 수 있는 문장이나 식

(3) 진리집합 : 전체집합의 원소 중에서 조건이 참이 되게 하는 모든 원소의 집합

명제와 조건의 부정 A

(1) 명제나 조건 p 에 대하여 ' p 가 아니다.'를 명제나 조건 p 의 부정이라고 하고, $\sim p$ 로 나타낸다.

참고 명제 p 가 참이면 $\sim p$ 는 거짓이고, 명제 p 가 거짓이면 $\sim p$ 는 참이다.

(2) 두 조건 p, q 에 대하여

$$\textcircled{1} \sim(p \text{ 그리고 } q) \Leftrightarrow \sim p \text{ 또는 } \sim q$$

$$\textcircled{2} \sim(p \text{ 또는 } q) \Leftrightarrow \sim p \text{ 그리고 } \sim q$$

(3) 전체집합 U 에서 조건 p 의 진리집합을 P 라 할 때, $\sim p$ 의 진리집합은 P^c 이다.

$$\textcircled{4} \sim p \text{의 부정은 } \sim(\sim p), \text{ 즉 } p \text{이다. } \Leftrightarrow (P^c)^c = P$$

명제 $p \longrightarrow q$ 의 참, 거짓

(1) 두 조건 p, q 에 대하여 명제 ' p 이면 q 이다.'를 $p \longrightarrow q$ 로 나타낸다. 이때 p 를 가정, q 를 결론이라 한다.

(2) 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 할 때,

① $P \subset Q$ 이면 명제 $p \longrightarrow q$ 는 참이고, 명제 $p \longrightarrow q$ 가 참이면

$$P \subset Q \text{이다.}$$

② $P \not\subset Q$ 이면 명제 $p \longrightarrow q$ 는 거짓이고, 명제 $p \longrightarrow q$ 가 거짓이면

$$P \not\subset Q \text{이다.}$$

참고 명제 $p \longrightarrow q$ 가 거짓임을 보이는 반례는 $x \in P$ 이면서 $x \notin Q$ 인 원소, 즉 집합 $P-Q$ 의 원소이다.

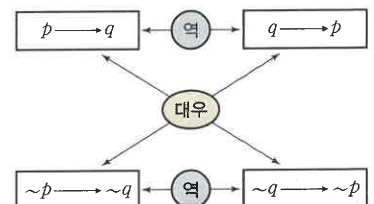
명제의 역, 대우 B

(1) 명제 $p \longrightarrow q$ 에 대하여

$$\textcircled{1} \text{ 역 : } q \longrightarrow p$$

$$\textcircled{2} \text{ 대우 : } \sim q \longrightarrow \sim p$$

(2) 명제와 그 대우의 참, 거짓은 항상 일치한다.



정의, 증명, 정리 C

(1) 정의 : 용어의 뜻을 명확하게 정한 문장

예 소수의 정의는 '1보다 큰 자연수 중에서 1과 자기 자신만을 약수로 갖는 수'이다.

(2) 증명 : 정의나 명제의 가정 또는 이미 옳다고 밝혀진 성질을 이용하여 어떤 명제가 참임을 논리적으로 밝히는 과정

(3) 정리 : 참임이 증명된 명제 중에서 기본이 되는 것 또는 다른 명제를 증명할 때 이용할 수 있는 것

예 피타고라스 정리, 인수정리, 나머지정리

D 증명법의 활용

(1) 대우를 이용한 증명법

명제 $p \rightarrow q$ 를 직접 증명하는 것보다 대우인 $\sim q \rightarrow \sim p$ 를 증명하는 것이 더 쉬운 경우에 사용한다.

예 명제 '자연수 n 에 대하여 n^2 이 짝수이면 n 도 짝수이다.'는 직접 증명하는 것보다 대우인 '자연수 n 에 대하여 n 이 홀수이면 n^2 도 홀수이다.'를 증명하는 것이 더 쉽다.

(2) 귀류법

명제를 직접 증명하는 것보다 명제 또는 명제의 결론을 부정하면 모순이 생김을 보이는 것이 더 쉬운 경우에 사용한다.

예 명제 ' $\sqrt{2}$ 는 유리수가 아니다.'의 증명은 이 명제의 부정인 ' $\sqrt{2}$ 는 유리수이다.'를 가정했을 때 모순이 생김을 보임으로써 원래 명제가 참임을 증명한다.

E 충분조건, 필요조건과 진리집합의 관계

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 할 때,

$P \subset Q \iff p$ 는 q 이기 위한 충분조건

$\iff q$ 는 p 이기 위한 필요조건

$P=Q \iff p$ 와 q 는 서로 필요충분조건 ▶ STEP 2 | 16번

F 삼단논법

세 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 이라 할 때,

$P \subset Q, Q \subset R$ 이면 $P \subset R$ 이므로

$p \implies q, q \implies r$ 이면 $p \implies r$ ▶ STEP 2 | 22번

G 부등식의 증명에 자주 이용되는 실수의 성질

임의의 두 실수 a, b 에 대하여

(1) $a > b \iff a - b > 0$

(2) $a^2 \geq 0, a^2 + b^2 \geq 0$

(3) $a^2 + b^2 = 0 \iff a = b = 0$

(4) $|a|^2 = a^2, |ab| = |a||b|$

(5) $a > 0, b > 0$ 일 때,

$a > b \iff a^2 > b^2 \iff \sqrt{a} > \sqrt{b}$

H 절대부등식의 활용

(1) 산술평균과 기하평균의 관계를 이용하는 경우

두 양수에 대하여

① 합이 일정할 때, 곱의 최댓값을 구하는 경우

② 곱이 일정할 때, 합의 최솟값을 구하는 경우

▶ STEP 1 | 16번, STEP 2 | 30번

(2) 코시-슈바르츠의 부등식을 이용하는 경우

① 제곱의 합이 일정할 때,

일차식의 최대, 최소를 구하는 경우

② 일차식의 합이 일정할 때,

제곱의 합의 최솟값을 구하는 경우

▶ STEP 1 | 18번, STEP 2 | 35번

증명법 D

(1) 대우를 이용한 증명법

명제 $p \rightarrow q$ 에 대하여 그 대우 $\sim q \rightarrow \sim p$ 가 참임을 보임으로써

주어진 명제가 참임을 증명하는 방법

(2) 귀류법

명제 또는 명제의 결론을 부정하면 모순이 생긴다는 것을 보임으로써

주어진 명제가 참임을 증명하는 방법

충분조건과 필요조건 E F

(1) 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이면 $p \implies q$ 로 나타낸다. ◀ 거짓이면 $p \not\rightarrow q$ 로 나타낸다.

이때 p 는 q 이기 위한 충분조건, q 는 p 이기 위한 필요조건이라 한다.

(2) $p \implies q, q \implies p$ 일 때 $p \iff q$ 로 나타내고, p 는 q 이기 위한 필요충분조건, q 는 p 이기 위한 필요충분조건이라 한다.

부등식의 증명 G

(1) 두 수 또는 두 식의 차를 이용 ◀ 일반적인 경우

① $A - B > 0$

② $A - B = 0$

③ $A - B < 0$

$\iff A > B$

$\iff A = B$

$\iff A < B$

(2) 두 수 또는 두 식의 제곱의 차를 이용 ◀ 절댓값, 제곱근 기호가 포함된 경우

$A > 0, B > 0$ 일 때,

① $A^2 - B^2 > 0$

② $A^2 - B^2 = 0$

③ $A^2 - B^2 < 0$

$\iff A > B$

$\iff A = B$

$\iff A < B$

(3) 두 수 또는 두 식의 비를 이용 ◀ 거듭제곱으로 표현된 경우

$A > 0, B > 0$ 일 때,

① $\frac{A}{B} > 1$

② $\frac{A}{B} = 1$

③ $\frac{A}{B} < 1$

$\iff A > B$

$\iff A = B$

$\iff A < B$

절대부등식 H

(1) 절대부등식 : 주어진 집합의 모든 원소에 대하여 성립하는 부등식

예 $x^2 - x + 1 > 0$

(2) 여러 가지 절대부등식 ◀ 등호가 포함된 절대부등식을 증명할 때에는 등호가 성립하는 조건을 확인한다.

a, b, c, x, y 가 실수일 때

① $a^2 \pm ab + b^2 \geq 0$ (단, 등호는 $a = b = 0$ 일 때 성립)

② $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca \geq 0$ (단, 등호는 $a = b = c$ 일 때 성립)

③ $a \geq 0, b \geq 0, c \geq 0$ 일 때,

$a^3 + b^3 + c^3 \geq 3abc$ (단, 등호는 $a = b = c$ 일 때 성립)

④ $|a| + |b| \geq |a + b|$ (단, 등호는 $ab \geq 0$ 일 때 성립)

⑤ $|a + b| \geq ||a| - |b||$ (단, 등호는 $ab \leq 0$ 일 때 성립)

⑥ 산술평균과 기하평균의 관계 : $a > 0, b > 0$ 일 때,

$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ (단, 등호는 $a = b$ 일 때 성립)

산술평균 ————— 기하평균

⑦ 코시-슈바르츠의 부등식

$(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) \geq (ax + by)^2$ (단, 등호는 $\frac{x}{a} = \frac{y}{b}$ 일 때 성립)

$(a^2 + b^2 + c^2)(x^2 + y^2 + z^2) \geq (ax + by + cz)^2$

(단, 등호는 $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c}$ 일 때 성립)

01 명제

다음 보기에서 명제인 것의 개수는?

• 보기 •

ㄱ. $\sqrt{3} + \sqrt{7} = \sqrt{10}$

ㄴ. $x + 3 > 5$

ㄷ. 이등변삼각형에서 꼭지각의 이등분선은 꼭지각의 대변을 수직이등분한다.

ㄹ. a 가 자연수이면 $2a$ 도 자연수이다.

ㅁ. 수학은 영어보다 재미있는 과목이다.

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

02 조건의 부정

세 실수 x, y, z 에 대하여 조건 ' $x^2 + y^2 + z^2 = 0$ '의 부정과 같은 것은?

- ① $x = y = z = 0$
② $x = 0$ 또는 $y = 0$ 또는 $z = 0$
③ $x \neq 0$ 이고 $y = 0$ 이고 $z = 0$
④ $x \neq 0$ 또는 $y \neq 0$ 또는 $z \neq 0$
⑤ $x \neq 0$ 이고 $y \neq 0$ 이고 $z \neq 0$

03 조건과 진리집합

전체집합 U 가 정수 전체의 집합일 때, 두 조건

$p: x^2 - 3x - 18 < 0, q: 4x - 7 > 0$

의 진리집합을 각각 P, Q 라 하자. 이때 $n(P \cap Q)$ 는?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

04 명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓

두 실수 x, y 에 대하여 다음 명제 중 참인 것은?

- ① $x^2 = 1$ 이면 $x = 1$ 이다.
② x 가 실수이면 $x^2 > 0$ 이다.
③ $xy > 1$ 이고 $0 < y \leq 1$ 이면 $x > 1$ 이다.
④ x 가 무리수이면 x^2 은 유리수이다.
⑤ $x > y$ 이면 $x^2 > y^2$ 이다.

05 명제의 참, 거짓과 진리집합 사이의 관계

전체집합 U 에 대하여 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하자. 명제 ' $p \rightarrow \sim q$ '가 참일 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① $P \cap Q = P$ ② $P \cup Q = U$ ③ $P \cap Q^c = P$
④ $P^c \cup Q = P$ ⑤ $P^c \cap Q = \emptyset$

06 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 되도록 하는 조건

실수 x 에 대하여 두 조건 p, q 가

$p: x < 1 - k$ 또는 $x > 1 + k,$

$q: x^2 - x - 20 \leq 0$

일 때, 명제 $\sim p \rightarrow q$ 가 참이 되도록 하는 자연수 k 의 개수는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

07 '모든'이나 '어떤'을 포함한 명제의 참, 거짓

명제

'모든 실수 x 에 대하여 $x^2 + 4kx + 3k^2 - 2k + 3 \geq 0$ 이다.'

가 거짓이 되도록 하는 자연수 k 의 최솟값을 구하시오.

08 명제의 역과 대우

두 실수 x, y 에 대하여 보기에서 명제와 그 역, 대우가 모두 참인 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. $x^2 - y^2 = 0$ 이면 $x = y$ 이다.
 ㄴ. $x - 2 = 0$ 이면 $x^2 - 4 = 0$ 이다.
 ㄷ. $xy \neq 0$ 이면 $x \neq 0$ 이고 $y \neq 0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

09 명제가 참이 되도록 하는 조건 - 대우 이용

두 실수 a, b 에 대하여 명제

‘ $a + b < 6$ 이면 $a < k$ 또는 $b < -1$ 이다.’

가 참일 때, 실수 k 의 최솟값을 구하시오.

10 명제의 증명 - 대우 이용

다음은 자연수 n 에 대하여 n^2 이 짝수이면 n 도 짝수임을 증명한 것이다.

• 증명 •

주어진 명제의 ①은
 ‘자연수 n 에 대하여 n 이 홀수이면 n^2 도 ②이다.’이다.
 n 이 홀수이면
 $n =$ ③ (k 는 ④ 또는 자연수)로 나타낼 수 있다.
 이때 n^2 의 값을 구하면
 $n^2 = ($ ③ $)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2($ ⑤ $) + 1$ 이고,
 $2($ ⑤ $)$ 는 ④ 또는 짝수이므로 n^2 은 ②이다.
 따라서 주어진 명제의 ①가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

①~⑤에 들어갈 내용으로 바르게 짝지어지지 않은 것은?

- ① 대우 ② 홀수 ③ $2k + 1$
 ④ -1 ⑤ $2k^2 + 2k$

11 충분조건과 필요조건

실수 x 에 대하여 세 조건 p, q, r 이

$$p: -1 \leq x \leq 3 \text{ 또는 } x \geq 5,$$

$$q: x \geq a,$$

$$r: x \geq b$$

일 때, q 는 p 이기 위한 필요조건이고, r 은 p 이기 위한 충분조건이다. 이때 a 의 최댓값과 b 의 최솟값의 합을 구하시오.

(단, a, b 는 실수이다.)

12 삼단논법

세 조건 p, q, r 에 대하여 다음 추론 중 항상 옳은 것은?

- ① $p \Rightarrow \sim q, r \Rightarrow q$ 이면 $p \Rightarrow r$ 이다.
 ② $p \Rightarrow q, \sim r \Rightarrow \sim q$ 이면 $p \Rightarrow \sim r$ 이다.
 ③ $p \Rightarrow \sim q, \sim r \Rightarrow q$ 이면 $\sim p \Rightarrow r$ 이다.
 ④ $q \Rightarrow \sim p, \sim q \Rightarrow r$ 이면 $p \Rightarrow r$ 이다.
 ⑤ $q \Rightarrow p, \sim q \Rightarrow \sim r$ 이면 $p \Rightarrow \sim r$ 이다.

13 삼단논법의 활용

어느 학급에서 대표를 선출하기 위하여 네 명의 후보 A, B, C, D에게 투표한 후 다음과 같은 사실을 알게 되었다.

- (가) 두 명의 학생이 대표로 선출되었다.
 (나) A가 대표가 되었다면 C도 대표가 되었다.
 (다) B가 대표가 되지 않았다면 C도 대표가 되지 않았다.
 (라) A가 대표가 되지 않았다면 D도 대표가 되지 않았다.

다음 중 대표로 선출된 두 사람을 바르게 고른 것은?

- ① A, C ② A, D ③ B, C
 ④ B, D ⑤ C, D

14 절대부등식

서로 다른 세 실수 a, b, c 에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

$$\neg. a^2 - \frac{ab}{2} + \frac{b^2}{2} > 0$$

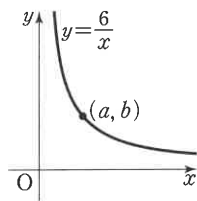
$$\neg. |a-b| > ||a| - |b||$$

$$\neg. a^2 + b^2 + c^2 > ab + bc + ca$$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 산술평균과 기하평균의 관계(1)

그림과 같이 점 (a, b) 가 제1사분면에 있는 곡선 $y = \frac{6}{x}$ 위에 있을 때, $2a + 3b$ 의 최솟값을 구하시오.

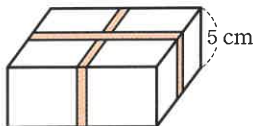


16 산술평균과 기하평균의 관계(2)

두 양수 a, b 에 대하여 $a + b = 6$ 일 때, $\frac{a^2+1}{a} + \frac{b^2+1}{b}$ 의 최솟값을 p , 그때의 a, b 의 값을 각각 q, r 이라 하자. 이때 pqr 의 값을 구하시오.

17 산술평균과 기하평균의 관계의 도형에의 활용

길이가 68 cm인 끈을 모두 사용하여 높이가 5 cm인 직육면체 모양의 상자를 그림과 같이 묶으려고 한다. 묶을 수 있는 상자의 부피의 최댓값이 $A \text{ cm}^3$ 일 때, A 의 값을 구하시오.
(단, 끈의 두께와 매듭의 길이는 생각하지 않는다.)



18 코시-슈바르츠의 부등식(1)

$x^2 + y^2 = 1$ 을 만족시키는 두 실수 x, y 에 대하여 $3x + 4y$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $M - m$ 의 값은?

- ① 5 ② 10 ③ 13
④ 17 ⑤ 20

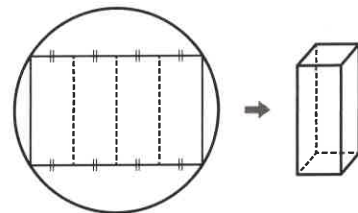
19 코시-슈바르츠의 부등식(2)

두 실수 x, y 에 대하여 $\frac{x}{4} - \frac{y}{2} = 3$ 일 때, $x^2 + 4y^2$ 의 최솟값을 p , 그때의 x, y 의 값을 각각 q, r 이라 하자. 이때 $p - q + r$ 의 값은?

- ① 55 ② 57 ③ 59
④ 61 ⑤ 63

20 코시-슈바르츠의 부등식의 도형에의 활용

지름의 길이가 $6\sqrt{5}$ 인 원에 내접하는 직사각형이 있다. 이 직사각형을 잘라내어 그림과 같이 점선을 따라 접어 두 밑면이 없는 사각기둥을 만들었다. 밑면이 정사각형 모양인 이 사각기둥의 모든 모서리의 길이의 합의 최댓값은?



- ① 60 ② 63 ③ 66
④ 69 ⑤ 72

대표 유형 ① 명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓

01

세 실수 a, b, c 에 대하여 보기에서 참인 명제만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. $a > 0, b > 0, 2ab > 1$ 이면 $a^2 + b^2 > 1$ 이다.
 ㄴ. $a > 0, b > 0, a^2 + b^2 > 1$ 이면 $2ab > 1$ 이다.
 ㄷ. $a + b, b + c, c + a$ 가 모두 0이면 a, b, c 는 모두 0이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

02

신유형

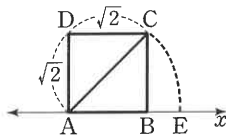
세 집합 A, B, C 에 대하여 다음 세 명제 p, q, r 이 모두 참이다.

- $p: x \in A$ 이면 $x \in C$ 이다.
 $q: x \in B$ 이면 $x \notin A$ 이다.
 $r: x \notin C$ 이면 $x \notin B$ 이다.

$n(A)=14, n(B)=10, n(C)=30$ 일 때,
 $n(C - (A \cup B))$ 를 구하시오.

03

그림에서 사각형 ABCD는 한 변의 길이가 $\sqrt{2}$ 인 정사각형이고, $\overline{AC} = \overline{AE}$ 이다. 수직선 위의 세 점 A, B, E에 대응하는 수를 각각 p, q, r 이라 할 때, 보기에서 참인 명제만을 있는 대로 고른 것은?



• 보기 •

- ㄱ. p 가 유리수이면 q 는 무리수, r 은 유리수이다.
 ㄴ. p 가 무리수이면 q 는 무리수, r 은 무리수이다.
 ㄷ. q 가 유리수이면 r 은 무리수이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

대표 유형 ② 진리집합의 포함 관계

04

전체집합 U 의 임의의 부분집합을 X 라 하고, 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하자.

$(X \cup P^c) \cap (X^c \cap Q) = \emptyset$ 가 성립할 때, 다음 중 항상 참인 명제는?

- ① $p \rightarrow q$ ② $p \rightarrow \sim q$ ③ $q \rightarrow p$
 ④ $q \rightarrow \sim p$ ⑤ $\sim q \rightarrow p$

05

전체집합 $U = \{x | x \text{는 자연수}\}$ 에서 정의된 두 조건 p, q 가 다음과 같을 때, 명제 ' $\sim q$ 이면 p 이다.'가 거짓임을 보이는 원소의 개수를 구하시오.

- $p: \sqrt{3x}$ 는 자연수가 아니다.
 $q: x > 200$

06

빈출

전체집합 U 에 대하여 세 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 이라 할 때, 보기에서 명제 $p \rightarrow \sim q$ 가 참이 되도록 하는 세 집합 P, Q, R 사이의 관계인 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, 세 집합 P, Q, R 은 모두 공집합이 아니다.)

• 보기 •

- ㄱ. $(P \cap R) \cup (R - Q) = \emptyset$
 ㄴ. $(P \cap R) \cup (Q - R) = \emptyset$
 ㄷ. $P \cap R^c = \emptyset, Q^c \cup R = U$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

07

실수 x 에 대하여 두 조건 p, q 가

$$p: |x-1| + |x-3| < k, q: -6 < x < 8$$

일 때, 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 되도록 하는 실수 k 의 최댓값을 구하시오.

08

실수 x 에 대하여 두 조건

$$p: x^2 - x - 6 < 0,$$

$$q: x^2 + (6-3a)x + 2a^2 - 10a + 8 \geq 0$$

이 모두 참이 되도록 하는 정수 x 가 오직 하나 존재할 때, 모든 정수 a 의 값의 합을 구하시오.

09

좌표평면 위에 두 점 $A(-1, 3), B(1, -3)$ 과 집합

$C = \{(x, y) \mid 3|x| + |y| = k\}$ 가 나타내는 도형이 있다. 명제 ‘집합 C 에 속하는 어떤 점 P 에 대하여 $\angle APB = 90^\circ$ 이다.’가 참이 되도록 하는 자연수 k 의 개수를 구하시오.

10

두 실수 a, b 에 대하여 보기에서 역은 참이고 대우는 거짓인 명제만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

ㄱ. $a^2 + b^2 = 0$ 이면 $|a| + |b| = 0$ 이다.

ㄴ. $a^2 = b^2$ 이면 $a^3 = b^3$ 이다.

ㄷ. $a + b$ 가 짝수이면 a, b 는 모두 짝수이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11

실수 x 에 대하여 두 조건 p, q 가

$$p: a-1 \leq x \leq a+4, q: b+1 \leq x \leq ab$$

일 때, 명제 $p \rightarrow q$ 의 역과 대우가 모두 참이 되도록 하는 두 양수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.

12

1등급

두 조건 a, b 에 대하여 $f(a, b)$ 를

$$f(a, b) = \begin{cases} 1 & (\text{명제 } a \rightarrow b \text{의 대우와 역이 모두 참일 때}) \\ 0 & (\text{명제 } a \rightarrow b \text{의 대우와 역이 모두 거짓일 때}) \\ -1 & (\text{명제 } a \rightarrow b \text{의 대우 또는 역 둘 중 하나만 참일 때}) \end{cases}$$

이라 하자. 세 조건 p, q, r 에 대하여

$f(p, q)f(q, r) = -1$ 일 때, 가능한 $f(p, r)$ 의 값을 구하시오.

대표 13 유형 ⑥ 명제의 증명

다음은 자연수 n 에 대하여 $\sqrt{n^2+n+1}$ 이 유리수가 아님을 증명한 것이다.

• 증명 •

$\sqrt{n^2+n+1}$ 이 유리수라고 가정하면

$\sqrt{n^2+n+1} = \frac{q}{p}$ (p, q 는 서로소인 자연수)라 할 수 있다.

이 식의 양변을 제곱하여 정리하면

$$p^2(n^2+n+1) = q^2 \text{이다.}$$

이때 q^2 은 p 의 배수이고, p, q 는 서로소인 자연수이므로

$$n(n+1) = \boxed{\text{㉞}}$$

자연수 k 에 대하여

(i) $q=2k$ 일 때, $(2k+1) \times \boxed{\text{㉞}}$ 는 연속한 두 자연수의 곱이 아니므로 자연수 n 은 존재하지 않는다.

(ii) $q=2k+1$ 일 때, $2k \times \boxed{\text{㉞}}$ 는 연속한 두 자연수의 곱이 아니므로 자연수 n 은 존재하지 않는다.

(i), (ii)에서 $\sqrt{n^2+n+1} = \frac{q}{p}$ (p, q 는 서로소인 자연수)

를 만족시키는 자연수 n 은 존재하지 않는다.

따라서 $\sqrt{n^2+n+1}$ 은 유리수가 아니다.

위의 ㉞, ㉞, ㉞에 알맞은 식을 각각 $f(q), g(k), h(k)$ 라 할 때, $\frac{g(5)h(6)}{f(10)}$ 의 값은?

- ① $\frac{14}{11}$ ② $\frac{15}{11}$ ③ $\frac{16}{11}$
 ④ $\frac{17}{11}$ ⑤ $\frac{18}{11}$

14

명제 '자연수 n 에 대하여 n^2+2 가 3의 배수가 아니면 n 은 3의 배수이다.'가 참임을 대우를 이용하여 증명하시오.

15

다음은 x, y 의 값의 범위가 자연수인 함수 $y=f(x)$ 가 아래 조건을 만족시킬 때, 모든 자연수 n 에 대하여 $f(n)>n$ 이 성립함을 증명한 것이다.

$$\text{㉞} f(n+1) > f(n)$$

$$\text{㉞} f(n+f(m)) = f(n) + m + 1$$

• 증명 •

(i) $f(1)=1$ 이라 가정하자.

조건 ㉞의 식의 양변에 $n=1, m=1$ 을 대입하면

$$f(1+f(1)) = f(1) + 1 + 1 \quad \therefore f(2) = 3$$

$$\text{같은 방법으로 } f(3) = \boxed{\text{㉞}}$$

조건 ㉞의 식의 양변에

$$n=1, m=2 \text{를 대입하면 } f(4) = 4,$$

$$n=3, m=1 \text{을 대입하면 } f(4) = \boxed{\text{㉞}}$$

따라서 $f(4)$ 의 값이 정의되지 않으므로 모순이다.

즉, $f(1) \neq 1$ 이다.

(ii) $f(k) \leq k$ 를 만족시키는 어떤 자연수 k ($k \geq 2$)가 존재한다고 가정하자.

자연수 k 에 대하여 $k-1 < k$ 이고 조건 ㉞에 의하여

$$f(k-1) < f(k) \leq k$$

이므로

$$f(k-1) \leq \boxed{\text{㉞}}$$

$\vdots$

(중략)

따라서 $f(1) \leq 1$ 이고 $f(1)$ 은 자연수이므로

$$f(1) = 1 \text{이다.}$$

이것은 (i)에 의하여 모순이다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 $f(n) > n$ 이 성립한다.

위의 ㉞, ㉞, ㉞에 알맞은 것을 각각 $p, q, g(k)$ 라 할 때, $g(p+q)$ 의 값을 구하시오.

대표 16 유형 ⑥ 충분조건과 필요조건

실수 x 에 대하여 두 조건

$$p: x^2 - x - 2 \neq 0, q: ax - a > 2x + 1$$

이 있다. p 가 q 이기 위한 필요조건이 되도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합을 구하시오.

17

빈출

두 실수 x, y 와 세 집합 A, B, C 에 대하여 보기에서 p 가 q 이기 위한 필요조건이지만 충분조건이 아닌 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| $\neg. p: xy > 0$ | $q: x > 0, y > 0$ |
| $\neg. p: x < y$ | $q: x - y > x - y$ |
| $\neg. p: A \cap B \cap C = A \cap B$ | $q: A \cup B \cup C = C$ |

- ① $\neg$ ② $\neg, \neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

18

실수 x 에 대하여 두 조건

$$p: x^2 + x \neq 0, q: x^4 + x^3 + ax^2 + ax \neq 0$$

이 있다. p 가 q 이기 위한 필요충분조건이 되도록 하는 10 이하의 정수 a 의 개수를 구하시오.

19

실수 x 에 대하여 네 조건

$$p: x \text{는 정수이다.} \quad q: x^2 \text{은 정수이다.}$$

$$r: x^3 \text{은 정수이다.} \quad s: x^4 \text{은 정수이다.}$$

일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- $\neg. r$ 은 s 이기 위한 충분조건이다.
 $\neg. (p \text{이고 } r)$ 은 q 이기 위한 충분조건이다.
 $\neg. (p \text{ 또는 } s)$ 은 q 이기 위한 필요조건이다.

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

20

세 조건 p, q, r 에 대하여 p 는 q 이기 위한 필요조건이고, $\sim q$ 는 $\sim r$ 이기 위한 충분조건이다. 세 조건 p, q, r 의 진리 집합을 각각 P, Q, R 이라 할 때, 집합 $\{(P - Q) \cap R\}^c \cap (P \cap R^c)$ 을 간단히 한 것은?

(단, 세 집합 P, Q, R 은 전체집합 U 의 부분집합이다.)

- ① $\emptyset$ ② R ③ $P - R$
 ④ $Q \cap R$ ⑤ $P \cap Q \cap R$

21

두 자연수 a, b 에 대하여 세 조건 p, q, r 의 진리 집합을 각각

$$P = \{2\}, Q = \{a, a^2 - 7, ab + b\}, R = \{ab^2, b\}$$

라 하자. p 는 q 이기 위한 충분조건이고, r 은 p 이기 위한 필요조건일 때, 모든 $a + b$ 의 값의 합을 구하시오.

대표
22

유형 ⑦ 삼단논법과 그 활용

네 조건 p, q, r, s 에 대하여 두 명제 $p \longrightarrow q, q \longrightarrow \sim r$ 이 모두 참이고, 명제 $\sim s \longrightarrow r$ 과 그 역이 모두 참일 때, 다음 중에서 반드시 참이라고 할 수 없는 것은?

- ① $\sim q \longrightarrow \sim p$ ② $p \longrightarrow \sim r$ ③ $q \longrightarrow s$
 ④ $\sim s \longrightarrow \sim p$ ⑤ $r \longrightarrow s$

23

다음은 어느 통계 기관에서 고등학교 1학년 학생들을 대상으로 '과목별 흥미 관련도'와 관련한 설문을 통해 얻어낸 결과이다.

- (가) 국어에 흥미가 있는 학생들은 영어에 흥미가 있는 것으로 나타났다.
 (나) 영어에 흥미가 있는 학생들은 일본어에 흥미가 없는 것으로 나타났다.
 (다) 중국어에 흥미가 없는 학생들은 일본어에 흥미가 있는 것으로 나타났다.

위의 결과를 통해 보기에서 항상 참인 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. 영어에 흥미가 없는 학생들은 중국어에 흥미가 없다.
 ㄴ. 국어에 흥미가 있는 학생들은 일본어에 흥미가 없다.
 ㄷ. 중국어에 흥미가 있는 학생들은 국어에 흥미가 있다.
 ㄹ. 일본어에 흥미가 있는 학생들은 국어에 흥미가 있다.
 ㅁ. 영어에 흥미가 없는 학생들은 국어에 흥미가 없다.

- ① ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㅁ
 ④ ㄹ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

24

네 명의 피의자 A, B, C, D가 검사에게 다음과 같이 진술하였다.

- A : C가 범인이다. B : 나는 범인이 아니다.
 C : D가 범인이다. D : C는 거짓말을 했다.

한 명의 진술만이 참인 경우의 범인, 한 명의 진술만이 거짓인 경우의 범인을 차례대로 나열하십시오.

(단, 범인은 위의 네 명 중에서 한 명뿐이다.)

25

전체집합 U 에 대하여 네 조건 p, q, r, s 를 만족시키는 공집합이 아닌 집합을 각각 P, Q, R, S 라 하면

$$Q - P = \emptyset, P \cup R^c = R^c, \\ (S \cup Q^c)^c \cup (S \cup R^c)^c = \emptyset$$

이 성립할 때, 보기에서 참인 명제만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

$$\neg. q \longrightarrow s \qquad \neg. s \longrightarrow p \\ \neg. r \longrightarrow \sim q$$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

대표

26

유형 ① 절대부등식과 증명

$x+y=2$ 를 만족시키는 두 양수 x, y 에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

$$\neg. xy \leq 1 \qquad \neg. x^2 + y^2 \geq 2 \\ \neg. \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \leq 1$$

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

27

서술형

임의의 세 실수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c=6$ 일 때, 부등식 $a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$ 를 이용하여 $ab+bc+ca$ 의 최댓값을 구하십시오.

28

두 실수 x, y 에 대한 두 조건

$$p: xy > 0, q: |x+y| < |x| + |y|$$

의 진리집합을 각각 P, Q 라 할 때, 다음 중 옳은 것은?

(단, 두 집합 P, Q 는 전체집합 U 의 부분집합이다.)

- ① $P \subset Q$ ② $Q \subset P$ ③ $P = Q$
 ④ $P \cup Q = U$ ⑤ $P \cap Q = \emptyset$

29

다음 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

ㄱ. $-1 < 2a < 1$ 일 때, $\frac{1}{a+1} \leq 1-a$

ㄴ. $a < b < 0$ 일 때, $a^2 > b^2$

ㄷ. 세 양수 a, b, c ($c > a, c > b$)가 삼각형의 세 변의 길이일 때,

$$\frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b} > \frac{c}{1+c}$$

- ① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

대표

30

유형 ⑨ 산술평균과 기하평균의 관계

$x > 0, y > 0, z > 0$ 일 때, $(x+y+z)\left(\frac{1}{2x+y} + \frac{1}{y+2z}\right)$ 의 최솟값을 구하고, 최솟값을 가질 때의 x, y, z 사이의 관계식을 구하시오.

31

좌표평면 위의 점 $(2, 1)$ 을 지나고 기울기가 m 인 직선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B 라 할 때, 삼각형 OAB 의 넓이의 최솟값을 구하시오. (단, $m < 0$ 이고, O 는 원점이다.)

32

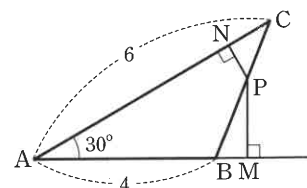
두 실수 x, y 에 대하여

$$2x^2 + 2y^2 - 4x + \frac{25}{x^2 + 2y^2 + 1}$$

의 최솟값을 구하시오.

33

그림과 같이 $\overline{AB}=4, \overline{AC}=6, \angle CAB=30^\circ$ 인 삼각형 ABC 의 변 BC 위의 점 P 에서 두 직선 AB, AC 위에 내린 수선의 발을 각각 M, N 이라 하자. $\frac{\overline{AB}}{\overline{PM}} + \frac{\overline{AC}}{\overline{PN}}$ 의 최솟값이 m 일 때, $18m$ 의 값을 구하시오.



34

다음은 원 $(x+1)^2+(y-2)^2=1$ 위의 점 $P(a, b)$ 에 대하여 $ab-2a+b$ 의 최댓값을 구하는 과정이다.

점 $P(a, b)$ 가 원 $(x+1)^2+(y-2)^2=1$ 위에 있으므로

$$(a+1)^2+(b-2)^2=1$$

(i) $a=-1$ 일 때,

$$ab-2a+b=\boxed{(\text{㉠})}$$

(ii) $b=2$ 일 때,

$$ab-2a+b=\boxed{(\text{㉡})}$$

(iii) $a \neq -1, b \neq 2$ 일 때,

$$(a+1)^2 > 0, (b-2)^2 > 0 \text{ 이므로}$$

$$(a+1)^2+(b-2)^2 \geq 2|(a+1)(b-2)|$$

$$\therefore |(a+1)(b-2)| \leq \boxed{(\text{㉢})}$$

따라서

$$ab-2a+b=(a+1)(b-2)+2$$

$$\leq |(a+1)(b-2)|+2$$

$$\leq \boxed{(\text{㉢})}+2=\boxed{(\text{㉣})}$$

이므로 $ab-2a+b$ 의 최댓값은 $\boxed{(\text{㉣})}$ 이다.

(i), (ii), (iii)에서 $ab-2a+b$ 의 최댓값은 $\boxed{(\text{㉣})}$ 이다.

위의 (㉠), (㉢), (㉣)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때, $\frac{pr}{q}$

의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

35

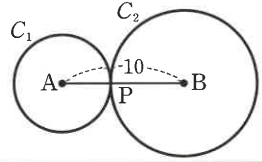
유형 10 코시-슈바르츠의 부등식

$2x^2+9y^2=18$ 을 만족시키는 두 실수 x, y 에 대하여 $x+\sqrt{3}y$ 의 최댓값은?

- ① $2\sqrt{3}$ ② $\sqrt{15}$ ③ 4
④ $3\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{5}$

36

길이가 10인 선분 AB 위에 A, B가 아닌 점 P가 움직인다. 중심이 A이고 반지름이 선분 AP인 원을 C_1 , 중심이 B이고 반지름이 선분 BP인 원을 C_2 라 하자. 두 원 C_1, C_2 의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 할 때, $4S_1+S_2$ 의 최솟값은?



- ① 40π ② $40\sqrt{2}\pi$ ③ $40\sqrt{3}\pi$
④ 80π ⑤ $40\sqrt{5}\pi$

37

세 실수 a, b, c 에 대하여 $a^2+b^2+c^2=1$ 이다. $2a+3b+6c$ 의 최댓값을 α , 이때의 $\frac{c^2}{ab}$ 의 값을 β 라 할 때, $\alpha-\beta$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

38

세 실수 a, b, x 가 $a+\sqrt{2}b=3-x, a^2+b^2=9-x^2$ 을 만족시킬 때, x 의 최댓값을 구하시오.

01

전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 이하의 홀수인 자연수}\}$ 에 대하여 조건 ' $p: x^2 - 8x + 12 \leq 0$ '의 진리집합을 P , 두 조건 q, r 의 진리집합을 각각 Q, R 이라 하자. p 는 q 이기 위한 충분조건이고, r 은 $\sim p$ 이기 위한 필요조건일 때, 두 집합 Q, R 의 순서쌍 (Q, R) 의 개수를 구하시오.

02

두 실수 x, y 에 대하여 두 조건 p, q 가

$$p: x^2 - 2kxy + 16y^2 = 0, \quad q: x = y = 0$$

일 때, 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 되도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

03

$x + y = 10$ 을 만족시키는 두 양수 x, y 에 대하여

$$\sqrt{21 - 2x} + \sqrt{23 - 2y}$$

의 최댓값을 구하시오.

04

부등식 $x^2 + y^2 \leq 2$ 를 만족시키는 두 실수 x, y 에 대하여

$a = x + y, b = xy$ 라 할 때, a 의 최댓값을 M , b 의 최솟값을 m 이라 하자. $M^2 + m^2$ 의 값을 구하시오.

05

정수 k 에 대하여 $n = 2k$ 꼴로 나타낼 수 있을 때, n 을 2의 배수로 정의하자. 두 정수 a, b 에 대하여 명제 '이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 이 적어도 하나의 정수인 근을 가지면 두 정수 a, b 중에서 적어도 하나는 2의 배수이다.'를 증명하시오.

06

어느 학교에서는 대수, 미적분 I, 확률과 통계, 기하의 4개의 수학 과목을 선택 과목으로 운영한다. 4명의 학생 A, B, C, D가 4개의 과목 중에서 하나씩 선택했을 때, 선택한 과목은 서로 다르다고 한다. 다음은 4명의 학생 중 2명의 학생이 선택한 과목을 각각 나타낸 것이다.

- (가) A가 선택한 과목은 대수이고 B가 선택한 과목은 미적분 I 이다.
- (나) B가 선택한 과목은 미적분 I 이고 C가 선택한 과목도 미적분 I 이다.
- (다) C가 선택한 과목은 대수이고 D가 선택한 과목은 확률과 통계이다.
- (라) D가 선택한 과목은 확률과 통계이고 A가 선택한 과목은 미적분 I 이다.

(가)~(라)의 각 문장에서 2명의 학생이 선택한 과목 중 하나는 참이고 하나는 거짓일 때, 기하를 선택한 학생을 고르시오.

07

실수 x 에 대하여 세 조건

$$p: ax^2 - bx + c < 0, q: \frac{a}{x^2} - \frac{b}{x} + c < 0,$$

$$r: (x-1)^2 \leq 0$$

의 진리집합을 각각 P, Q, R 이라 할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c 는 양의 실수이다.)

• 보기 •

ㄱ. $R \subset P$ 이면 $R \subset Q$ 이다.

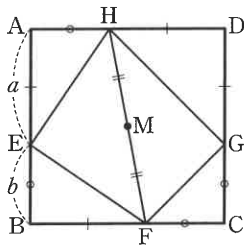
ㄴ. $P \cap Q = \emptyset$ 이면 $R \subset P$ 또는 $R \subset Q$ 이다.

ㄷ. $P \cap Q \neq \emptyset$ 이면 $R \subset (P \cap Q)$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

08

두 양수 a, b 에 대하여 한 변의 길이가 $a+b$ 인 정사각형 ABCD의 네 변 AB, BC, DC, DA를 각각 $a:b$ 로 내분하는 점을 E, F, G, H라 하고, 선분 FH의 중점을 M이라 하자. 그림은 위의 설명과 같이 그린 한 예이다.



보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

ㄱ. $\overline{FM} = \overline{GM}$

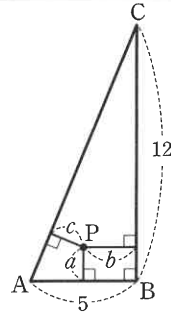
ㄴ. $\triangle EFM \geq \triangle FGM$

ㄷ. $\overline{FH} = 6\sqrt{2}$ 일 때, 삼각형 FGM의 넓이의 최댓값은 9이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

09

그림과 같이 $\overline{AB}=5, \overline{BC}=12$ 인 직각삼각형 ABC의 내부의 한 점 P에서 변 AB, BC, CA에 내린 수선의 길이가 각각 a, b, c 이다. 이때 $\frac{5}{a} + \frac{12}{b} + \frac{13}{c}$ 의 최솟값을 구하시오.



10

실수 x 에 대하여 두 조건 p, q 를

$$p: x \geq a \text{ 또는 } x \leq b-4,$$

$$q: x > a-b \text{ 이고 } x < b-a$$

라 하자. 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

ㄱ. $Q = \emptyset$ 이면 $a \geq b$ 이다.

ㄴ. $a=0, b=4$ 이면 $Q \subset P$ 이다.

ㄷ. 명제 $p \rightarrow q$ 의 역이 거짓이 되도록 하는 두 정수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 의 개수는 12이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11

실수 x 에 대하여 $\frac{x^2+x+1}{x^4+2x^3+6x^2+5x+13}$ 의 최댓값을 M 이라 할 때, $45M$ 의 값을 구하시오.

함수와 그래프

06 함수

07 유리함수

08 무리함수

B L A C K L A B E L

비밀노트

A 함수가 아닌 경우

집합 X 에서 집합 Y 로의 대응 중

- (1) 집합 X 의 원소 중에서 대응하지 않는 원소가 존재하는 경우
- (2) 집합 X 의 한 원소에 집합 Y 의 원소가 두 개 이상 대응하는 경우

▶ STEP 1 | 01번

B 정의역이 $\{-1, 1\}$ 인

두 함수 $f(x)=|x|$, $g(x)=x^2$ 에 대하여

$f(-1)=g(-1)=1$, $f(1)=g(1)=1$ 이므로 $f=g$ 이다.

C 여러 가지 함수와 그래프

- (1) 일대일함수의 그래프는 치역의 임의의 원소 k 에 대하여 x 축에 평행한 직선 $y=k$ 와 오직 한 점에서 만난다.
- (2) 항등함수의 그래프는 직선 $y=x$ 이다.
- (3) 상수함수의 그래프는 점 $(0, b)$ 를 지나고 x 축과 평행한, 즉 기울기가 0인 직선이다.

일대일대응	항등함수	상수함수

중요

D 여러 가지 함수의 개수

함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 $n(X)=a$, $n(Y)=b$ 일 때,

- (1) (함수의 개수) $=b^a$
- (2) (일대일함수의 개수) $={}_bP_a$
 $=b \times (b-1) \times (b-2) \times \dots \times (b-a+1)$
(단, $b \geq a$)
- (3) (일대일대응의 개수) $=b!$
 $=b \times (b-1) \times (b-2) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$
(단, $a=b$)
- (4) (상수함수의 개수) $=b$

▶ STEP 1 | 07번

E 일대일대응이면 일대일함수이지만 일대일함수라 해서 모두 일대일대응인 것은 아니다.

F 주기함수

상수함수가 아닌 함수 $f(x)$ 의 정의역에 속하는 임의의 실수 x 에 대하여 $f(x+p)=f(x)$ 를 만족시키는 0이 아닌 상수 p 가 존재할 때, $f(x)$ 를 주기함수라 하고, 상수 p 의 값 중에서 최소인 양수를 함수 $f(x)$ 의 주기라 한다.

▶ STEP 2 | 06번

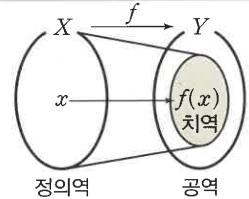
함수의 정의 A

공집합이 아닌 두 집합 X, Y 에 대하여 X 의 각 원소에 Y 의 원소가 오직 하나씩 대응할 때, 이 대응을 집합 X 에서 집합 Y 로의 함수라 하고,

$f: X \rightarrow Y$ 로 나타낸다.

- (1) 정의역: 집합 X
- (2) 공역: 집합 Y
- (3) 치역: 함수값 전체의 집합, 즉 $\{f(x) | x \in X\}$

← 공역의 부분집합이다.



서로 같은 함수 B

두 함수 f, g 의 정의역과 공역이 각각 서로 같고, 정의역의 모든 원소 x 에 대하여 $f(x)=g(x)$ 일 때, 두 함수 f 와 g 는 서로 같다고 하고,

$f=g$ 로 나타낸다. ← 두 함수 f 와 g 가 서로 같지 않을 때는 $f \neq g$ 로 나타낸다.

참고 두 함수 f, g 의 식이 달라도 정의역의 각 원소에 대하여 함수값이 동일하면 $f=g$ 이다.

함수의 그래프

함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 원소 x 와 이에 대응하는 함수값 $f(x)$ 의 순서쌍 $(x, f(x))$ 전체의 집합 $\{(x, f(x)) | x \in X\}$ 를 함수 f 의 그래프라 한다.

참고 함수의 그래프는 정의역의 각 원소 a 에 대하여 x 축에 수직인 직선 $x=a$ 와 오직 한 점에서 만난다.

여러 가지 함수 C D E

- (1) 일대일함수: 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여 「 $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 」일 때, 함수 f 를 일대일함수라 한다.
 $f(x_1)=f(x_2)$ 이면 $x_1=x_2$
- (2) 일대일대응: 함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 일대일함수이고 치역과 공역이 같을 때, 함수 f 를 일대일대응이라 한다.
- (3) 항등함수: 함수 $f: X \rightarrow X$ 에서 정의역 X 의 각 원소 x 에 대하여 「 $f(x)=x$ 」일 때, 함수 f 를 집합 X 에서의 항등함수라 하고, 보통 I 로 나타낸다.
- (4) 상수함수: 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 모든 원소 x 에 대하여 「 $f(x)=c$ (c 는 상수)」일 때, 함수 f 를 상수함수라 한다.

합성함수의 정의와 성질 ← 합성함수 $g \circ f$ 가 정의되려면 f 의 치역이 g 의 정의역에 포함되어야 한다.

- (1) 합성함수: 두 함수 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 에 대하여 집합 X 의 각 원소 x 에 집합 Z 의 원소 $g(f(x))$ 를 대응시키는 함수를 f 와 g 의 합성함수라 하고,

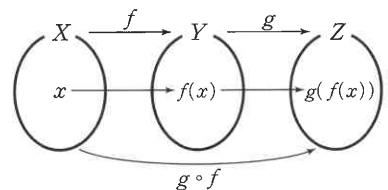
$g \circ f$ 로 나타낸다. 즉,

$$g \circ f: X \rightarrow Z,$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

- (2) 합성함수의 성질: 세 함수 f, g, h 와 항등함수 I 에 대하여

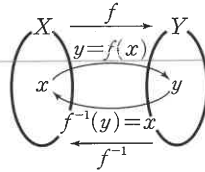
- ① $f \circ g \neq g \circ f$ (즉, 일반적으로 교환법칙이 성립하지 않는다.)
- ② $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ (즉, 결합법칙이 성립한다.)
- ③ $I \circ f = f \circ I = f$



역함수의 정의와 성질 6

- (1) 역함수 : 함수 $f : X \rightarrow Y$ 가 일대일대응일 때, 집합 Y 의 각 원소 y 에 $y=f(x)$ 인 집합 X 의 원소 x 를 대응시키는 함수를 f 의 역함수라 하고, f^{-1} 로 나타낸다. 즉,

$$f^{-1} : Y \rightarrow X, x=f^{-1}(y)$$



- (2) 역함수의 성질 : 두 함수 f, g 가 일대일대응일 때, 즉 역함수가 존재할 때, 두 함수의 역함수를 각각 f^{-1}, g^{-1} 라 하면

$$\begin{aligned} \textcircled{1} f(a)=b &\iff f^{-1}(b)=a & \textcircled{2} (f^{-1})^{-1}=f &\leftarrow \text{함수 } f \text{의 역함수의 역함수는 } f \text{이다.} \\ \textcircled{3} f^{-1} \circ f &= I_X, f \circ f^{-1} = I_Y & \textcircled{4} (g \circ f)^{-1} &= f^{-1} \circ g^{-1} \end{aligned}$$

집합 X 에서의 항등함수

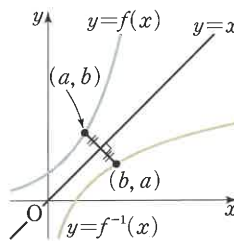
집합 Y 에서의 항등함수

역함수를 구하는 순서 8

- (i) 함수 $y=f(x)$ 가 일대일대응인지를 확인한다.
 (ii) $y=f(x)$ 에서 x 를 y 에 대한 식으로 나타낸다. (즉, $x=f^{-1}(y)$)
 (iii) $x=f^{-1}(y)$ 에서 x 와 y 를 서로 바꾼다. (즉, $y=f^{-1}(x)$)
 이때 x, y 의 값의 범위가 존재하면 이 역시 서로 바꾼다.

역함수의 그래프의 성질 1

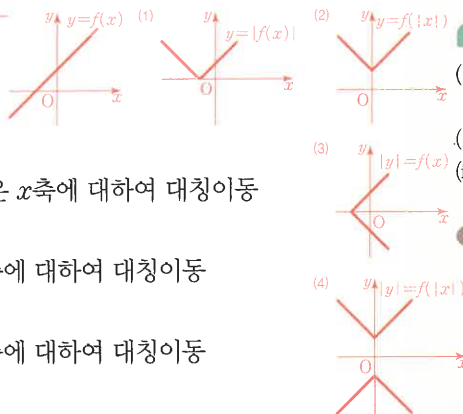
함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 (a, b) 를 지나면 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 점 (b, a) 를 지나므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.



절댓값 기호를 포함한 식의 그래프 J

먼저 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 그린 후

- (1) $y=|f(x)|$ 의 그래프
 $y \geq 0$ 인 부분은 남기고, $y < 0$ 인 부분은 x 축에 대하여 대칭이동
 (2) $y=f(|x|)$ 의 그래프
 $x \geq 0$ 인 부분만 남기고, 이 부분을 y 축에 대하여 대칭이동
 (3) $|y|=f(x)$ 의 그래프
 $y \geq 0$ 인 부분만 남기고, 이 부분을 x 축에 대하여 대칭이동
 (4) $|y|=f(|x|)$ 의 그래프
 $x \geq 0, y \geq 0$ 인 부분만 남기고, 이 부분을 x 축, y 축, 원점에 대하여 각각 대칭이동



J 절댓값 기호를 포함한 식의 그래프를 그리는 순서

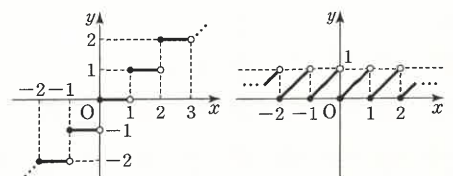
- (i) 절댓값 기호 안의 식의 값을 0으로 하는 x 또는 y 의 값을 구한다.
 (ii) (i)에서 구한 값을 경계로 구간을 나누어 식을 구한다.
 (iii) 각 구간에서 (ii)의 그래프를 그린다.

STEP 1 | 21번, STEP 2 | 45번

예제 $y=|x-a|+|x-b|$ 와 같이 절댓값 기호를 두 개 이상 포함한 함수는 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되도록 하는 x 의 값을 경계로 구간을 나누는 다음 각 구간에서 그래프를 그린다. 즉, $a < b$ 이면 x 의 값의 범위를 $x < a, a \leq x < b, x \geq b$ 로 나누어 그래프를 그린다.

K 가우스 함수의 그래프

- (1) $y=[x]$ (2) $y=x-[x]$



STEP 3 | 10번

가우스 기호와 가우스 함수 K

- (1) 가우스 기호 : 실수 x 에 대하여 x 보다 크지 않은 최대의 정수를 $[x]$ 로 나타내고, '가우스 엑스'라 읽는다.
 즉, 정수 n 에 대하여 $n \leq x < n+1 \iff [x]=n$
 (2) 가우스 함수 : 실수 x 에 정수 $[x]$ 의 값을 대응시키는 함수, 즉
 $f(x)=[x]$

01 함수의 정의

두 집합 $X = \{-1, 0, 1\}$, $Y = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 보기에서 X 에서 Y 로의 함수인 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. $y = |x| + 3$ ㄴ. $y = -x + 4$
 ㄷ. $y = -x^2 + 1$ ㄹ. $y = -x$

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

02 서로 같은 함수

공집합이 아닌 집합 X 를 정의역으로 하는 두 함수

$$f(x) = x^3 + 2x + 1, g(x) = -2x^2 + 3x + 3$$

에 대하여 $f = g$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수를 구하시오.

03 함수의 그래프

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2x + 1 & (x < 1) \\ x^2 - 2x + 3 & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. 함수 $f(x)$ 의 치역은 실수 전체의 집합이다.
 ㄴ. 부등식 $-2 \leq f(x) \leq 2$ 를 만족시키는 실수 x 의 값의 범위는 $-1 \leq x \leq 1$ 이다.
 ㄷ. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 직선 $x = 1$ 에 대하여 대칭이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

04 일대일대응

집합 $X = \{x | 1 \leq x \leq a\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수

$f(x) = \frac{1}{3}(x-1)^2 + b$ 가 일대일대응일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 1$)

05 항등함수

집합 X 를 정의역으로 하는 함수 $f(x) = x^2 - 6x$ 가 X 에서 X 로의 항등함수가 되도록 하는 집합 X 의 개수는?

(단, $X \neq \emptyset$)

- ① 0 ② 1 ③ 2
 ④ 3 ⑤ 4

06 여러 가지 함수

집합 $X = \{0, 1, 2\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 서로 다른 세 함수 f, g, h 는 각각 일대일대응, 상수함수, 항등함수이고

$$f(0) = g(1) = h(2), f(0) - g(0) = f(1)$$

을 만족시킬 때, $f(2) + g(0) + h(1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

07 함수의 개수

두 집합

$$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}, Y = \{y_1, y_2, y_3, \dots, y_n\}$$

에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 중에서 상수함수가 아닌 함수의 개수를 $f(n)$, x_1 이 y_1 에 대응되지 않는 일대일대응의 개수를 $g(n)$ 이라 할 때, $f(3) + g(4)$ 의 값을 구하시오.

08 합성함수의 합숫값

두 함수

$$f(x) = \begin{cases} -4x+1 & (x < 1) \\ 6 & (x \geq 1) \end{cases}, g(x) = x^2 - 9$$

에 대하여 $(f \circ g)(-2) - (g \circ f)(3)$ 의 값은?

- ① -6 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 6

09 $f \circ g = g \circ f$ 를 만족시키는 함수 구하기

두 함수 $f(x) = ax + m$, $g(x) = bx + n$ 에 대하여 0이 아닌 두 실수 m, n 의 값에 관계없이 $f \circ g = g \circ f$ 가 성립할 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

10 규칙이 있는 합성함수

함수 $f(x) = 2x - 1$ 에 대하여

$$f^1 = f, f^{n+1} = f \circ f^n (n \text{은 자연수})$$

으로 정의할 때, $f^9(3)$ 의 값은?

- ① 1021 ② 1022 ③ 1023
④ 1024 ⑤ 1025

11 $f \circ g = h$ 를 만족시키는 함수 구하기

함수 $f(x) = x + a$ 에 대하여 두 함수 $g(x), h(x)$ 가

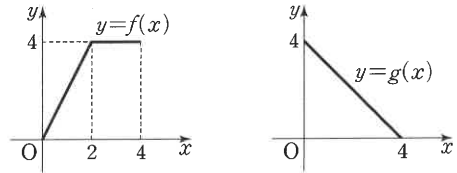
$$(h \circ g)(x) = 5x - 2, (h \circ (g \circ f))(x) = bx - 7$$

을 만족시킬 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $2a+b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

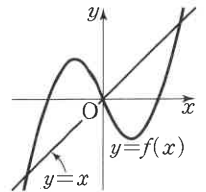
12 합성함수의 그래프

집합 $X = \{x | 0 \leq x \leq 4\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 함수 $y = (f \circ g)(x)$ 의 그래프와 함수 $y = (g \circ f)(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



13 합성함수의 그래프와 방정식

그림과 같이 직선 $y=x$ 와 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 원점과 원점이 아닌 서로 다른 두 점에서 만날 때, $(f \circ f)(x) = f(x)$ 를 만족시키는 실수 x 의 개수는?



- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

14 역함수의 합숫값

$$f(x) = \begin{cases} x+5 & (x < 4) \\ 3x-3 & (x \geq 4) \end{cases} \text{에 대하여}$$

$f^{-1}(8) + f^{-1}(12)$ 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

15 역함수가 존재할 조건

실수 전체의 집합 R 에서 R 로의 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2x + 2b & (x < 1) \\ (3a-1)x - b + 5 & (x \geq 1) \end{cases}$$

의 역함수가 존재하도록 하는 정수 b 의 최솟값은?

(단, a, b 는 상수이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

16 역함수 구하기

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 일대일대응이고 $f(3x+1)=6x-5$ 를 만족시킬 때, $f^{-1}(x)=ax+b$ 이다. 두 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① $-\frac{5}{4}$ ② $-\frac{3}{4}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

17 역함수의 성질

양의 실수 전체의 집합 X 에서 X 로의 일대일대응인 두 함수 f, g 에 대하여 $f^{-1}(x)=2x^2$, $(f \circ g^{-1})(x^2)=x$ 일 때, $(g^{-1} \circ f)^{-1}(2)$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 8
④ 16 ⑤ 32

18 합성함수와 역함수

두 함수 $f(x)=x+a$, $g(x)=bx+c$ 에 대하여

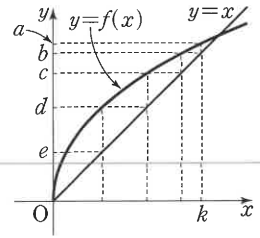
$$(f^{-1} \circ g)(x)=2x+5, g^{-1}(3)=2$$

일 때, 세 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

19 그래프를 이용하여 함수값 구하기

$x \geq 0$ 에서 정의된 두 함수

$y=f(x)$, $y=x$ 의 그래프가 그림과 같다. 함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $(g \circ g)(k)$ 의 값은?



- ① a ② b
③ c ④ d
⑤ e

20 역함수의 그래프의 활용

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}x+a & (x < 0) \\ \frac{1}{2}x+a & (x \geq 0) \end{cases}$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때,

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이는 28이다. 이때 양수 a 의 값을 구하시오.

21 절댓값 기호를 포함한 함수의 그래프

$-1 \leq x \leq 1$, $-1 < a < 1$ 일 때, 함수

$$f(x) = |x+1| + |x-a| + |x-1|$$

의 최솟값은?

- ① $1-a$ ② $3-a$ ③ $1+a$
④ 1 ⑤ 2

대표 유형 ① 함수

음이 아닌 정수 전체의 집합에서 정의된 함수 f 가 음이 아닌 정수 n 과 $0 \leq k \leq 8$ 인 정수 k 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다. 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- (㉠) $f(0)=0$
(㉡) $f(9n+k)=f(n)+k$

• 보기 •

- ㄱ. $f(31)=7$
ㄴ. $0 \leq p \leq 4$ 인 정수 p 에 대하여 $f(181p)=5p$ 이다.
ㄷ. 8 이하의 음이 아닌 정수 a, b, c 에 대하여 $f(81a+9b+c)=f(81c+9b+a)$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

02

빈출

임의의 두 양수 x, y 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 $f(xy)=f(x)+f(y)$ 를 만족시킬 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. $f(1)=1$ ㄴ. $f(8)=3f(2)$
ㄷ. $f\left(\frac{1}{x}\right)=-f(x)$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

03

두 함수

$$f(x)=\begin{cases} x^2+1 & (x \text{는 유리수}) \\ -x^2+1 & (x \text{는 무리수}) \end{cases}, g(x)=mx+1$$

의 그래프의 교점의 개수를 $h(m)$ 이라 하자. 이때 $h(0)+h(1)+h(\sqrt{2})$ 의 값을 구하시오.

04

신유형

전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 의 공집합이 아닌 부분집합 X 를 정의역으로 하는 두 함수

$$f(x)=x^4+19x^2, g(x)=8x^3+12x$$

에 대하여 다음 조건을 만족시키는 집합 X 의 개수는?

- (가) 어떤 원소 $x \in X$ 에 대하여 $f(x)=g(x)$ 이다.
(나) 어떤 원소 $x \in X$ 에 대하여 $f(x) \neq g(x)$ 이다.

- ① 105 ② 107 ③ 110
④ 112 ⑤ 115

05

서술형

0이 아닌 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 0이 아닌 모든 실수 x 에 대하여 등식 $f(x)+2f\left(\frac{1}{x}\right)=3x$ 를 만족시킬 때, $f(x)=f(-x)$ 를 만족시키는 실수 x 의 개수를 구하시오.

06

함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f\left(\frac{121}{2}\right)$ 의 값은?

- (가) $-1 \leq x \leq 0$ 일 때, $f(x)=(x+1)^2$
(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(-x)$
(다) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2)=f(x)$

- ① 0 ② $\frac{1}{4}$ ③ 1
④ $\frac{9}{4}$ ⑤ 4

대표
07 유형 ② 여러 가지 함수

집합 $X = \{a, b, c\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수

$$f(x) = \begin{cases} -5 & (x < -3) \\ 3x-4 & (-3 \leq x \leq 2) \\ 2x^2-2x-9 & (x > 2) \end{cases}$$

가 항등함수이다. 서로 다른 세 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

08

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에서 X 로의 세 함수 f, g, h 에 대하여 f 는 항등함수, g 는 상수함수이고 집합 X 의 모든 원소 x 에 대하여

$$f(x) + g(x) + h(x) = 10$$

일 때, $g(2) + h(4)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

09

집합 $X = \{x | x \geq a\}$ 에서 집합 $Y = \{y | y \geq b\}$ 로의 함수 $f(x) = x^2 - 6x + 8$ 이 일대일대응이 되도록 하는 두 실수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 최댓값은?

- ① $\frac{13}{4}$ ② $\frac{7}{2}$ ③ $\frac{15}{4}$
④ 4 ⑤ $\frac{17}{4}$

10

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 함수 $h(x)$ 를 $h(x) = \frac{1}{4}f(x) + \frac{3}{4}g(x)$ 로 정의할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. 두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프의 교점이 존재하면 함수 $y=h(x)$ 의 그래프는 그 교점을 지난다.
ㄴ. 두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프가 모두 원점에 대하여 대칭이면 함수 $y=h(x)$ 의 그래프도 원점에 대하여 대칭이다.
ㄷ. 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 모두 일대일대응이면 함수 $h(x)$ 도 일대일대응이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11

집합 $X = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2\}$ 에서 실수 전체의 집합으로의 일대일함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 집합 X 의 모든 원소 x 에 대하여
 $\{f(x) + x^2 - 5\} \times \{f(x) + 4x\} = 0$ 이다.
(나) $f(0) \times f(1) \times f(2) < 0$

$f(-3) + f(-2) + f(-1) + f(0) + f(1) + f(2)$ 의 값을 구하시오. [2023년 교육청]

대표
12 유형 ③ 함수의 개수

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에서 X 로의 함수 중에서 다음 조건을 만족시키는 함수 f 의 개수를 구하시오.

- (가) 함수 f 는 일대일대응이다.
(나) 집합 X 의 한 원소 n ($n \leq 4$)에 대하여
 $|f(n+1) - f(n)| = 4$ 이다.

13

두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 f 가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 f 의 개수를 구하시오.

- (ㄱ) $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$
 (ㄴ) $f(1) = 1$
 (ㄷ) 집합 X 의 임의의 원소 a 에 대하여
 $9 - f(a) \in \{f(x) | x \in X\}$

14

두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \rightarrow Y$ 의 개수를 구하시오.

- (ㄱ) $f(1) \neq f(2)$ 이고 $f(1) \neq f(3)$ 이다.
 (ㄴ) 함수 f 의 치역과 공역은 같다.

15

집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : A \rightarrow A$ 의 개수는?

- (ㄱ) 함수 f 는 일대일대응이다.
 (ㄴ) $f(1) = 7$
 (ㄷ) $k \geq 2$ 이면 $f(k) \leq k$

- ① 16 ② 20 ③ 24
 ④ 28 ⑤ 32

16

빈출

두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $Y = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 치역과 공역이 일치하는 함수 $f : X \rightarrow Y$ 의 개수는?

- ① 450 ② 480 ③ 520
 ④ 540 ⑤ 560

대표

17

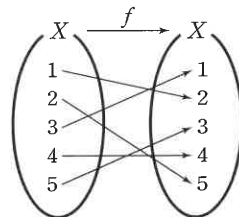
유형 ① 합성함수

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 와 일차함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5) + g(5)$ 의 값을 구하시오.

- (ㄱ) $(f \circ g)(x) = 4\{g(x)\}^2 - g(x) - 1$
 (ㄴ) $(g \circ f)(x) = (f \circ g)(x)$

18

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 함수 $f : X \rightarrow X$ 가 그림과 같을 때, 함수 $g : X \rightarrow X$ 에 대하여 $g(1) = 5$ 이고 $f \circ g = g \circ f$ 를 만족시킨다. 이때 $f(g(3) + g(5))$ 의 값은?



- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

19

자연수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x+1}{2} & (x \text{는 홀수}) \\ \frac{x+2}{2} & (x \text{는 짝수}) \end{cases}$$

일 때, 10 이하의 자연수 n 에 대하여 $f^n(140)=2$ 를 만족시키는 모든 자연수 n 의 값의 합은?

(단, $f^1=f$, $f^{n+1}=f \circ f^n$)

- ① 19 ② 27 ③ 34
④ 40 ⑤ 45

20

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{2} & (x \text{는 유리수}) \\ 1 & (x \text{는 무리수}) \end{cases}$$

에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. x 가 유리수이면 $(f \circ f)(x)=1$ 이다.
ㄴ. 모든 실수 x 에 대하여 $f(xf(x))=1$ 이다.
ㄷ. $f(x_1) \neq f(x_2)$ 이면 $f(x_1+x_2)=1$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21

집합 $X=\{3, 5\}$ 를 정의역으로 하는 함수 $f(x)=ax-4a$ 와 함수 $f(x)$ 의 치역을 정의역으로 하고 집합 X 를 공역으로 하는 함수 $g(x)=x^2+x+b$ 가 있다. 함수 $g \circ f : X \rightarrow X$ 가 항등함수일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

22

두 함수 $f(x)=-x+a$, $g(x)=\begin{cases} x^2 & (x < a) \\ 7x+8 & (x \geq a) \end{cases}$ 에 대하여 $(g \circ f)(4)+(f \circ g)(1)=45$ 를 만족시키는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

23

실수 전체의 집합 R 에서 R 로의 함수 f 에 대하여 세 집합

$$A=\{x|f(x)=x\},$$

$$B=\{x|f(f(x))=x\},$$

$$C=\{x|f(f(x))=f(x)\}$$

가 있다. 다음 중 세 집합 A, B, C 사이의 관계로 옳지 않은 것은?

- ① $A \subset B$ ② $A \subset C$ ③ $B \subset C$
④ $(B \cap C) \subset A$ ⑤ $C \subset (A \cup B)$ 이면 $A=C$

24

자연수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가

$$f(x)=(x \text{의 양의 약수의 개수})$$

일 때, $(f \circ f)(n)=3$ 을 만족시키는 50 이하의 자연수 n 의 개수를 구하시오.

25

집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 의 임의의 원소 x 에 대하여 $(f \circ f)(x) = x$ 를 만족시키는 함수 $f: A \rightarrow A$ 의 개수를 구하시오.

대표
26

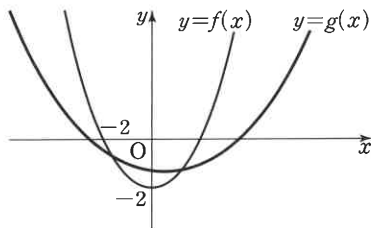
유형 ⑥ 합성함수의 그래프와 방정식

이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 방정식 $(f \circ f)(x) = 3$ 의 모든 실근의 합을 구하시오.

- (가) 이차항의 계수는 음수이다.
- (나) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 꼭짓점의 y 좌표는 3이다.
- (다) 모든 실수 x 에 대하여 $f(2-x) = f(2+x)$ 이다.

27

두 이차함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 방정식 $g(f(x)) = 0$ 의 실근의 개수를 구하시오.



28

두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2ax + 6 & (x < 0) \\ x + 6 & (x \geq 0) \end{cases}, \quad g(x) = x + 10$$

에 대하여 합성함수 $(g \circ f)(x)$ 의 치역이 $\{y | y \geq 0\}$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

29

함수 $f(x) = x^2 + px + q$ 에 대하여 실수 전체의 집합의 부분 집합 $A = \{x | (f \circ f)(x) = f(x)\}$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값은? (단, p, q 는 상수이다.)

- (가) $n(A) = 3$
- (나) 집합 A 의 모든 원소의 합은 6이다.

- ① 11 ② 13 ③ 15
- ④ 17 ⑤ 19

30

$$\text{함수 } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}x^2 + 2x & (x < 0) \\ -\frac{1}{4}x^2 + 2x & (x \geq 0) \end{cases} \text{에 대하여 방정식}$$

$(f \circ f \circ f)(x) = (f \circ f)(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수는?

- ① 8 ② 9 ③ 10
- ④ 11 ⑤ 12

31

두 함수 $f(x) = \begin{cases} 3 & (x < 3) \\ -2x+3 & (x \geq 3) \end{cases}$, $g(x) = x^2 - 3$ 에 대하여

방정식

$$(g \circ f)(x) - (f \circ g)(x) = 15$$

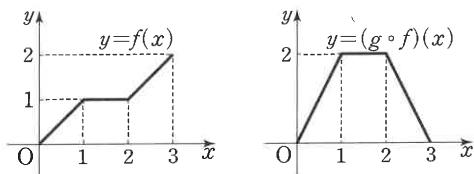
를 만족시키는 모든 x 의 값의 곱은?

- ① -27 ② -9 ③ -1
④ 9 ⑤ 27

32

1등급

그림은 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=(g \circ f)(x)$ 의 그래프이다.



$0 \leq x \leq 2$ 에서 정의된 함수 $g(x)$ 에 대하여 방정식

$$(g \circ g)(x) = \frac{1}{2}$$

의 모든 실근의 합을 구하시오.

대표 유형 ⑥ 역함수가 존재할 조건

33

집합 $A = \{x | x \geq a\}$ 에 대하여 A 에서 A 로의 함수 $f(x) = x^2 - 2x - 4$ 의 역함수가 존재할 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

34

집합 $S = \{1, 2, 3, 4\}$ 의 공집합이 아닌 두 부분집합 X, Y 가 $X \cup Y = S$, $X \cap Y = \emptyset$ 을 만족시킬 때, 함수 $f: X \rightarrow Y$ 중에서 역함수가 존재하는 함수 f 의 개수는?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

35

서술형

실수 전체의 집합 R 에서 R 로의 함수

$$f(x) = \begin{cases} x-2 & (x < 2) \\ x^2 - ax + b & (x \geq 2) \end{cases}$$

의 역함수가 존재하도록 하는 음이 아닌 실수 a, b 에 대하여 점 (a, b) 가 나타내는 도형의 길이를 구하시오.

36

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & (x < 0) \\ -x + 1 & (x \geq 0) \end{cases}$ 에 대하여

$$f^1 = f, f^{n+1} = f \circ f^n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. $f^{2n}(1) + f^{2n+1}(-1) = 0$
ㄴ. $b < 0 < a$ 인 두 실수 a, b 에 대하여 $f^2(a) > f^2(b)$ 가 항상 성립한다.
ㄷ. $f^2(x)$ 의 역함수가 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

37

함수 $f(x)$ 와 그 역함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(2g(x) - (4x+7)) = x$ 를 만족시킬 때, $((g \circ f^{-1})^{-1} \circ g)(1)$ 의 값을 구하시오.

38

$f(x+1) = \frac{x}{x+1}$ 일 때, f 의 역함수 f^{-1} 에 대하여 다음 중 $f^{-1}(p+1)$ 과 같은 것은? (단, $p \neq -1, p \neq 0$)

- ① p ② $-\frac{1}{p}$ ③ $\frac{1}{p}$
 ④ $-1 + \frac{1}{p}$ ⑤ $1 - \frac{1}{p}$

39

임의의 두 양수 a, b 에 대하여 $f(a) + f(b) = f(ab)$ 인 함수 $f(x)$ 가 있다. $f(4) = \alpha, f(8) = \beta$ 라 할 때, $f(x)$ 의 역함수 $g(x)$ 에 대하여 $g(\alpha + \beta) - g(\beta - \alpha)$ 의 값은?

- ① 0 ② 20 ③ 28
 ④ 30 ⑤ 34

40

두 일차함수 $f(x), g(x)$ 와 함수 $h(x) = x^2 + kx$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1) + g(2) + h(4)$ 의 값은?
 (단, k 는 상수이다.)

- ㉠ $(f \circ g \circ h)(x) = h(x)$
 ㉡ 방정식 $f(x) = h(x)$ 의 근은 1, 3이다.
 ㉢ 함수 $y = g^{-1}(x) + 2x$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표는 1이다.

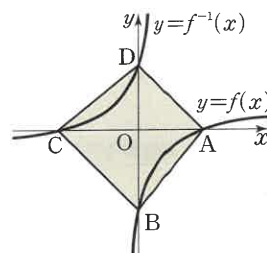
- ① 3 ② 5 ③ 7
 ④ 9 ⑤ 11

41

집합 $X = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow X$ 가 $f(1) = 3, f \circ f \circ f = I$ (I 는 항등함수)를 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $g^{10}(2) + g^{11}(3)$ 의 값을 구하시오. (단, $g^1 = g, g^{n+1} = g \circ g^n, n$ 은 자연수이다.)

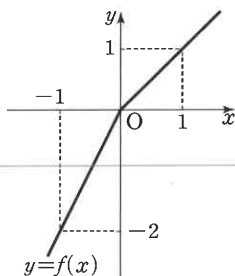
42

그림과 같이 역함수가 존재하는 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 그 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프가 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 C, D라 하자. $\overline{AB} = \sqrt{34}, \overline{BC} = 5\sqrt{2}$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



43

그림과 같이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 원점과 두 점 $(1, 1)$, $(-1, -2)$ 를 각각 지나는 이어진 두 반직선으로 이루어져 있다. 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



• 보기 •

ㄱ. $f^{-1}(f^{-1}(5))=f^{-1}(5)$

ㄴ. $f^{-1}(-2)=-1$

ㄷ. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점은 두 개뿐이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

44

함수 $f(x)=x^2+\frac{5}{4}$ ($x \geq 0$)에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프가 직선 $y=-x+k$ 와 만나는 두 점을 각각 A, B라 하자. 선분 AB의 길이가 최소일 때, 삼각형 OAB의 넓이를 구하시오.

(단, k 는 $\frac{5}{4}$ 이상인 상수이고, O는 원점이다.)

대표 유형 ⑨ 절댓값 기호를 포함한 함수와 가우스 함수

45

함수 $f(x)=|x+2|-|x-3|+1$ 의 그래프와 직선 $mx+y+4m+5=0$ 이 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 m 의 값의 범위를 구하시오.

46

양의 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $16f\left(\frac{1}{8}\right)+f(196)$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(x)=3-|2x-5|$ ($1 \leq x \leq 4$)

(나) 모든 양의 실수 x 에 대하여 $f(4x)=4f(x)$ 이다.

47

함수

$$f(x)=|2x-8| \quad (0 \leq x \leq 8)$$

에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

ㄱ. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=a$ ($a>0$)로 둘러싸인 도형의 넓이가 16이 되도록 하는 a 의 값은 8이다.

ㄴ. 방정식 $f(x)=x$ 의 모든 실근의 개수는 2이다.

ㄷ. 방정식 $f(f(x))=f(x)$ 의 모든 실근의 합은 8이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

48

두 함수

$$f(x)=(x \text{보다 크지 않은 최대의 정수}),$$

$$g(x)=(x \text{보다 작지 않은 최소의 정수})$$

에 대하여 $g\left(f\left(3+\frac{1}{x+4}\right)+\frac{x}{6}\right)=4$ 를 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합을 구하시오.

01

실수 전체의 집합 R 에서 R 로의 두 함수 f, g 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x - g(y)) = (x + 4y^2 - 1)^3 - 3$$

을 만족시킨다. $f(0)=5$ 일 때, $f(2)-g(2)$ 의 값을 구하시오.

02

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = 3|x-1| + ax + 4 + b|x+2|$$

가 일대일대응이 되도록 하는 a, b 의 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오. (단, a, b 는 한 자리 자연수이다.)

03

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$f(x) = ax + 2, (g \circ f)(x) = x^2 - x - 2$$

일 때, 부등식 $g(x) \leq 0$ 의 정수인 해가 7개 이상 존재하도록 하는 자연수 a 의 최솟값을 구하시오.

04

실수 전체의 집합 R 에서 R 로의 함수 $f(x)$ 가 역함수

$f^{-1}(x)$ 가 존재하고, 임의의 두 실수 a, b 에 대하여

$$f(a+b) = f^{-1}(a) + f^{-1}(b)$$

를 만족시킬 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

$$\neg. f(1)=1 \text{이면 } f(4)=3$$

$$\neg. f^{-1}(a+b) = f(a) + f(b)$$

$$\neg. f(a)=b, f(b)=a \text{ 이면 함수 } y=f(x) \text{의 그래프는 직선 } y=x \text{와 적어도 한 점에서 만난다.}$$

① $\neg$

② $\neg$

③ $\neg$

④ $\neg, \neg$

⑤ $\neg, \neg, \neg$

05

두 일차함수 f_1, f_2 에 대하여 네 함수

$$f_1 \circ f_1, f_1 \circ f_2, f_2 \circ f_1, f_2 \circ f_2$$

가 각각 함수 f_1 또는 함수 f_2 와 일치한다고 할 때,

$f_1(1)=f_2(1)=1$ 을 만족시키는 두 함수 f_1, f_2 의 순서쌍 (f_1, f_2) 의 개수를 구하시오.

06

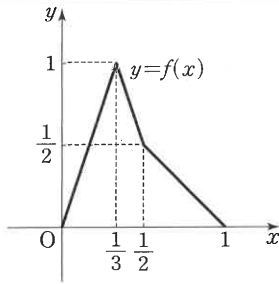
집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow X$ 가 있

다. 함수 $(f \circ f \circ f)(x)$ 의 치역이 $\{1, 2, 4\}$ 이고,

$f(3)=2, f(4)=4$ 일 때, $f(1)+f(2)$ 의 값을 구하시오.

07

그림은 $0 \leq x \leq 1$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다.



두 집합

$$A = \{x \mid f(f(x)) - x = 0, 0 \leq x \leq 1\},$$

$$B = \{x \mid f(x) - x \neq 0, 0 \leq x \leq 1\}$$

에 대하여 $n(A \cap B)$ 를 구하시오.

08

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} -(x-c)^2 + 4 & (x < 2) \\ (a+b+2)\left(\frac{1}{2a} + \frac{1}{2b+4}\right)x & (x \geq 2) \end{cases}$$

의 역함수가 존재할 때, 세 양수 a, b, c 에 대하여 $a-b+c$ 의 값을 구하시오.

09

두 집합 $A = \{1, 3, 5, 7\}$, $B = \{3, 5, 7, 9\}$ 에 대하여 두 함수 $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow A$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) f(5)=9, g(3)=5$$

$$(나) 어떤 $x \in B$ 에 대하여 $g(x)=x$ 이다.$$

$$(다) 모든 $x \in A$ 에 대하여 $(f \circ g \circ f)(x) = x+2$ 이다.$$

$f(3)+g(5)$ 의 값을 구하시오.

10

방정식 $|x - [x] - \frac{1}{2}| = \frac{1}{4}x^2$ 의 실근의 개수를 구하시오.

(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

11

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} ax+b & (x < 1) \\ cx^2+3x & (x \geq 1) \end{cases}$$

의 역함수가 존재한다. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점의 개수가 3이고, 그 교점의 x 좌표가 각각 $-2, 1, 2$ 일 때, $3a+6b-8c$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b, c 는 상수이다.)

12

양수 m 에 대하여 두 함수 $f(x), g(x)$ 는

$$f(x) = x^2 + 2x, g(x) = (x-m)^2 + m$$

이다. 실수 t ($t > -1$)에 대하여 집합

$$\{x \mid f(x)=t \text{ 또는 } g(x)=t, x \text{는 실수}\}$$

의 모든 원소의 합을 $h(t)$ 라 하자. 함수 $h(t)$ 의 치역의 모든 원소의 합이 19일 때, m 의 값을 구하시오. [2023년 교육청]

함수의 그래프의 대칭성

정의역에 속하는 모든 실수 x 에 대하여 다음이 성립함을 이용하면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 대칭성을 확인할 수 있다.

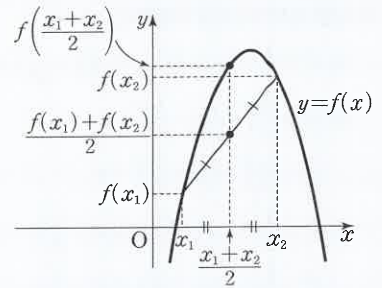
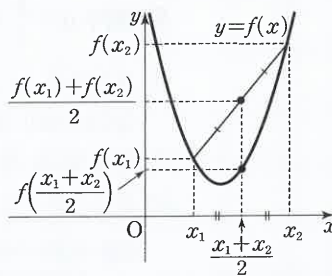
- (1) $f(-x)=f(x) \iff$ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭
- (2) $f(-x)=-f(x) \iff$ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭
- (3) $f(a+x)=f(a-x)$ 또는 $f(2a-x)=f(x) \iff$ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=a$ 에 대하여 대칭
- (4) $f(a+x)=-f(a-x)$ 또는 $f(2a-x)=-f(x) \iff$ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(a, 0)$ 에 대하여 대칭
- (5) $f(a+x)+f(a-x)=2b$ 또는 $f(x)+f(2a-x)=2b \iff$ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 (a, b) 에 대하여 대칭

➔ 함수의 그래프의 대칭성은 복잡한 함수 문제를 해결하거나 계산량을 줄이는 데 유용하며, 함수와 관련된 합답형 문제를 해결할 때 자주 사용된다.

함수의 그래프의 오목과 볼록

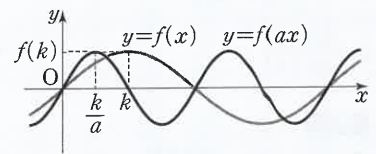
어떤 범위에 속하는 임의의 서로 다른 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 다음이 성립함을 이용하면 그 범위에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 오목과 볼록을 확인할 수 있다.

- (1) $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$
 $\iff$ 아래로 볼록한 곡선
- (2) $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) = \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$
 $\iff$ 직선
- (3) $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$
 $\iff$ 위로 볼록한 곡선



함수 $f(x), f(ax)$ ($a>0$)의 관계

- (1) 함수 $y=f(ax)$ 의 그래프는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{1}{a}$ 배 확대($0<a<1$) 또는 축소($a>1$)한 것과 같다.
- (2) 함수 $f(x)$ 의 주기가 p 이면 함수 $f(ax)$ 의 주기는 $\frac{p}{a}$ 이다.



함수 $y=f(ax+b)$ ($a\neq 0$)의 역함수

$f^{-1}(x)=g(x)$ 일 때, 함수 $f(ax+b)$ 의 역함수는 다음과 같이 구할 수 있다. (단, a, b 는 실수, $a\neq 0$)

$y=f(ax+b)$ 에서 x 와 y 를 서로 바꾸면 $x=f(ay+b)$

역함수의 성질에 의하여 $f^{-1}(x)=ay+b$

$$\therefore y = \frac{f^{-1}(x)-b}{a} = \frac{g(x)-b}{a} \quad (\because f^{-1}(x)=g(x))$$

따라서 함수 $y=f(ax+b)$ 의 역함수는 $y=\frac{g(x)-b}{a}$ 이다.

두 다항식 A, B ($B \neq 0$)에 대하여 $\frac{A}{B}$ 꼴로 나타내지는 식을 유리식이라 한다.

이때 B 가 상수이면 $\frac{A}{B}$ 는 다항식이고, B 가 상수가 아니면 $\frac{A}{B}$ 는 분수식이다.

비밀노트

A 유리식의 덧셈, 뺄셈을 편리하게 하는 방법

- (1) 다항식의 나눗셈을 이용하여 분자의 차수를 분모의 차수보다 작게 만든다.

$$\begin{aligned} \text{예} \quad & \frac{x+1}{x} - \frac{x}{x-1} \\ &= \left(1 + \frac{1}{x}\right) - \left(1 + \frac{1}{x-1}\right) \\ &= \frac{1}{x} - \frac{1}{x-1} \end{aligned}$$

- (2) $\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right)$ 을 이용하여 유리식을 정리한다.

$$\begin{aligned} \text{예} \quad & \frac{1}{(x-1)x} + \frac{1}{x(x+1)} \\ &= \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x} \right) + \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) \\ &= \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \end{aligned}$$

STEP 1 | 03번, STEP 2 | 01번

- (3) 곱셈 공식의 변형을 이용한다.

$$\begin{aligned} \text{①} \quad & x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2 \\ \text{②} \quad & \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 4, \\ & \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 4 \\ \text{③} \quad & x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3\left(x + \frac{1}{x}\right), \\ & x^3 - \frac{1}{x^3} = \left(x - \frac{1}{x}\right)^3 + 3\left(x - \frac{1}{x}\right) \end{aligned}$$

STEP 2 | 03번

$$\text{B} \quad y = \frac{ax+b}{cx+d} = \frac{b-\frac{ad}{c}}{cx+d} + \frac{a}{c} = \frac{-\frac{ad-bc}{c^2}}{x+\frac{d}{c}} + \frac{a}{c}$$

이므로 이 유리함수의 그래프의 두 점근선의 방정식은

$$x = -\frac{d}{c}, y = \frac{a}{c} \text{이다.}$$

$$y = \frac{ax+b}{cx+d}$$

STEP 2 | 08번

중요

C 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad-bc \neq 0$)의

역함수 구하기

$y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 를 x 에 대하여 정리한 후, x 와 y 를 서로 바꾸어 역함수를 구한다. 또는 다음과 같이 a, d 의 부호와 위치를 바꾸어 역함수를 구할 수 있다.

$$\Leftrightarrow y = \frac{ax+b}{cx+d} \text{의 역함수는 } y = \frac{-dx+b}{cx+(-a)}$$

STEP 1 | 14번, STEP 2 | 29번

- D** 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 (a, b) 에 대하여 대칭일 때, 등식

$$f(a-x) + f(a+x) = 2b$$

가 성립한다.

STEP 2 | 09번, 11번

유리식의 사칙연산 A

다항식 A, B, C, D ($C \neq 0, D \neq 0$)에 대하여

$$(1) \frac{A}{C} \pm \frac{B}{C} = \frac{A \pm B}{C}, \frac{A}{C} \pm \frac{B}{D} = \frac{AD \pm BC}{CD} \quad (\text{복부호 동순})$$

$$(2) \frac{A}{C} \times \frac{B}{D} = \frac{AB}{CD}, \frac{A}{C} \div \frac{B}{D} = \frac{A}{C} \times \frac{D}{B} = \frac{AD}{BC} \quad (\text{단, } B \neq 0)$$

$$\frac{\frac{A}{C}}{\frac{B}{D}} = \frac{A}{C} \div \frac{B}{D} \text{이므로 } \left[\frac{\frac{A}{C}}{\frac{B}{D}} \right] = \frac{AD}{BC} \quad (\text{변분수식의 계산})$$

유리함수

- (1) $f(x)$ 가 x 에 대한 유리식인 함수 $y=f(x)$ 를 유리함수라 한다.

특히, $f(x)$ 가 x 에 대한 다항식일 때, 이 함수를 다항함수라 한다.

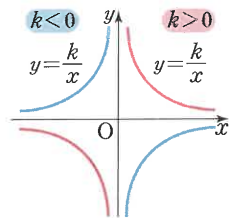
- (2) 정의역이 주어지지 않은 유리함수는 분모가 0이 되지 않도록 하는 실수 전체의 집합을 정의역으로 한다.

참고 정의역이 주어지지 않은 경우 다항함수의 정의역은 실수 전체의 집합이다.

유리함수 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)의 그래프

- (1) 정의역은 $\{x|x \neq 0 \text{인 실수}\}$, 치역은 $\{y|y \neq 0 \text{인 실수}\}$ 이다.
(2) 원점 및 두 직선 $y = \pm x$ 에 대하여 대칭이다.
(3) 점근선은 x 축, y 축이다.

참고 곡선이 어떤 직선에 한없이 가까워질 때, 이 직선을 그 곡선의 점근선이라 한다.



- (4) $k > 0$ 이면 그래프가 제1사분면과 제3사분면을 지나고,
 $k < 0$ 이면 그래프가 제2사분면과 제4사분면을 지난다.
(5) $|k|$ 의 값이 커질수록 그래프는 원점에서 멀어진다.

유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q$ ($k \neq 0$)의 그래프

- (1) 유리함수 $y = \frac{k}{x-p}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.
(2) 정의역은 $\{x|x \neq p \text{인 실수}\}$, 치역은 $\{y|y \neq q \text{인 실수}\}$ 이다.
(3) 점 (p, q) 및 두 직선 $y = \pm(x-p) + q$ 에 대하여 대칭이다.
(4) 점근선은 두 직선 $x=p, y=q$ 이다.

$c=0, ad-bc \neq 0$ 이면 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 는 분수함수가 되지 않고 일차함수가 되므로 유의한다.
 $c \neq 0, ad-bc=0$ 이면 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 는 분수함수가 되지 않고 상수함수가 되므로 유의한다.

유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad-bc \neq 0$)의 그래프 B C

유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프는 $y = \frac{k}{x-p} + q$ ($k \neq 0$) 꼴로 변형하여 그린다.

$$\text{참고} \quad k = -\frac{ad-bc}{c^2}, p = -\frac{d}{c}, q = \frac{a}{c}$$

01 유리식의 연산

$\frac{x-2}{x+2} - \frac{x^2-4}{x^2+2x-8} \div \frac{x^2-5x+6}{x^2+x-12}$ 을 계산한 것은?

- ① $-\frac{8x}{x^2-4}$ ② $\frac{3x^2+2}{x^2-1}$ ③ $\frac{x^2-4x}{x^2-2}$
 ④ $\frac{12x+3}{(x+2)^2}$ ⑤ $\frac{x^2-6x}{(x+4)^2}$

02 유리식과 항등식

분모가 0이 되지 않도록 하는 모든 실수 x 에 대하여 등식

$$\frac{a}{x+1} + \frac{3x-b}{x^2-x+1} = \frac{-5x+c}{x^3+1}$$

가 성립할 때, 세 상수 a, b, c 에 대하여 $a-2b+c$ 의 값은?

- ① -39 ② -28 ③ -17
 ④ -6 ⑤ 5

03 부분분수로의 변형

함수 $f(x) = x^2 + 4x + 3$ 에 대하여

$$\frac{1}{f(1)} + \frac{1}{f(3)} + \frac{1}{f(5)} + \cdots + \frac{1}{f(99)} = \frac{q}{p}$$

일 때, $p+q$ 의 값은? (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

- ① 123 ② 125 ③ 127
 ④ 129 ⑤ 131

04 분자 또는 분모가 분수식인 유리식의 계산

등식 $\frac{1}{3 - \frac{1}{3 - \frac{1}{x}}} = \frac{ax+b}{cx-3}$ 를 만족시키는 세 실수 a, b, c 에

대하여 $a+b+c$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

05 비례식을 이용한 유리식의 값

0이 아닌 세 실수 x, y, z 에 대하여

$$\frac{2x+y}{z} = \frac{y+z}{2x} = \frac{z+2x}{y} \text{ 일 때, } \frac{(x+y)(y+z)(z+x)}{xyz} \text{의}$$

값은? (단, $2x+y+z \neq 0$)

- ① $\frac{17}{4}$ ② $\frac{9}{2}$ ③ $\frac{19}{3}$
 ④ 9 ⑤ $\frac{21}{2}$

06 유리함수의 정의역과 치역

유리함수 $y = \frac{2x+1}{2x-1}$ 의 정의역이

$$\left\{ x \mid -1 \leq x < \frac{1}{2} \text{ 또는 } \frac{1}{2} < x \leq 1 \right\}$$

일 때, 치역을 구하시오.

07 유리함수의 그래프의 두 점근선

유리함수 $y = \frac{ax+b}{x+c}$ 의 그래프가 점 $(-1, -2)$ 를 지나고,

두 점근선의 교점의 좌표가 $(-3, 2)$ 일 때, 세 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

08 유리함수의 그래프의 평행이동

유리함수 $f(x) = \frac{5x}{x+2}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프의 식을 $y=g(x)$ 라 하자. 함수 $y=|g(x)|$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭일 때, $p+q$ 의 값은?

- ① -1 ② -3 ③ -5
④ -7 ⑤ -9

09 유리함수의 그래프의 대칭성

유리함수 $y = \frac{-4x+7}{2x-3}$ 의 그래프는 직선 $y=ax+b$ ($a \neq 0$)에 대하여 대칭이다. 다음 중 a^2+4b^2 의 값이 될 수 있는 수는? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 45 ② 50 ③ 52
④ 58 ⑤ 64

10 유리함수의 그래프가 지나는 사분면

유리함수 $y = \frac{ax-a^2+16}{x-a}$ 의 그래프가 모든 사분면을 지나도록 하는 자연수 a 의 개수는?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

11 유리함수의 최대·최소

$4 \leq x \leq 7$ 에서 함수 $y = \frac{-2x+2}{x-3}$ 가 $x=a$ 에서 최댓값 b 를 갖고, $x=c$ 에서 최솟값 d 를 가질 때, $a-b+c-d$ 의 값을 구하시오.

12 유리함수의 그래프와 직선의 위치 관계

$-2 \leq x \leq 1$ 에서 유리함수 $y = \frac{3x+10}{x+3}$ 의 그래프와 직선 $y=kx+3k$ 가 만나도록 하는 실수 k 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $16Mm$ 의 값을 구하시오.

13 유리함수의 합성

유리함수 $f(x) = \frac{x}{1-x}$ 에 대하여

$$f^1(x) = f(x), f^{n+1}(x) = (f \circ f^n)(x) (n \text{은 자연수})$$

로 정의할 때, $f^{20}(x) = \frac{ax+b}{cx+1}$ 이다. 이때 세 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

- ① 20 ② 19 ③ 1
④ -19 ⑤ -20

14 유리함수의 역함수

두 유리함수 $f(x) = \frac{-2x+a}{x+1}$, $g(x) = \frac{bx+1}{cx+2}$ 에 대하여

$g(f(x)) = x$ 가 성립할 때, 세 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

- ① -2 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

대표
01

유형 ① 유리식의 연산

분모가 0이 되지 않도록 하는 모든 실수 x 에 대하여 등식

$$\frac{2}{x^2-1} + \frac{6}{x^2-9} + \frac{10}{x^2-25} + \cdots + \frac{42}{x^2-441}$$

$$= k \left\{ \frac{1}{(x-1)(x+21)} + \frac{1}{(x-3)(x+19)} \right.$$

$$\left. + \frac{1}{(x-5)(x+17)} + \cdots + \frac{1}{(x-21)(x+1)} \right\}$$

이 성립할 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

02

세 수도꼭지 A, B, C가 달려 있는 빈 욕조에 물을 가득 채우는 데 A와 B를 동시에 사용하면 p 분, B와 C를 동시에 사용하면 q 분, C와 A를 동시에 사용하면 r 분이 걸린다. 이 빈 욕조에 세 수도꼭지 A, B, C를 동시에 사용하여 물을 가득 채우려고 한다. 이때 걸리는 시간을 p, q, r 에 대한 식으로 나타낸 것은?

(단, 수도꼭지에서 매분 나오는 물의 양은 일정하다.)

- ① $p+q+r$ ② $\frac{p+q+r}{pq+qr+rp}$ ③ $\frac{pqr}{pq+qr+rp}$
- ④ $\frac{2pqr}{pq+qr+rp}$ ⑤ $\frac{pq+qr+rp}{p+q+r}$

03

 $x + \frac{1}{x} = -1$ 일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

ㄱ. $1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = 0$

ㄴ. $2x^2 + 4x - 3 + \frac{4}{x} + \frac{2}{x^2} = -9$

ㄷ. $x^{3n+2} + x^{3n+1} + x^{3n} + \frac{1}{x^{3n}} + \frac{1}{x^{3n+1}} + \frac{1}{x^{3n+2}} = 0$

(단, n 은 자연수이다.)

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

04

0이 아닌 세 실수 a, b, c 에 대하여 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$ 일 때,

보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

$$\text{ㄱ. } \frac{a}{(a+b)(a+c)} + \frac{b}{(b+c)(b+a)} + \frac{c}{(c+a)(c+b)} = 0$$

$$\text{ㄴ. } \frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c} = -3$$

$$\text{ㄷ. } \frac{a^2+b^2+c^2}{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2} = 1$$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

05

서로소인 두 자연수 p, q ($p < q$)에 대하여 유리수 $\frac{q}{p}$ 를 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\frac{q}{p} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_n}}}}$$

$f\left(\frac{q}{p}\right) = a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ 으로 정의할 때, $f\left(\frac{165}{98}\right)$ 의 값을 구하시오. (단, $a_0, a_1, \dots, a_n$ 은 자연수이다.)

06

자연수 n 에 대하여

$$f(n) = \frac{4}{n(n+1)(n+2)}$$

라 할 때, $f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(10) = \frac{q}{p}$ 이다. 이때 서로소인 두 자연수 p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값은?

- ① 131 ② 132 ③ 133
- ④ 134 ⑤ 135

대표

07

유형 ② 유리함수의 그래프의 기본 성질

$a \leq x \leq 1$ 에서 유리함수 $y = \frac{4x+k}{x-2}$ 의 최댓값이 $\frac{5}{2}$, 최솟값이 1일 때, 두 상수 a, k 에 대하여 $a-k$ 의 값을 구하시오.

08

빈출

두 유리함수 $y = \frac{x-4}{x-a}, y = \frac{-ax+1}{x-2}$ 의 그래프의 점근선으로 둘러싸인 도형의 넓이가 18일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

09

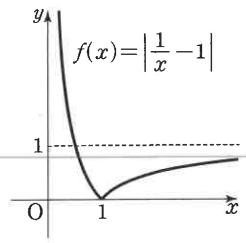
$x \neq -a$ 인 모든 실수 x 에 대하여 다항함수가 아닌 유리함수 $f(x) = \frac{bx+c}{x+a}$ 가 $f(2-x) + f(2+x) = 2$ 와 $f(3) = 3$ 을 만족시킨다. $-1 \leq x \leq 1$ 에서 이 함수의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $3M-m$ 의 값을 구하시오.
(단, a, b, c 는 상수이다.)

10

그림은 함수

$$f(x) = \left| \frac{1}{x} - 1 \right| \quad (x > 0) \text{의 그래프}$$

이다. $0 < a < b$ 인 두 실수 a, b 에 대하여 $f(a) = f(b)$ 가 성립할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



• 보기 •

$$\neg. 0 < f(b) < 1 \quad \neg. \frac{1}{3} < a < \frac{2}{3}$$

$$\neg. f(a)f(b) = -\frac{(a-1)(b-1)}{ab}$$

① $\neg$ ② $\neg, \neg$ ③ $\neg, \neg$ ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

11

서술형

유리함수 $f(x) = \frac{cx+d}{ax+b}$ 의 그래프가 두 직선 $y = x - 15$,

$y = -x + 20$ 에 대하여 각각 대칭일 때,

$f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(34)$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b, c, d 는 상수이고, $a \neq 0$ 이다.)

12

함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $-3 \leq x \leq 3$ 에서 $f(x) = |x| + 2$ 이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x-3) = f(x+3)$ 이다.

두 함수 $y = f(x), y = \frac{ax}{x-3}$ 의 그래프가 무수히 많은 점에서 만나도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합을 구하시오.

$2 \leq x \leq 3$ 에서 부등식

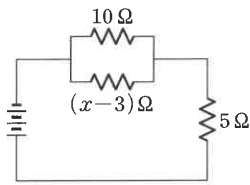
$$ax^2 - 2ax + a + 1 \leq \frac{x+1}{x-1} \leq bx^2 - 2bx + b + 1$$

이 항상 성립한다. 두 실수 a, b 에 대하여 a 의 최댓값을 M , b 의 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.

14

전기회로도에서 크기가 각각 $R_1\Omega$, $R_2\Omega$ 인 두 저항을 연결하였을 때, 총 저항의 크기 $R\Omega$ 은 직렬연결에서는 $R=R_1+R_2$ 가 되고, 병렬연결에서는 $\frac{1}{R}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}$ 이 된다. 이것을 이용

하여 그림과 같은 전기회로도에서 구한 총 저항의 크기를 $R\Omega$ 이라 하자. 함수 $R=f(x)$ 의 정의역이 $\{x|5 \leq x \leq 13\}$ 일 때, 이 함수의 치역은? (단, Ω 은 저항의 단위이다.)



- ① $\{R | \frac{10}{3} \leq R \leq 10\}$ ② $\{R | \frac{20}{3} \leq R \leq 10\}$
 ③ $\{R | \frac{20}{3} \leq R \leq 20\}$ ④ $\{R | 10 \leq R \leq 20\}$
 ⑤ $\{R | R \geq 20\}$

15

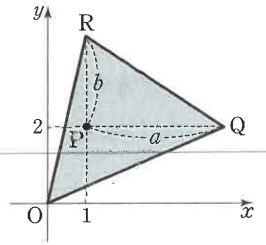
두 함수

$$f(x) = -\frac{2}{x} + k, g(x) = \frac{1}{x-2} - k$$

가 있다. 실수 k 에 대하여 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 교점 중 x 좌표가 양수인 점의 개수를 $h(k)$ 라 하자. $|m| \leq 5$ 인 정수 m 에 대하여 $h(m)+h(4-m)=3$ 을 만족시키는 정수 m 의 개수를 구하시오.

16

그림과 같이 좌표평면 위의 점 $P(1, 2)$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동시킨 점을 Q , y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동시킨 점을 R 이라 하자. 원점 O 와 두 점 Q, R 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OQR 의 넓이가 4일 때, 두 양수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 를 좌표평면에 나타낸 것은?



- ① ② ③
 ④ ⑤

실수 k 에 대하여 함수 $y = \left| \frac{2x+1}{-x+3} \right|$ 의 그래프와 직선

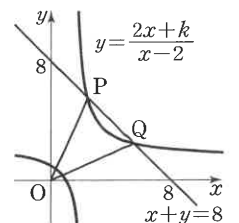
$y=k$ 의 교점의 개수를 $N(k)$ 라 하자. 이때 $N(1)-N(0)+N(2)$ 의 값을 구하시오.

18

그림과 같이 곡선

$$y = \frac{2x+k}{x-2} \quad (k > -4)$$

가 직선 $x+y=8$ 과 만나는 두 점을 P, Q 라 하자. 두 점 P, Q 의 x 좌표의 곱이 14일 때, $\overline{OP} \times \overline{OQ}$ 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)



19

직선 $y = -x + 4$ 가 두 유리함수 $y = \frac{1}{x}$, $y = \frac{2}{x}$ 의 그래프와 제1사분면에서 만나는 점 중에서 y 축에 가까운 점을 각각 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 라 할 때, 보기에 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. $2x_1 > x_2$ ㄴ. $x_2 - x_1 = y_1 - y_2$
 ㄷ. $x_1y_2 + x_2y_1 > 2x_1x_2$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20

1등급

함수 $y = \frac{|2x| - 2}{|x + 1|}$ 의 그래프와 직선 $y = kx + 3k - 4$ ($k \neq 0$)의 교점이 존재하지 않을 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

21

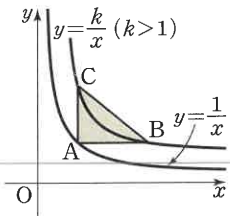
유형 ⑤ 유리함수의 그래프와 도형

유리함수 $y = \frac{2x+2}{x-1}$ 의 그래프의 두 점근선의 교점을 A, 두 점근선과 직선 $y = mx - 2m$ 의 교점을 각각 B, C라 하자. 삼각형 ABC의 넓이의 최솟값을 구하시오. (단, $m > 0$)

22

서술형

그림과 같이 제1사분면에 있는 유리함수 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프 위의 점 A에서 x 축과 y 축에 평행한 직선을 그어 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ ($k > 1$)의 그래프와 만나는 점을 각각 B, C라 하자.



삼각형 ABC의 넓이가 32일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

23

좌표평면에서 함수 $y = \frac{x-1}{x+2}$ 의 그래프가 중심이 점 $(-2, 1)$ 인 원과 서로 다른 네 점에서 만난다. 이 네 점의 좌표를 각각 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) , (x_4, y_4) 라 할 때, $\frac{x_1+x_4}{y_2+y_3}$ 의 값을 구하시오. (단, $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$)

24

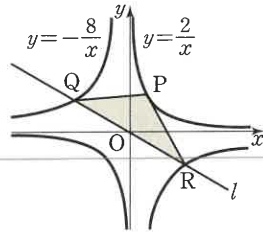
두 양수 a, k 에 대하여 함수 $f(x) = \frac{k}{x}$ 의 그래프 위의 두 점 $P(a, f(a))$, $Q(a+4, f(a+4))$ 가 있다. 직선 PQ의 기울기는 -1 이고 두 점 P, Q를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 각각 R, S라 할 때, 사각형 PQRS의 넓이는 $32\sqrt{3}$ 이다. 이때 k 의 값을 구하시오.

그림과 같이 함수 $y = \frac{2}{x}$ 의 그래프 위의 점 P가 제1사분면 위에 있다. 원점 O를 지나고 기울기가 음수인 직선 l 이 함수

$y = -\frac{8}{x}$ 의 그래프와 만나는 두

점을 각각 Q, R이라 할 때, 삼각형 PQR의 넓이의 최솟값은? (단, 점 R의 x 좌표는 점 Q의 x 좌표보다 크다.)

- ① 4 ② 8 ③ 12
④ 16 ⑤ 20



그림과 같이 함수

$$f(x) = \frac{k}{x-2} + \frac{k}{2} \quad (k > 4)$$

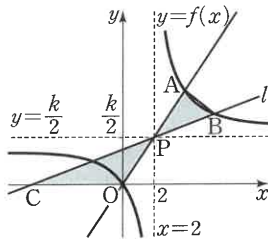
의 그래프가 있다. 점 $P(2, \frac{k}{2})$ 에

대하여 직선 OP와 함수

$y = f(x)$ 의 그래프가 만나는

점 중에서 원점이 아닌 점을 A라 하자. 점 P를 지나고 원점으로부터 거리가 2인 직선 l 이 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 제1사분면에서 만나는 점을 B, x 축과 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 PBA의 넓이를 S_1 , 삼각형 PCO의 넓이를 S_2 라 할 때, $2S_1 = S_2$ 이다. 상수 k 에 대하여 k^2 의 값을 구하시오.

(단, O는 원점이고, 직선 l 은 좌표축과 평행하지 않다.)



함수 $f(x) = \frac{3x}{1+|x-1|}$ 의 역함수가 존재하기 위한 정의역이 $\{x | x \leq a\}$ 일 때, a 의 최댓값을 구하고 그때의 함수 $f(x)$ 의 역함수 $f^{-1}(x)$ 를 구하시오.

두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$f(x) = \frac{9x+17}{3x-1},$$

$$g(x) = \begin{cases} 1 & (x \text{가 정수인 경우}) \\ 0 & (x \text{가 정수가 아닌 경우}) \end{cases}$$

이다. $(g \circ f)(k) = 1$ 을 만족시키는 자연수 k 의 개수를 m , 모든 자연수 k 의 값의 합을 n 이라 할 때, $m+n$ 의 값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

유리함수 $f(x) = \frac{4x-8}{2x+b}$ ($b \neq -4$)에 대하여

$(f \circ f)(a) = a$ 를 만족시키는 실수 a 가 오직 하나뿐일 때, 두 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -5 ② 3 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

함수 $f(x) = \frac{a}{x} + b$ ($a \neq 0$)이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 곡선 $y = |f(x)|$ 는 직선 $y = 2$ 와 한 점에서만 만난다.

(나) $f^{-1}(2) = f(2) - 1$

$f(8)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [2022년 교육청]

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ 0
④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

01

새로 개업한 카페에서 디저트 메뉴로 케이크와 쿠키를 판매하고 있다. 개업 1일차의 케이크와 쿠키의 판매량의 비는 1:3이고, 2일차의 케이크와 쿠키의 판매량의 비는 5:7이다. 이를 동안의 케이크와 쿠키의 판매량의 비는 1일차의 디저트 전체 판매량과 2일차의 디저트 전체 판매량의 비와 동일하다. 이를 동안의 디저트 전체 판매량이 100보다 크고 150보다 작을 때, 2일차의 디저트 전체 판매량을 구하시오.
(단, 디저트 메뉴에는 케이크와 쿠키만 포함된다.)

02

유리함수 $y = \frac{4}{x-3} + 2$ ($x > 3$)의 그래프 위의 한 점 P와 두 점 A(4, 0), B(0, 2)에 대하여 $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2$ 의 최솟값을 구하시오.

03

세 함수 $f(x) = 1 - \frac{1}{x}$, $g(x) = |x|$, $h(x) = ax + b$ 에 대하여 방정식 $(g \circ f)(x) = h(x)$ 가 서로 다른 세 양의 실근을 갖고 세 근의 비가 1:2:3을 만족시킬 때, 세 근의 합을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

04

유리함수 $f(x) = \frac{3x-1}{x+1}$ 에 대하여 $g(x) = |f(x) + q|$ 라 하자. 다음 조건을 만족시키는 두 실수 x_1, x_2 가 존재할 때, 자연수 q의 최솟값을 구하시오.

$$(가) -1 < x_1 < x_2 < 0$$

$$(나) g(x_1) < 3, g(x_2) > 3$$

05

함수 $f(x) = \frac{1-x}{|x|}$ 와 실수 a에 대하여 $g(a)$ 를 x에 대한 방정식 $f(x) = a$ 의 서로 다른 실근의 개수라 하자.

두 집합 A, B를

$$A = \{(a, y) \mid y = g(a)\},$$

$$B = \{(a, y) \mid a^2 + (y-1)^2 = r \text{이고 } r > 0\}$$

로 정의할 때, $n(A \cap B) = 1$ 이 되도록 하는 모든 양의 실수 r의 값의 합을 구하시오.

06

8보다 작은 음이 아닌 세 정수 a, b, c에 대하여 양의 실수 전체의 집합을 정의역으로 하는 함수 $f(x) = \frac{ax+b}{2x+c}$ 가 있다. 함수 f(x)가 일대일함수가 되도록 하는 순서쌍 (a, b, c)의 개수를 m, 상수함수가 되도록 하는 순서쌍 (a, b, c)의 개수를 n이라 할 때, m-n의 값을 구하시오.

07

자연수 n 에 대하여 원 $x^2+y^2=n^2$ 과 곡선 $y=\frac{k}{x}$ ($k>0$)가 서로 다른 네 점에서 만날 때, 이 네 점을 꼭짓점으로 하는 직사각형을 만든다. 이 직사각형에서 긴 변의 길이가 짧은 변의 길이의 2배가 되도록 하는 실수 k 의 값을 $f(n)$ 이라 할 때, $f(1)+f(2)+f(3)$ 의 값을 구하시오.

08

함수 $f(x)=\frac{4x+b}{x-2a}$ 가 4가 아닌 모든 실수 x 에 대하여 $f^{-1}(x)=f(x-6)-6$ 을 만족시킨다. 함수 $y=(f \circ f)(x)$ 의 그래프가 직선 $y=x+1$ 과 오직 한 점에서 만날 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $12(b-a)$ 의 값을 구하시오.

09

함수 $f(x)=\frac{36}{x-11}+9$ ($x<11$)에 대하여 함수 $y=|f(x)|$ 의 그래프와 y 축 및 직선 $y=9$ 로 둘러싸인 도형의 내부 또는 그 둘레에 포함되고 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점의 개수를 구하시오.

10

상수함수가 아닌 유리함수 $f(x)=\frac{x+m-n}{x-m}$ 의 그래프가 제3사분면을 지나지 않도록 하는 정수 m 의 개수가 10일 때, 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

11

함수 $f(x)=\frac{x+2n}{2x-p}$ (n 은 자연수)에 대하여 $f(1)<f(3)<f(2)$ 를 만족시키는 자연수 p 의 값을 m 이라 하자. $p=m$ 일 때의 함수 $f(x)$ 와 함수 $g(x)=\frac{4x+n}{x+q}$ 에 대하여 $g(f(3))<g(f(2))<g(f(1))$ 을 만족시키는 자연수 q 의 개수를 $Q(n)$ 이라 할 때, $Q(80)$ 의 값을 구하시오.

12

함수 $f(x)=\frac{bx}{x-a}$ ($a>0, b\neq 0$)에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x<a) \\ f(x+2a)+a & (x\geq a) \end{cases}$$

라 하자. 실수 t 에 대하여 함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 직선 $y=t$ 의 교점의 개수를 $h(t)$ 라 하면, 상수 k 에 대하여

$$\{t|h(t)=1\}=\{t|-9\leq t\leq -8\}\cup\{t|t\geq k\}$$

이다. $a\times b\times g(-k)$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b 는 상수이다.)

[2021년 교육청]

비밀 노트

무리식의 연산 A

근호($\sqrt{\quad}$) 안에 문자가 포함된 식 중에서 유리식으로 나타낼 수 없는 식을 무리식이라 한다. 이때 (근호 안에 있는 식의 값) ≥ 0 , (분모) $\neq 0$

A 무리식의 값이 실수가 될 조건

- (1) $\sqrt{A}$ 가 실수 $\iff A \geq 0$
- (2) $\frac{1}{\sqrt{A}}$ 이 실수 $\iff A > 0$

STEP 1 | 01번

B 무리수가 서로 같을 조건

- (1) a, b, c, d 가 유리수이고 $\sqrt{m}$ 이 무리수일 때
 - ① $a+b\sqrt{m}=0 \iff a=0, b=0$
 - ② $a+b\sqrt{m}=c+d\sqrt{m} \iff a=c, b=d$
- (2) a, b 가 유리수이고 $\sqrt{m}, \sqrt{n}$ 이 무리수일 때,

$$a+\sqrt{m}=b+\sqrt{n} \iff a=b, m=n$$

STEP 2 | 04번

C 무리함수 $y=\sqrt{ax}, y=-\sqrt{ax} (a \neq 0)$ 의 그래프는 $|a|$ 의 값이 커질수록 x 축에서 멀어진다.

D 무리함수 $y=-\sqrt{ax} (a \neq 0)$ 의 그래프는 무리함수 $y=\sqrt{ax}$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 것이고, 그 그래프는 원점을 시작점으로 하여 $a > 0$ 일 때 제4사분면, $a < 0$ 일 때 제3사분면에 있다.

E 무리함수 $y=\sqrt{ax} (a > 0)$ 의 역함수 구하기

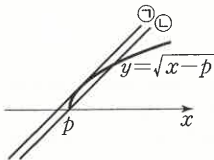
- (i) $y=\sqrt{ax}$ 의 양변을 제곱하면

$$y^2=ax \quad \therefore x=\frac{y^2}{a} (y \geq 0)$$
 - (ii) x 와 y 를 서로 바꾸면 무리함수 $y=\sqrt{ax}$ 의 역함수는

$$y=\frac{x^2}{a} (x \geq 0)$$
- 따라서 무리함수 $y=\sqrt{ax}$ 의 그래프와 그 역함수 $y=\frac{x^2}{a} (x \geq 0)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

STEP 2 | 20번, 24번

F 무리함수 $y=\sqrt{x-p}$ 의 그래프와 직선 $y=x+k$ 의 위치 관계



- (1) 서로 다른 두 점에서 만난다.
 $\iff$ 직선 $y=x+k$ 가 직선 ㉑과 ㉒ 사이에 있거나 직선 ㉑과 일치한다.
- (2) 한 점에서 만난다.
 $\iff$ 직선 $y=x+k$ 가 직선 ㉑의 아래쪽에 있거나 직선 ㉑과 일치한다.
- (3) 만나지 않는다.
 $\iff$ 직선 $y=x+k$ 가 직선 ㉑의 위쪽에 있다.

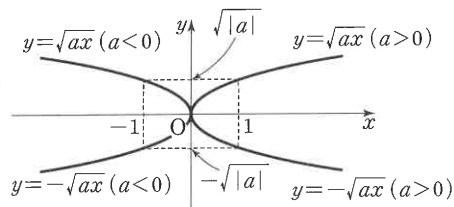
STEP 1 | 11번, STEP 2 | 17번

무리함수

- (1) $f(x)$ 가 x 에 대한 무리식일 때, 함수 $y=f(x)$ 를 무리함수라 한다.
- (2) 무리함수에서 정의역이 주어지지 않은 경우에는 (근호 안에 있는 식의 값) ≥ 0 이 되도록 하는 실수 전체의 집합을 정의역으로 한다.

무리함수 $y=\sqrt{ax} (a \neq 0)$ 의 그래프 C D

- (1) $a > 0$ 이면 그래프는 원점을 시작점으로 하여 제1사분면에 있고, 정의역은 $\{x|x \geq 0\}$, 치역은 $\{y|y \geq 0\}$ 이다.
- (2) $a < 0$ 이면 그래프는 원점을 시작점으로 하여 제2사분면에 있고, 정의역은 $\{x|x \leq 0\}$, 치역은 $\{y|y \geq 0\}$ 이다.



무리함수 $y=\sqrt{a(x-p)}+q (a \neq 0)$ 의 그래프

- (1) 무리함수 $y=\sqrt{ax}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.
- (2) $a > 0$ 이면 정의역은 $\{x|x \geq p\}$, 치역은 $\{y|y \geq q\}$ 이고, $a < 0$ 이면 정의역은 $\{x|x \leq p\}$, 치역은 $\{y|y \geq q\}$ 이다.

무리함수 $y=\sqrt{ax+b}+c (a \neq 0)$ 의 그래프

무리함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프는 함수식 $y=\sqrt{a(x-p)}+q$ 꼴로 변형하여 그린다.

01 무리식의 값이 실수가 되기 위한 조건

모든 실수 x 에 대하여 $\sqrt{kx^2-kx+3}$ 의 값이 실수가 되도록 하는 정수 k 의 개수는?

- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

02 제곱근의 성질

$0 < a < 1$ 인 실수 a 에 대하여 $x = a^2 + \frac{1}{a^2}$ 일 때,
 $\sqrt{x+2} - \sqrt{x-2}$ 를 a 에 대한 식으로 나타내시오.

03 무리식의 연산

임의의 두 양수 a, b 에 대하여 $\frac{1}{a+\sqrt{ab}} + \frac{1}{b+\sqrt{ab}}$ 을 간단히 하면?

- ① $\sqrt{a}-\sqrt{b}$ ② $\sqrt{a}+\sqrt{b}$ ③ $\sqrt{ab}$
④ $\frac{1}{\sqrt{ab}}$ ⑤ $\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$

04 분모의 유리화

$x = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ 일 때, $\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}$ 의 값은?

- ① $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ② $\sqrt{3}$ ③ $\frac{4\sqrt{3}}{3}$
④ $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

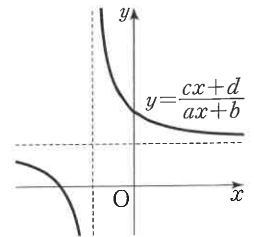
05 무리함수의 정의역과 치역

세 실수 a, b, c 에 대하여 무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 의 정의역이 $\{x|x \geq 4\}$, 치역이 $\{y|y \geq 2\}$ 일 때, $\frac{4a^2+2b+c^2}{4a}$ 의 최솟값은? (단, $a > 0$)

- ① -2 ② $\sqrt{2}-2$ ③ 0
④ $2\sqrt{2}-2$ ⑤ $\sqrt{2}+2$

06 무리함수의 그래프가 지나는 사분면

유리함수 $y = \frac{cx+d}{ax+b}$ 의 그래프가
그림과 같을 때, 무리함수
 $y = a\sqrt{bx+c}+d$ 의 그래프가 지나
는 사분면을 모두 구한 것은? (단,
 $a > 0$ 이고, a, b, c, d 는 상수이다.)



- ① 제1사분면
② 제1사분면, 제2사분면
③ 제1사분면, 제2사분면, 제3사분면
④ 제1사분면, 제2사분면, 제4사분면
⑤ 제1사분면, 제3사분면, 제4사분면

07 무리함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

무리함수 $y = \sqrt{2x-a}-5$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -3만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 후, y 축에 대하여 대칭이동하였더니 함수 $y = \sqrt{bx+4}+c$ 의 그래프와 일치하였다. 이때 세 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

08 무리함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동의 활용

양수 k 에 대하여 두 함수

$$f(x) = \sqrt{x+2} + 2k, g(x) = \sqrt{4-x} - 6$$

의 그래프 및 두 직선 $x = -2$, $x = 4$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 72일 때, k 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

09 무리함수의 그래프의 성질

무리함수 $y = -\sqrt{4-4x} + 3$ 의 그래프에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

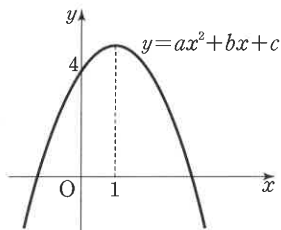
- ㄱ. 평행이동하면 무리함수 $y = \sqrt{-4x}$ 의 그래프와 겹쳐진다.
ㄴ. 점 $(-\frac{5}{4}, 0)$ 을 지난다.
ㄷ. 제4사분면을 지나지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 무리함수의 최대·최소

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 그림과 같다.

$-3 \leq x \leq 5$ 에서 무리함수 $y = \sqrt{-ax + 2b + 3c}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m = 2$ 이다. 이때 $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)



11 무리함수의 그래프와 직선의 위치 관계

방정식 $\sqrt{x+2} = x + k$ 가 서로 다른 두 실근을 가질 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

12 무리함수의 역함수

무리함수 $f(x) = \sqrt{2x-a} + 2$ 의 그래프와 그 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만난다. 두 교점 사이의 거리가 $2\sqrt{2}$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

13 무리함수의 합성함수와 역함수

정의역이 $\{x | x > 2\}$ 인 두 함수

$$f(x) = \frac{2x+1}{x-2}, g(x) = \sqrt{4x+1}$$

에 대하여 $(f \circ (g \circ f)^{-1} \circ f^{-1})(3)$ 의 값을 구하시오.

14 유리함수와 무리함수의 그래프의 교점

두 함수 $y = \frac{x+1}{x-1}$, $y = \sqrt{x+k}$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

대표

01

유형 ① 무리식의 연산

자연수 n 에 대하여 a_n 을

$$\sqrt{10}-3=\frac{1}{6+a_1}=\frac{1}{6+\frac{1}{6+a_2}}=\frac{1}{6+\frac{1}{6+\frac{1}{6+a_3}}}=\dots$$

이라 할 때, $\left(a_{10}+\frac{1}{a_{20}}\right)^2$ 의 값은?

- ① 20 ② 40 ③ 60
④ 80 ⑤ 100

02

별에서 단위시간 동안 방출되는 복사에너지의 양을 별의 광도라 한다. 별의 표면 온도를 T , 별의 반지름의 길이를 R , 별의 광도를 L 이라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$T^2 = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{4\pi\sigma}} \quad (\text{단, } \sigma \text{는 슈테판-볼츠만 상수이다.})$$

두 별 A, B에 대하여 별 A의 표면 온도는 별 B의 표면 온도의 $\frac{1}{3}$ 배이고, 별 A의 반지름의 길이는 별 B의 반지름의 길이의 72배일 때, 별 A의 광도는 별 B의 광도의 k 배이다. 이때 k 의 값을 구하시오.

03

3 이상의 자연수 n 에 대하여

$$f(n) = \frac{1}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}},$$

$$S(n) = f(3) + f(4) + f(5) + \dots + f(n)$$

이라 할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. $S(14)=1$ ㄴ. $S(n^4) < n^2$
ㄷ. $S(n) > 11$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값은 168이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

04

실수 A 를 $A=N+a$ (N 은 정수, $0 \leq a < 1$)로 나타낼 때, N 을 A 의 정수 부분, a 를 A 의 소수 부분이라 한다. 양의 정수 n 에 대하여 $\sqrt{n}$ 의 정수 부분을 $f(n)$, 소수 부분을 $g(n)$ 이라 하자. 이때 $\{f(n)\}^2 + \{g(n)\}^2 = 3 - 2g(n)$ 을 만족시키는 n 의 값을 구하시오. (단, $\sqrt{n}$ 은 무리수이다.)

대표

05

유형 ② 무리함수의 그래프

꼭짓점의 좌표가 $\left(\frac{1}{2}, \frac{9}{2}\right)$ 인 이차함수 $f(x) = ax^2 + bx + c$

의 그래프가 점 $(0, 4)$ 를 지날 때, 무리함수

$$g(x) = a\sqrt{x+b} + c$$

에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

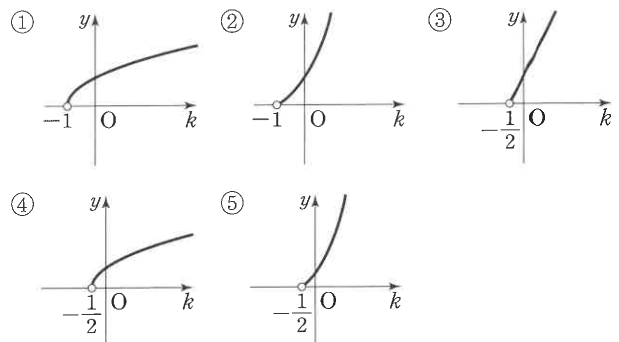
- ㄱ. 정의역은 $\{x | x \geq -2\}$ 이고, 치역은 $\{y | y \leq 4\}$ 이다.
ㄴ. 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 제3사분면을 지난다.
ㄷ. 방정식 $f(x)=0$ 의 두 근을 α, β ($\alpha < \beta$)라 할 때, $\alpha \leq x \leq \beta$ 에서 함수 $g(x)$ 의 최댓값은 2이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

06

신유형

이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2$ 의 그래프와 직선 $y = x + k$ 가 서로 다른 두 점 A, B에서 만날 때, 선분 AB의 길이는 k 에 대한 함수이다. 이 함수를 $f(k)$ 라 할 때, 다음 중 함수 $y=f(k)$ 의 그래프의 개형은?



07

함수 $f(x)=a\sqrt{bx+1}+c$ 의 그래프가 제1사분면, 제3사분면, 제4사분면을 지나고 제2사분면은 지나지 않을 때, 세 상수 a, b, c 에 대하여 $\frac{|ac|}{ac} + \frac{2|a+c|}{a+c} + \frac{3|bc|}{bc}$ 의 값은?

- ① -6 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 6

08

두 함수

$$y = -\sqrt{kx+4k}+8, y = \sqrt{-kx+4k}-8$$

의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k 의 개수는? (단, $k \neq 0$)

- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

09

무리함수 $y=\sqrt{x+3}-1$ 의 그래프 위의 서로 다른 두 점 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ 에 대하여 선분 PQ의 중점의 y 좌표가 4일 때, 직선 PQ의 기울기를 구하시오.

10

서술형

함수 $f(x)=\sqrt{1-x}+\sqrt{1+x}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값을 구하시오.

대표
11

유형 ④ 무리함수의 그래프의 활용

두 점 $(2, 3), (3, 2)$ 를 이은 선분과 무리함수

$$f(x)=\sqrt{mx+3} \ (m>0)$$

의 그래프가 만날 때, 실수 m 의 값의 범위를 구하시오.

12

두 함수 $f(x)=\sqrt{2x+3}, g(x)=px+q \ (p>0)$ 에 대하여

부등식 $f\left(x-\frac{3}{2}\right) < g(x) < f(x)$ 를 만족시키는 x 의 값의 범

위가 $2 < x < 3$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p, q 는 정수이다.)

13

서술형

함수

$$f(x) = \frac{\sqrt{x} + \sqrt{4-x} - |\sqrt{x} - \sqrt{4-x}|}{2}$$

의 그래프 위의 서로 다른 세 점 A, B, C에 대하여 삼각형 ABC의 넓이의 최댓값을 구하시오.

14

두 함수 $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = ax + b$ 에 대하여

$$f(1) = g(1), f(4) = g(4)$$

일 때, $1 \leq x \leq 4$ 에서 함수 $h(x) = |f(x) - g(x)|$ 의 최댓값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

15

세 함수 $y = \sqrt{x+3} - 1$, $y = \sqrt{3-x} - 1$, $y = -1$ 의 그래프로 둘러싸인 영역에 내접하는 직사각형의 한 변이 직선 $y = -1$ 위에 있을 때, 직사각형의 둘레의 길이의 최댓값은 $\frac{q}{p}$ 이다. $q-p$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

16

두 곡선 $y = \sqrt{2x+2} - 3$, $y = \sqrt{2x-2} + 3$ 에 동시에 접하는 직선을 l 이라 할 때, 점 O와 직선 l 사이의 거리와 점 $P(2, a)$ 와 직선 l 사이의 거리가 서로 같도록 하는 모든 a 의 값의 곱을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

17

두 함수 $y = \sqrt{2x+1} + 1$, $y = x + |x-k|$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 모든 정수 k 의 값의 합을 구하시오.

18

함수 $f(x) = \begin{cases} -(x-a)^2 + b & (x \leq a) \\ -\sqrt{x-a} + b & (x > a) \end{cases}$ 와 서로 다른 세 실수 α, β, γ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 방정식 $\{f(x) - \alpha\}\{f(x) - \beta\} = 0$ 을 만족시키는 실수 x 의 값은 α, β, γ 뿐이다.

(나) $f(\alpha) = \alpha$, $f(\beta) = \beta$

$\alpha + \beta + \gamma = 15$ 일 때, $f(\alpha + \beta)$ 의 값은?

(단, a, b 는 상수이다.) [2023년 교육청]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

대표
19

유형 ① 무리함수의 합성함수와 역함수

무리함수 $f(x)=\sqrt{x-1}+k$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만날 때, 실수 k 의 최댓값을 구하시오.

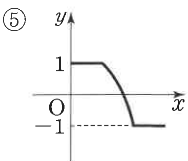
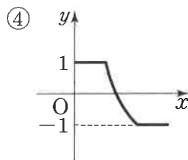
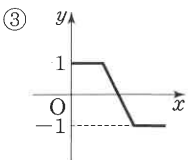
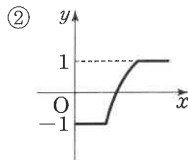
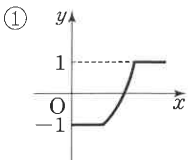
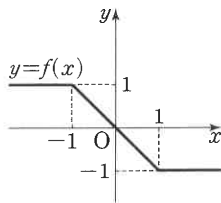
20

빈출

무리함수 $f(x)=\sqrt{x-2}$ 와 그 역함수 $y=g(x)$ 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 직선 $x=6$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1 , 역함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 x 축, y 축 및 직선 $x=2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 라 할 때, S_1+S_2 의 값을 구하시오.

21

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같고, 함수 $g(x)=\sqrt{2x+3}$ 일 때, 다음 중 함수 $y=(f \circ g^{-1})(x)$ 의 그래프의 개형은?



22

정의역이 $\{x|x \geq 3\}$ 인 두 함수

$$f(x)=\sqrt{2x+3}+6, g(x)=-\sqrt{x-3}+5$$

에 대하여 $(g \circ f)(a)$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 자연수 a 의 값을 구하시오.

23

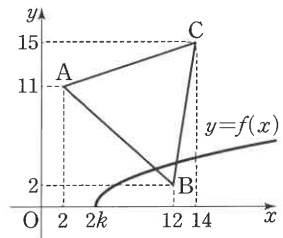
자연수 n 에 대하여 정의역이 $\{x|x \geq 0\}$ 인 두 함수

$$f(x)=\sqrt{x+4n^2}-2n, g(x)=x^2+4nx$$

의 그래프와 직선 $y=-x+16n+20$ 의 교점을 각각 P_n, Q_n 이라 하자. $l_n=\overline{P_nQ_n}$ 이라 할 때, $(l_5-l_2-l_1)^2$ 의 값을 구하시오.

24

무리함수 $f(x)=\sqrt{x-2k}$ 에 대하여 좌표평면 위에 곡선 $y=f(x)$ 와 세 점 $A(2, 11)$, $B(12, 2)$, $C(14, 15)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 가 있다. 곡선 $y=f(x)$ 와 함수 $f(x)$ 의 역함수의 그래프 모두 삼각형 ABC 와 만나도록 하는 양수 k 의 최댓값은?



① 2

② $\frac{5}{2}$

③ 3

④ $\frac{7}{2}$

⑤ 4

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f 에 대하여

$$f(x) = \begin{cases} a\sqrt{3-x}+b & (x \leq 3) \\ \frac{4x-1}{x-2} & (x > 3) \end{cases}$$

일 때, 함수 f 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (㉠) 함수 f 의 치역은 $\{y | y > 4\}$ 이다.
 (㉡) 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 이다.
 (㉢) $f(-1) = 13$

$f(2)f(k) = 60$ 일 때, k 의 값을 구하시오.
 (단, a, b 는 상수이다.)

26

집합 $S = \{(x, y) | x \text{는 실수, } y \text{는 실수}\}$ 의 세 부분집합

$$A = \{(x, y) | y = m(x+1) - 1, m \text{은 실수}\},$$

$$B = \{(x, y) | y = \left| \frac{1}{x-1} + 2 \right|, x \neq 1 \text{인 실수}\},$$

$$C = \{(x, y) | y = \sqrt{x-n}, x \geq n \text{인 실수}\}$$

에 대하여 $n(A \cap B) = 3$ 이기 위한 m 의 값의 범위는

□ (㉠) □, $n(A \cap B) = 2$ 이면서 $n(A \cap C) = 0$ 이기 위한 n 의 값의 범위는 □ (㉡) □이다. 이때 (㉠), (㉡)에 알맞은 것은?

(단, $n(X)$ 는 집합 X 의 원소의 개수이다.)

- | | |
|------------------------|------------------------|
| (㉠) | (㉡) |
| ① $m \geq \frac{3}{2}$ | $n > \frac{5}{4}$ |
| ② $m \geq \frac{3}{2}$ | $n < \frac{5}{4}$ |
| ③ $m > \frac{2}{3}$ | $n \geq \frac{17}{16}$ |
| ④ $m > \frac{2}{3}$ | $n > \frac{17}{16}$ |
| ⑤ $m \geq \frac{2}{3}$ | $n < \frac{17}{16}$ |

27

정의역이 양의 실수 전체의 집합인 함수 f 가

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} - 1 & (0 < x < 1) \\ \sqrt{x-1} & (x \geq 1) \end{cases}$$

일 때, x 축에 평행한 직선이 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 만나는 서로 다른 두 점을 A, B라 하자. 두 점 A, B의 x 좌표를 각각 α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 최솟값은?

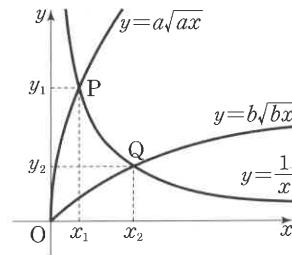
- ① $2\sqrt{2}-2$ ② $2\sqrt{2}-1$ ③ $2\sqrt{2}$
 ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{3}+1$

28

1등급

그림과 같이 유리함수 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프가 두 무리함수

$y = a\sqrt{ax}$, $y = b\sqrt{bx}$ 의 그래프와 제1사분면에서 만나는 점을 각각 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$ 라 하자. 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $0 < b < 1 < a$)



• 보기 •

㉠. $y_1 = a$

㉡. 직선 PQ의 기울기는 $-\frac{b}{a}$ 이다.

㉢. $PQ = 1$ 일 때, 원점 O에 대하여 $\overline{OP} = \overline{OQ}$ 이면 삼각형 OPQ의 넓이는 $\frac{3}{4}$ 이다.

- ① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢
 ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

01

세 실수 x, y, z 에 대하여

$$x+y+z+1=2(\sqrt{x-1}+\sqrt{y-2}+\sqrt{z+1})$$

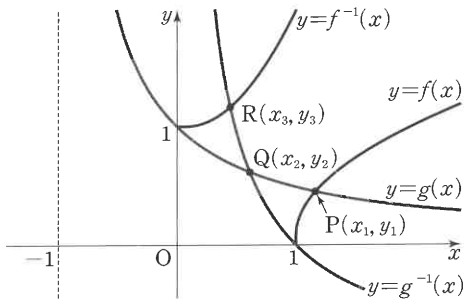
이 성립할 때, $x^{11}-41y+72z^{12}$ 의 값을 구하시오.

02

그림은 좌표평면 위에 두 함수

$$f(x)=\sqrt{x-1}, g(x)=\frac{1}{x+1} \quad (x>-1)$$

의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$, $y=g^{-1}(x)$ 의 그래프를 함께 나타낸 것이다. 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 교점을 $P(x_1, y_1)$, 두 곡선 $y=g(x)$, $y=g^{-1}(x)$ 의 교점을 $Q(x_2, y_2)$, 두 곡선 $y=f^{-1}(x)$, $y=g^{-1}(x)$ 의 교점을 $R(x_3, y_3)$ 이라 할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $x_2>0$)



• 보기 •

ㄱ. $\frac{1}{2} < y_2 < 1$

ㄴ. $x_1y_1 = x_3y_3$

ㄷ. 두 직선 PQ, QR의 기울기의 곱은 1이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

03

$0 \leq x < 4$ 에서 두 함수 $y=ax-1$, $y=[x]-\sqrt{x-[x]}$ 의 그래프의 교점이 1개일 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

04

두 함수 $f(x)=-\frac{6x+5}{x+1}$, $g(x)=\sqrt{x+4}$ 의 그래프와 y 축 및 직선 $x=12$ 로 둘러싸인 도형의 내부 또는 그 둘레에 포함되고 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점의 개수를 구하시오.

05

무리함수 $f(x)=\sqrt{x+2}$ 와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점을 P라 하자. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 A와 점 A를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점 B에 대하여 선분 AB의 길이가 최대일 때의 삼각형 ABP의 넓이를 구하시오. (단, 점 A의 x 좌표는 점 P의 x 좌표보다 작다.)

06

함수 $f(x)=-\sqrt{|x|-3}+5$ 에 대하여 곡선 $y=f(f(x))$ 와 직선 $y=k$ 가 만나는 서로 다른 점의 개수를 $g(k)$ 라 할 때, $g(6)+g(5)+g(1)$ 의 값을 구하시오.

07

함수 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{-x} & (x < 0) \\ x^2 & (x \geq 0) \end{cases}$ 의 그래프와 원 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 로 둘러싸인 도형은 3개 존재한다. 각 도형의 넓이를 작은 것부터 순서대로 각각 S_1, S_2, S_3 이라 할 때, $S_3 - (S_1 + S_2)$ 의 값을 구하시오.

08

정의역이 실수 전체의 집합이고 치역이 양의 실수 전체의 집합인 함수

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{-3x+6}+5 & (x \leq 2) \\ \frac{ax+b}{x+2} & (x > 2) \end{cases}$$

가 있다. 함수 $f(x)$ 의 역함수가 존재하도록 하는 두 실수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 의 개수는 k 이고, 함수 $f(x)$ 의 역함수 $g(x)$ 에 대하여 모든 $g(4)$ 의 값의 합은 S 이다. 이때 $k+S$ 의 값을 구하시오.

09

함수 $f(x) = -1 - 2\sqrt{x-2}$ ($2 \leq x \leq 38$)의 그래프 위의 두 점 $P(a, b), Q(c, d)$ 에 대하여 $\frac{b+d}{a+c}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값을 구하시오.

10

두 실수 a, b 와 양수 k 에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{-2x+2a}+4 & (x < k) \\ -\sqrt{2x-8}+b & (x \geq k) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $k \times f(2k)$ 의 값을 구하시오.

$$(가) f(0) = 8$$

(나) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(k, f(k))$ 에 대하여 대칭이다.

11

함수 $f(x) = \sqrt{ax}+b$ ($a \neq 0$)가 있다. 실수 t 에 대하여 함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프와 직선 $l: x-4y+t=0$ 의 교점의 개수를 $h(t)$ 라 하자. $\{t | h(t)=1\} = \left\{t \mid t < -\frac{1}{6}\right\}$ 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $6a+3b$ 의 값을 구하시오.

12

함수 $f(x) = \sqrt{ax-3}+2$ ($a \geq \frac{3}{2}$)에 대하여 집합 $\{x | x \geq 2\}$ 에서 정의된 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (f(x) < f^{-1}(x) \text{인 경우}) \\ f^{-1}(x) & (f(x) \geq f^{-1}(x) \text{인 경우}) \end{cases}$$

가 있다. 자연수 n 에 대하여 함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x-n$ 이 만나는 서로 다른 점의 개수를 $h(n)$ 이라 하자.

$$h(1) = h(3) < h(2)$$

일 때, $g(4) = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, a 는 상수이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[2020년 교육청]



Healing

시도 | Time to Act

The world is moved not only by the mighty shoves of the heroes, but also by the aggregate of the tiny pushes of each honest worker.

세상은 영웅들의 거대한 추진력뿐 아니라, 성실한 일꾼들의 작은 노력들이 모여서도 움직인다.

—Helen Keller (헬렌 켈러)—

스스로의 보잘것없음에 한숨이 나오는 날이 있습니다. 평범한 존재인 내가 아무런 변화도 만들지 못하는 것처럼 느껴지기 때문이지요. 그러나 거대한 물결이 만들어지려면 아주 작은 물방울이 필요합니다. 커다란 변화를 이루기 위해 필요한 것은 이미 완성된 비범함이 아니라, 그 완성을 향해 나아가는 평범함일지도 모릅니다.

당신의 시도 또한 충분히 소중하고 훌륭합니다.

